

Informe TO-DO Consolidado de la Plataforma CERES

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

13 enero 2026 | Version 1.1

Contenido

1.	Resumen ejecutivo.....	5
2.	Introducción y Marco General	9
2.1.	Objetivo del TO-DO	9
2.2.	Alcance	9
2.3.	Relación con el TO-BE consolidado	9
2.4.	Enfoque metodológico.....	10
2.5.	Supuestos generales de partida	10
3.	Marco estratégico y alineamiento con el TO-BE	11
3.1.	Resumen de la estrategia de resiliencia y CPD	11
3.2.	Objetivos a 3 años del programa TO-DO.....	11
3.3.	Alineamiento TO-BE y TO-DO por grandes dominios	12
3.4.	Principios de priorización.....	12
4.	Cartera consolidada de programas y proyectos.....	14
4.1.	Criterios de estructuración de programas y proyectos	14
4.2.	Enfoque de programas transversales	15
4.3.	Descripción de los programas del TO-DO	15
4.3.1	PT-1 – Continuidad, DR y automatización avanzada	15
4.3.2	PT-2 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	16
4.3.3	PT-3 – Observabilidad y AIOps corporativa.....	16
4.3.4	PT-4 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	17
5.	Plan de implementación y horizontes temporales	18
6.	Estimación económica y escenarios de inversión	20
6.1.	Criterios de estimación	20
6.2.	Inversión detallada por año	21
6.3.	Inversión detallada por programa	23
6.4.	Inversión resumen por programa y año	24
7.	Riesgos de implantación y dependencias críticas	26
7.1.	Riesgos clave del programa TO-DO.....	26
7.2.	Dependencias entre programas y proyectos	27
7.3.	Riesgos económicos, de licenciamiento y de capacidad interna.....	28
8.	Modelo de gobierno, seguimiento y revisión del TO-DO.....	30
8.1.	Estructura de gobierno del programa	30

8.2.	Mecanismos de seguimiento	31
8.3.	Coordinación con la operación diaria	32
9.	Conclusiones y siguientes pasos	34
9.1.	Resumen del valor aportado en 3 años	34
9.2.	Decisiones que debería tomar la Dirección de CERES a corto plazo	35
9.3.	Roadmap de decisiones y aprobaciones	35
10.	Anexo: Fichas detalladas de proyecto	37
10.1.	Proyectos “quick win” (≤ 3 meses).....	38
10.2.	Año 1. Base de resiliencia, red y CPD, y arranque de observabilidad/operación	43
10.2.1	Bloque 1. Riesgos físicos y de datos.....	43
10.2.2	Bloque 2. Automatizar y ordenar el almacenamiento	48
10.2.3	Bloque 3. Red preparada para dual-site.....	49
10.2.4	Bloque 4. CPD primario robusto y dual-site	50
10.2.5	Bloque 5. Modernización de BBDD sobre x86	56
10.2.6	Bloque 6. Observabilidad y modelo operativo (arranque)	58
10.2.7	Bloque 7 – VMware robusto y migración inicial SPARC	65
10.3.	Año 2. DR orquestado, activo/activo, automatización y gobierno	69
10.3.1	Bloque 8 – Continuidad avanzada (storage, VMware, BBDD)	69
10.3.2	Bloque 9 – Real dual-site activa/activa y KPIs para BBDD	75
10.3.3	Bloque 10 – Observabilidad, ITSM y Automatización.....	79
10.3.4	Bloque 11 – Gobierno del dato y resiliencia eléctrica/CPD	84
10.3.5	Bloque 12 – Fin de legacy SPARC.....	86
10.4.	Año 3 – Cierre de ciclo: madurez ENS, retirada legacy y gobierno continuo	89
10.4.1	Bloque 13 – Continuidad institucionalizada	89
10.4.2	Bloque 14 – Red: Gobierno, automatización y datos	93
10.4.3	Bloque 15 – Operación predictiva CPD	97

Histórico del documento

Versión	Fecha	Comentario	Páginas afectadas
1.0	01/12/2025	Original	Todas
1.1	13/01/2025	Modificaciones con aclaraciones indicadas por FNMT	Multiples

1. Resumen ejecutivo

Este informe recoge el plan trienal de ejecución ("TO-DO") para llevar la plataforma CERES desde la situación actual hasta el modelo objetivo definido en el documento TO-BE, tras el incidente grave del 28/04/2025.

El foco es claro: **garantizar que CERES pueda operar como infraestructura crítica ENS Alto, con continuidad real dual-site, sin dependencias en tecnología obsoleta y con una operación 24x7 profesionalizada.**

El TO-DO no es una lista de proyectos aislados: es un programa único, estructurado en cuatro ejes transversales y calendarizado a 3 años, con dependencias técnicas explícitas y una estimación económica consolidada.

1. Qué se consigue en 3 años

Si la hoja de ruta se ejecuta en los plazos previstos, al final del periodo CERES dispondrá de:

1) CPD y energía realmente resilientes

- TecnoAlcalá consolidado como CPD primario, capaz de soportar el 100 % de la carga, y Jorge Juan operando como CPD secundario de contingencia.
- Riesgos físicos críticos mitigados (agua, fuego, climatización, UPS) y evidencias documentales ENS/ISO en ambos sites.
- Red activa/activa entre CPDs, sin VLANs extendidas, con balanceo global y perímetro reforzado (segmentación Internet/SARA, NGFW, anti-DDoS).
- Observabilidad energética avanzada (EPMS/PUE en tiempo real) y analítica predictiva de capacidad y salud del CPD.

2) Continuidad de negocio y DR end-to-end

- Cadena completa de resiliencia del dato: copias inmutables, replicación de cabina con witness, estrategia de backup rediseñada y pruebas regulares de restauración.
- Oracle Data Guard implantado sobre una plataforma BBDD modernizada (19c, CDB/PDB, x86), con switchover/failover orquestado entre CPDs.
- Orquestación automática del Plan de DR (máquinas virtuales, almacenamiento, red) y entorno "warm" en el site secundario para reducir RTO reales.
- Programa anual de pruebas de DR y auditorías de continuidad, con evidencias ENS Alto y lecciones aprendidas sistematizadas.

3) Plataformas tecnológicas modernizadas y sin legacy SPARC

- Retirada completa de servidores SPARC y consolidación sobre infraestructura x86/VMware.
- Entorno VMware actualizado a funcionalidades empresariales (HA de vCenter, DRS, vDS, Lifecycle Manager).
- Red de CPD evolucionada a arquitectura leaf-spine L3 / EVPN-VXLAN, con automatización y gobierno centralizado (DDI/IPAM, plantillas IaC, KPIs de red).

4) Observabilidad unificada, AIOps y operación 24x7

- Plataforma de observabilidad unificada para infra, red, BBDD y CPD, integrada con SIEM y con paneles operativos y ejecutivos.
- Observabilidad específica de BBDD y del CPD (energía, clima, accesos físicos), más analítica predictiva sobre series temporales.

- **NOC virtual o Centro de Operaciones ‘virtual’:** modelo de operación 24x7 soportado por procedimientos y plataforma de monitorización/ITSM, con equipo distribuido interno y/o proveedor, sin requerir una sala física dedicada.”
- Integración de la monitorización con el ITSM corporativo (Jira Service Management): tickets automáticos, escalados y cierres trazables.
- Automatización operacional (Ansible + runbooks) para tareas repetitivas y para soportar DR, reduciendo tiempos de resolución y errores humanos.

5) Gobierno ENS y cultura de evidencia

- CMDDB física y lógica del CPD, gobierno del dato e inventarios actualizados, planos “as-built” y bitácora digital de intervenciones.
- Gobierno de reglas de firewall, de direccionamiento IP y de cambios de red, con recertificaciones periódicas.
- Modelo de resiliencia y operación de BBDD formalizado (roles, procedimientos, pruebas periódicas).

En términos simples: **se pasa de un modelo reactivo, con riesgos estructurales y tecnología obsoleta, a una plataforma dual-site moderna, observable y gobernada, alineada con ENS Alto.**

2. Cómo se ejecuta el programa

El programa se articula en **4 programas transversales** y unos 30 proyectos, calendarizados en 36 meses:

1. **PT-1 – Continuidad, DR y automatización avanzada**

Cubre resiliencia del dato, CPD/energía y continuidad de BBDD: quick wins de almacenamiento y backup, refuerzo físico del CPD, TecnoAlcalá primario, Data Guard, orquestación de DR y madurez operativa de continuidad.

2. **PT-2 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy**

Moderniza virtualización, BBDD sobre x86 y red/perímetro: VMware HA, migración SPARC-x86, core EVPN-VXLAN, activo/activo entre CPDs y refuerzo de seguridad perimetral y balanceo global.

3. **PT-3 – Observabilidad y AIOps corporativa**

Implanta la plataforma de observabilidad unificada, KPIs avanzados para BBDD y analítica predictiva de CPD.

4. **PT-4 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS**

Aborda trazabilidad físico-lógica y CMDDB, nuevo modelo operativo/NOC, integración ITSM y gobierno del dato/procesos en CPD y redes.

La ejecución se escalona por años:

• **Año 1 – “Tapar riesgos estructurales”**

Quick wins de almacenamiento/backups, mitigación física en Jorge Juan, diseño y refuerzo de TecnoAlcalá como primario, modernización de BBDD y VMware con retirada temprana de SPARC, nuevo core de red, observabilidad base y diseño de modelo operativo/NOC.

• **Año 2 – “Consolidar, activar dual-site y automatizar DR”**

Activo/activo entre CPDs, Data Guard y DR orquestado, refuerzo del perímetro y balanceo, madurez del NOC virtual e integración plena con ITSM/automatización, observabilidad específica de BBDD y red.

• **Año 3 – “Madurez ENS y operación predictiva”**

Programas de pruebas periódicas de DR, gobierno avanzado (BBDD, firewall, IPAM), analítica predictiva del CPD y consolidación de AIOps y automatización avanzada.

3. Visión económica

A partir de las fichas del capítulo 10 se ha consolidado una **estimación económica trienal de alto nivel**, diferenciando:

- **Coste de implementación de proyectos (CAPEX + OPEX puntual):** rango aproximado **5 – 8 M€** en el conjunto de los tres años.
- **Coste recurrente anual en el año 2:** (licencias, soporte y refuerzo operativo de nuevas plataformas): orden de magnitud de entre **0,7 – 1,3 M€**, tras el despliegue de los proyectos del año 1.
- **Coste recurrente anual en el año 3:** orden de magnitud de entre **1,4 – 2,8 M€**, sumando los costes recurrentes anuales del año anterior, y tras el despliegue de los proyectos del año 2.

La inversión se concentra en los dos primeros años, ligados a: refuerzo de CPD y energía, modernización de BBDD y retirada de SPARC, red activa/activa y perímetro, plataforma de observabilidad y nuevo modelo operativo.

El tercer año requiere menos CAPEX y se centra en gobierno, pruebas periódicas y explotación avanzada de lo ya implantado.

Cada proyecto mantendrá su propio caso de negocio y proceso de contratación, pero el marco económico consolidado es suficiente para planificar presupuestos trienales y comparar escenarios de alcance/ritmo.

4. Qué decisiones se pide a la Dirección de CERES

En los próximos meses la Dirección debería:

1. **Revisar y Validar el programa TO-DO como hoja de ruta oficial** para la plataforma CERES y como referencia para planificación presupuestaria 2025–2028.
2. **Comprometer el sobre de inversión del primer ciclo (12–18 meses)**, priorizando los proyectos de mitigación de riesgo estructural, modernización de BBDD/VMware y red dual-site.
3. **Tomar posición sobre los “grandes binarios” del programa:**
 - Alcance y calendario de Oracle Data Guard y del entorno “warm standby”.
 - Modelo de NOC 24x7 (interno, externalizado o híbrido).
 - Elección definitiva de plataforma de observabilidad y de automatización.
4. **Designar un patrocinador ejecutivo y una oficina de programa** que coordinen dominios técnicos, contratación, riesgos y reporting a Dirección.
5. **Alinear la contratación** (licitaciones, pliegos, renovaciones de soporte) con el roadmap, para evitar inversiones no alineadas con el modelo objetivo.

Conclusión

El incidente de abril de 2025 ha mostrado que la continuidad de CERES no puede apoyarse en inercias ni en tecnologías límite de vida útil. El programa TO-DO propone una respuesta estructurada: en tres años, con una inversión acotada y escalonada, FNMT-CERES pasa a operar en un modelo dual-site moderno, automatizado y gobernado, plenamente alineado con ENS Alto.

La decisión clave para la Dirección no es el detalle técnico de cada proyecto, sino el compromiso con esta trayectoria: priorizar resiliencia y modernización, aceptar el esfuerzo concentrado de los dos primeros años y asegurar el gobierno y la financiación necesarios para llegar al final del recorrido.

Con ese compromiso, CERES no solo reducirá de forma drástica el riesgo de un nuevo incidente grave, sino que ganará margen estratégico para crecer y asumir nuevas responsabilidades de servicio público con una base tecnológica sólida y sostenible.

2. Introducción y Marco General

El presente documento TO-DO consolidado recoge el plan de acción de los próximos 3 años para la plataforma CERES, derivado del modelo objetivo definido en el informe **FNMT-CERES TO-BE – Informe Consolidado**. Su propósito es servir como referencia única para la planificación, priorización y seguimiento de los proyectos tecnológicos necesarios para elevar la resiliencia, la continuidad y la madurez operativa de CERES.

A diferencia del TO-BE, que describe la visión de destino a 3 y 5 años, este documento se centra exclusivamente en el qué se va a ejecutar en el primer ciclo de transformación (0–36 meses), bajo qué supuestos y con qué nivel de detalle a efectos de planificación y gobierno.

2.1. Objetivo del TO-DO

El objetivo del TO-DO consolidado es:

- Traducir el modelo de madurez y la estrategia de resiliencia definidos en el TO-BE en una cartera estructurada de programas y proyectos ejecutables en 3 años.
- Proporcionar una visión unificada y priorizada del conjunto de iniciativas de todas las torres tecnológicas, evitando solapes y lagunas.
- Ofrecer una base objetiva para la planificación presupuestaria (CAPEX/OPEX) y la toma de decisiones de la Dirección de CERES.

2.2. Alcance

El TO-DO abarca los proyectos necesarios para materializar el núcleo de la visión a 3 años del TO-BE en los siguientes dominios:

- Centro de Proceso de Datos y energía/refrigeración.
- Comunicaciones, redes y seguridad perimetral.
- Virtualización, servidores y plataformas de bases de datos.
- Almacenamiento, backup y DR.
- Monitorización, observabilidad y operaciones.
- Seguridad y gobierno ENS asociados al modelo de operación.

Quedan fuera del alcance de este documento:

- La definición detallada de la visión a 5 años (que sigue estando en el TO-BE como referencia estratégica).
- La modernización funcional o refactorización de aplicaciones de negocio, más allá de los condicionantes técnicos y de infraestructura que aquí se contemplan.
- Aspectos organizativos de detalle (RRHH, estructuras internas) que deberán concretarse en planes específicos de la FNMT-CERES.

2.3. Relación con el TO-BE consolidado

El TO-DO no redefine la estrategia de fondo, sino que la operativiza:

- Asume como marco de referencia los principios, objetivos de madurez y estrategia dual-site descritos en el TO-BE.

- Selecciona, agrupa y prioriza las iniciativas necesarias para alcanzar el nivel de resiliencia y continuidad previsto a 3 años, sin introducir nuevas líneas estratégicas.
- Se apoya en los modelos por dominio del TO-BE para identificar dependencias, secuencias lógicas de implantación y requisitos previos.

Cualquier lectura estratégica sobre el por qué de las decisiones (elección de dual-site avanzado, modelo de backup, enfoque de red, etc.) debe seguir realizándose en el TO-BE; este documento se centra en el cómo y cuándo ejecutar dichas decisiones.

2.4. Enfoque metodológico

La construcción del TO-DO consolidado se ha realizado siguiendo un enfoque en tres niveles:

1. Derivación desde el TO-BE

- Identificación de las capacidades tecnológicas y operativas que deben estar implantadas a 3 años.
- Traducción de esas capacidades en conjuntos coherentes de iniciativas (programas y proyectos).

2. Agrupación por programas y dominios

- Definición de programas transversales que agrupan proyectos de varios dominios cuando contribuyen a un mismo objetivo de resiliencia.
- Clasificación de cada proyecto bajo uno o varios dominios tecnológicos para facilitar la planificación interna de las áreas.

3. Priorización y secuenciación

- Asignación de horizontes temporales (quick wins, Año 1, Año 2, Año 3) según criticidad de riesgo, dependencias técnicas y capacidad de absorción de la organización.
- Estimación orientativa de esfuerzo y coste, con el nivel de precisión adecuado para un Plan Director trienal.

Los detalles sobre programas, proyectos concretos y horizontes se desarrollan en los capítulos 3, 5 y 10.

2.5. Supuestos generales de partida

El TO-DO se ha elaborado bajo los siguientes supuestos:

- Se mantiene la estrategia dual-site definida en el TO-BE (TecnoAlcalá como CPD primario, Jorge Juan como secundario con funciones específicas de continuidad y DR).
- Los proyectos se ejecutan de forma progresiva, preservando la continuidad de servicio de CERES y evitando cambios disruptivos simultáneos en múltiples dominios críticos.
- Las estimaciones económicas son orientativas y deberán ser refinadas en fases posteriores de diseño y licitación.
- El modelo de gobierno y seguimiento del programa (capítulo 8) estará operativo desde el inicio para asegurar coherencia y control de riesgos.

Con este marco, el capítulo 3 pasa a describir la lógica estratégica de la cartera de proyectos y su

3. Marco estratégico y alineamiento con el TO-BE

El programa TO-DO traduce el modelo objetivo definido en el informe TO-BE en una cartera priorizada de actuaciones a 3 años. Sobre las premisas descritas en el apartado 2 (contexto de CPD, horizonte temporal y condicionantes regulatorios), este capítulo define **cómo** se articula la estrategia de resiliencia, qué **objetivos concretos** se persiguen y cómo se **alinean** los proyectos con los grandes dominios tecnológicos de CERES.

3.1. Resumen de la estrategia de resiliencia y CPD

La estrategia de resiliencia y CPD del programa TO-DO se apoya en tres decisiones clave:

- **Modelo dual-site** entre TecnoAlcalá y el CPD actual de CERES, donde TecnoAlcalá actúa como CPD principal operativo y el CPD actual se orienta progresivamente hacia funciones de contingencia, pruebas y soporte a la continuidad.
- **Protección extremo a extremo del dato**, combinando modernización del almacenamiento, refuerzo del backup, replicación avanzada de bases de datos y orquestación del Plan de DR, para cubrir tanto los fallos físicos como los errores lógicos y amenazas como ransomware.
- **Modernización acelerada de las plataformas críticas**, sustituyendo tecnología legacy (SPARC/Solaris, versiones antiguas de Oracle, configuraciones de red y seguridad heredadas) por una base homogénea sobre x86, virtualización consolidada y servicios de red preparados para operar en modo dual-site.

En este esquema, la red y el CPD dejan de ser un mero “soporte físico” y se convierten en palancas activas de continuidad: la evolución hacia un core L3/EVPN-VXLAN, el refuerzo del perímetro y el rediseño de la publicación permiten soportar conmutaciones, reparto de cargas y pruebas regulares de DR sin rediseñar la arquitectura cada vez.

La modernización de la plataforma de bases de datos (consolidación en Oracle 19c multitenant sobre x86) actúa como elemento de unión entre la capa de cómputo y la estrategia de continuidad: facilita la replicación lógica, la automatización de procedimientos y la reducción de RTO/RPO para los servicios más críticos.

Por último, la estrategia se completa con la implantación progresiva de observabilidad, automatización operativa y gobierno ENS Alto, de forma que la infraestructura modernizada se explote con procesos más maduros, trazables y alineados con los requisitos regulatorios.

3.2. Objetivos a 3 años del programa TO-DO

El programa TO-DO a 3 años persigue materializar la visión del TO-BE en un conjunto de resultados tangibles. De forma sintética, los objetivos son:

1. **Asegurar la continuidad de los servicios críticos** mediante un modelo dual-site operativo, con RTO/RPO significativamente mejorados, planes de DR orquestados y pruebas periódicas documentadas.
2. **Eliminar los principales focos de obsolescencia tecnológica**, sustituyendo plataformas SPARC/Solaris y versiones legacy de Oracle por una base estándar sobre x86 y versiones soportadas, simplificando la operación y reduciendo riesgos de fallo o falta de soporte.
3. **Disponer de una red y un perímetro preparados para trabajar en modo activo/activo**, con capacidades de segmentación, balanceo, publicación y seguridad que soporten conmutaciones planificadas y escenarios de contingencia sin rediseños ad-hoc.
4. **Industrializar la operación 24x7** mediante una plataforma de observabilidad unificada, un NOC virtual soportado en ITSM, y automatización de tareas recurrentes y de respuesta a incidencias, reduciendo la dependencia de intervención manual.

5. **Consolidar un gobierno operativo alineado con ENS Alto**, que integre roles y responsabilidades de CPD, continuidad, seguridad, comunicaciones y explotación, con procedimientos homogéneos y métricas de servicio comunes.
6. **Establecer un marco de planificación económica estable**, con una cartera de proyectos trienal que permita anticipar inversiones, priorizar actuaciones y dar visibilidad a la Dirección sobre el avance hacia el modelo objetivo.

En conjunto, estos objetivos definen el estado alcanzable de CERES al final del horizonte de 3 años, sirviendo de puente entre la situación actual y la visión a 5 años descrita en el TO-BE.

3.3. Alineamiento TO-BE y TO-DO por grandes dominios

El programa TO-DO no introduce una visión nueva distinta del TO-BE, sino que **opera como su hoja de ruta ejecutiva**. Los proyectos se agrupan en cuatro programas transversales que recogen y ordenan las líneas estratégicas ya definidas:

- **PT-1 – Continuidad, DR y automatización avanzada**

Aglutina las iniciativas del TO-BE relacionadas con resiliencia lógica del dato, backup, replicación de bases de datos, automatización del Plan de DR y madurez operativa en continuidad. Su foco es cerrar la brecha entre la situación actual y el nivel de madurez de continuidad objetivo.

- **PT-2 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy**

Implementa las recomendaciones del TO-BE en materia de virtualización, plataformas SPARC, sistemas operativos y versiones de BBDD. Concentra las actividades de consolidación en x86, mejora de la plataforma VMware y retirada progresiva de tecnología obsoleta.

- **PT-3 – Observabilidad y AIOps corporativa**

Despliega la visión de monitorización y observabilidad avanzada del TO-BE: plataforma unificada, métricas de negocio y técnicas, analítica predictiva y capacidades de AIOps que permitan anticipar degradaciones y automatizar respuestas.

- **PT-4 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS**

Orquesta la evolución organizativa y de procesos descrita en el TO-BE: trazabilidad físico-lógica de activos, gobierno del dato, NOC virtual, integración ITSM y automatización de operaciones, asegurando que la tecnología modernizada se explota con un modelo de gobierno robusto.

De esta forma, cada dominio tecnológico (CPD/energía, comunicaciones y red, virtualización y servidores, almacenamiento y BBDD, monitorización y operaciones, seguridad) encuentra en uno o varios de estos programas el **vehículo concreto** para ejecutar las recomendaciones del TO-BE en el horizonte de 3 años.

3.4. Principios de priorización

La priorización de la cartera TO-DO sigue un conjunto de principios explícitos que permiten ordenar proyectos, gestionar expectativas y justificar la secuencia de ejecución:

1. **Reducción rápida de riesgo crítico y cumplimiento ENS Alto**

Se priorizan las iniciativas que mitigan riesgos estructurales (obsolescencia grave, SPoF, brechas de continuidad) o que son necesarias para alcanzar el nivel de cumplimiento ENS requerido por CERES.

2. **Respeto a las dependencias técnicas y de arquitectura**

Se ejecutan primero los proyectos habilitadores (por ejemplo, modernización de plataforma BBDD y VMware, evolución de red core) sobre los que se apoyan otras actuaciones de continuidad, observabilidad o automatización.

3. **Aprovechamiento máximo de inversiones existentes y sinergias entre dominios**

Se potencia la reutilización de capacidades ya disponibles (TecnoAlcalá, cabinas, plataformas x86, herramientas ITSM) y se agrupan proyectos cuando comparten ventanas de parada, equipos o componentes, para reducir coste y complejidad.

4. **Capacidad de ejecución y absorción del cambio**

La planificación considera la carga de trabajo de los equipos, las ventanas disponibles y la capacidad de los usuarios para asimilar cambios. Se evitan “olas” de proyectos simultáneos sobre los mismos servicios críticos y se escalonan las intervenciones.

Aplicando estos principios, el programa TO-DO ofrece una ruta de transformación realista, ejecutable y alineada con la estrategia definida en el TO-BE, evitando duplicidades y maximizando el impacto de cada inversión.

4. Cartera consolidada de programas y proyectos

La materialización del modelo TO-BE de CERES se articula en una cartera única de proyectos, organizada en cuatro programas transversales. Esta cartera recoge de forma estructurada todas las actuaciones necesarias sobre CPD, energía, comunicaciones, virtualización, almacenamiento/backup/DR, bases de datos, seguridad, monitorización y modelo operativo, permitiendo gestionarlas como un portafolio integrado en un horizonte de tres años.

La función de este capítulo es describir cómo se ha estructurado dicha cartera, cuáles son los programas resultantes y qué tipo de proyectos agrupa cada uno, dejando para los capítulos 5 y 10 el detalle temporal y las fichas pormenorizadas.

4.1. Criterios de estructuración de programas y proyectos

La construcción de la cartera se ha realizado aplicando una serie de criterios homogéneos, con el objetivo de que el TO-DO sea gestionable, trazable y alineado con el modelo TO-BE:

- **De capacidades a proyectos concretos**

A partir de las capacidades objetivo definidas en el TO-BE (resiliencia de CPD, continuidad de datos, dual-site avanzado, observabilidad, gobierno ENS, etc.) se han identificado actuaciones discretas que pueden gestionarse como proyectos con principio y fin claros, responsables definidos y entregables verificables.

- **Agrupación en programas transversales**

Los proyectos no se agrupan únicamente por tecnología, sino por ejes de transformación que cruzan varios dominios (por ejemplo, continuidad de negocio, modernización de plataformas, observabilidad corporativa, modelo operativo y ENS). Esto facilita que la Dirección pueda seguir el avance por grandes bloques de valor y no sólo por “torres” técnicas aisladas.

- **Clasificación por dominios tecnológicos**

Cada proyecto mantiene una adscripción principal a un dominio (CPD, almacenamiento/backup/DR, BBDD, red, virtualización, monitorización, operaciones, seguridad, etc.) y, cuando procede, se indican dominios secundarios relacionados. Este doble enfoque (programa transversal + dominio técnico) permite planificar tanto desde la perspectiva de negocio como desde la organización interna de los equipos.

- **Horizonte y prioridad comunes**

Todos los proyectos se clasifican según el horizonte temporal y la prioridad definidos en el capítulo 3:

- Quick wins (≤ 3 meses).
- Año 1 (meses 0–11).
- Año 2 (meses 12–23).
- Año 3 (meses 24–36).

Esto asegura que la cartera se pueda encajar directamente en el roadmap trienal y en la planificación presupuestaria.

- **Trazabilidad entre TO-BE y TO-DO**

Cada proyecto se vincula explícitamente con una o varias líneas del TO-BE y con el dominio de madurez al que contribuye. De este modo, se puede comprobar en todo momento qué capacidades quedan cubiertas, cuáles están en curso y cuáles pendientes de abordar.

4.2. Enfoque de programas transversales

En lugar de gestionar una lista extensa de proyectos independientes, el TO-DO los organiza en cuatro programas transversales, que actúan como “contenedores” coherentes de actuaciones:

- Cada programa agrupa proyectos que comparten objetivo estratégico, dominios implicados y, en muchos casos, ventanas de ejecución.
- Los programas permiten asignar responsables de alto nivel (sponsors) y órganos de gobierno específicos, simplificando el seguimiento ejecutivo.
- Esta agrupación facilita además la comunicación con negocio, ya que se puede explicar el progreso del TO-DO en términos de continuidad, modernización de plataformas, observabilidad o modelo operativo, en lugar de hablar únicamente de proyectos técnicos aislados.

A partir de estos criterios se han definido cuatro programas:

- **PT-1 – Continuidad, DR y automatización avanzada.**
- **PT-2 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy.**
- **PT-3 – Observabilidad y AIOps corporativa.**
- **PT-4 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS.**

4.3. Descripción de los programas del TO-DO

4.3.1 PT-1 – Continuidad, DR y automatización avanzada

El programa PT-1 concentra todas las actuaciones necesarias para proteger el dato, garantizar la continuidad de servicio y automatizar los mecanismos de DR, sobre la base de la estrategia dual-site definida en el TO-BE.

Dentro de PT-1 se integran, entre otros, los proyectos de:

- **Almacenamiento y backup/DR:** consolidación y gobierno homogéneo del almacenamiento (ABD-QW1), resiliencia lógica del dato frente a errores lógicos y ransomware (ABD-QW2), redefinición integral de la estrategia de backup (ABD-03), automatización operativa de tareas de almacenamiento (ABD-02) y orquestación automatizada del Plan de DR (ABD-04).
- **CPD y energía:** blindaje crítico del CPD Jorge Juan (P-CPD-02), reconfiguración de roles de CPD y refuerzo de TecnoAlcalá como primario (P-CPD-01), resiliencia eléctrica y telemetría granular (P-ERC-01).
- **Bases de datos y replicación:** análisis de capacidad y licenciamiento (P-BBDD-02), modernización de la plataforma BBDD sobre 19c/CDB-PDB/x86 (P-BBDD-01), implantación de Oracle Data Guard y orquestación de DR (P-BBDD-03), automatización de recuperación y reducción de RTO en sitio “warm” (P-BBDD-04) y nuevo modelo operativo de resiliencia BBDD (P-BBDD-06). Además, se recomienda:
 - Formalizar la adopción de prácticas de Database as Code (DaC) para garantizar control de versiones en esquemas y configuraciones, integrándolos en el ciclo de vida del software (DevOps).
 - Establecer un calendario de pruebas periódicas de DR, incluyendo simulacros integrales que validen la reconexión de todos los componentes (BBDD, aplicaciones, redes) en escenarios de fallo.
 - Promover la migración completa al modelo multitenant (CDB/PDB) eliminando versiones legacy como Oracle 12c, estandarizando en Oracle 19c/21c sobre arquitectura x86.

- **Madurez operativa de continuidad:** proyecto ABD-05, enfocado en pruebas regulares de DR y aseguramiento de cumplimiento ENS en continuidad. Se sugiere incluir:
 - Desarrollo de runbooks operativos detallados para failover y failback, automatizados mediante scripts y playbooks (Ansible) para reducir la intervención manual.
 - Monitorización avanzada integrada con la plataforma global de observabilidad, exponiendo KPIs críticos como lag de replicación, tasa de redo y estado de Data Guard en cuadros de mando compartidos.

Este programa es el **eje central de resiliencia tecnológica** y establece las bases para que el resto de programas se apoyen en un entorno robusto, replicado y automatizado.

4.3.2 PT-2 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy

El programa PT-2 aborda la renovación de las plataformas de virtualización y red, así como la eliminación progresiva de infraestructuras legacy (especialmente SPARC y arquitecturas de red heredadas).

Incluye, entre otros, los proyectos de:

- **Virtualización y SPARC:** refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en la plataforma de virtualización (VSP-QW1), modernización de VMware con capacidades avanzadas de HA y gestión (VSP-02) y las dos fases de migración y retirada de servidores SPARC a x86 (VSP-03 y VSP-04).
- **Red y comunicaciones:** migración a core L3/EVPN-VXLAN (P-RED-01), implantación de CPDs activo/activo a nivel de red (P-RED-02), rediseño de la publicación perimetral Internet/SARA (P-RED-03), refuerzo de la seguridad perimetral (P-RED-04), rediseño del balanceo incluyendo GSLB (P-RED-05), optimización del dominio DDI e IPAM (P-RED-06) y gobierno de políticas de firewall y limpieza de reglas (P-RED-08).
- **Gobierno y automatización de red:** proyecto P-RED-07, que consolida la automatización, la observabilidad y el gobierno de la red como plataforma.

PT-2 es el programa que permite sacar a CERES de la dependencia de tecnologías legacy y al mismo tiempo preparar la infraestructura para soportar escenarios de activo/activo y cargas modernizadas.

4.3.3 PT-3 – Observabilidad y AIOps corporativa

El programa PT-3 agrupa las iniciativas orientadas a disponer de una observabilidad unificada, completa y accionable sobre la infraestructura y los servicios de CERES, habilitando capacidades de AIOps a medio plazo.

Entre sus proyectos destacan:

- **MO-01 – Plataforma de Observabilidad Unificada**, que integra fuentes de CPD, red, BBDD, sistemas y aplicaciones en una única plataforma de correlación y visualización.
- **P-ERC-04 – Observabilidad intersite y eficiencia energética (EPMS/PUE)**, que extiende la visibilidad a la capa de energía y climatización, incluyendo la perspectiva de eficiencia.
- **P-BBDD-05 – Observabilidad avanzada y KPIs para BBDD**, que refuerza el seguimiento de rendimiento y resiliencia en la capa de bases de datos.
- **P-CPD-06 – Analítica predictiva y madurez operacional**, que aprovecha la información de la plataforma para evolucionar hacia modelos predictivos y de mejora continua.

PT-3 proporciona el **“sistema nervioso” de la plataforma CERES**, sobre el que se apoyan tanto las decisiones de operación diaria como el gobierno ejecutivo de riesgos y capacidad.

4.3.4 PT-4 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS

El programa PT-4 se centra en alinear la organización, los procesos y los mecanismos de gobierno con las capacidades tecnológicas que se despliegan en los programas anteriores, asegurando el cumplimiento del ENS y una operación coherente sobre los dos CPD.

Incluye, entre otros, los proyectos:

- **P-CPD-03 – Trazabilidad físico-lógica (Zero Trust y CMDB inicial)**, que establece la base de inventario y relación entre activos físicos y lógicos.
- **P-CPD-05 – Maduración del gobierno del dato y de procesos**, que consolida el marco de gobierno sobre la información y los flujos operativos.
- **MO-04 – Nuevo Modelo Operativo (NOC virtual y procedimientos L1–L3)**, que define el funcionamiento del NOC virtual, roles, turnos, escalados y procedimientos.
- **MO-02 – Integración ITSM (Jira Service Management)**, que integra la gestión de incidencias, problemas, cambios y peticiones con el resto de capacidades del TO-DO.
- **MO-03 – Automatización Operacional (Ansible + Runbooks)**, que habilita la ejecución automatizada y repetible de tareas operativas, alineada con la observabilidad y el modelo ENS.

Con PT-4, la FNMT-CERES dispone de un modelo operativo consistente con la nueva arquitectura, evitando que la inversión en infraestructura se vea lastrada por procesos manuales o fragmentados.

5. Plan de implementación y horizontes temporales

El presente capítulo sintetiza la planificación integrada del programa TO-DO de CERES en un horizonte de 36 meses. La figura siguiente muestra el roadmap consolidado de proyectos, organizado por programas transversales (PT-1 a PT-4) y referenciado a los códigos de proyecto definidos en el capítulo 4 y en el Anexo 10. Cada barra representa la ventana prevista de ejecución de un proyecto, distinguiendo quick wins, actuaciones de corto plazo (Año 1) y proyectos de medio plazo (Años 2 y 3).

La secuencia temporal reproduce los **principios de priorización** establecidos en el capítulo 3: primero se abordan los riesgos estructurales y de cumplimiento ENS (almacenamiento, backup/DR, CPD, red core y BBDD), a continuación, se consolidan las plataformas críticas (virtualización, retirada de SPARC, activo/activo de CPDs y automatización de DR) y, sobre esa base, se despliegan las capacidades avanzadas de observabilidad, AIOps y modelo operativo ENS.

En términos de **horizontes**, el roadmap se puede leer así:

- **Quick wins (0–3 meses):** actuaciones acotadas sobre almacenamiento, virtualización y BBDD que reducen riesgos inmediatos (ransomware, falta de gobierno del dato, incertidumbre de capacidad/licenciamiento) y preparan el terreno para los grandes proyectos de Año 1.
- **Año 1 (meses 0–11):** construcción de la base de resiliencia: blindaje físico del CPD actual, reconfiguración de roles entre Jorge Juan y TecnoAlcalá, modernización de la plataforma BBDD sobre x86, evolución de la red core hacia EVPN-VXLAN e inicio de la observabilidad corporativa y del nuevo modelo operativo.
- **Año 2 (meses 12–23):** consolidación de las plataformas críticas y del esquema dual-site: modernización avanzada de VMware, migración y retirada de SPARC, activación de escenarios activo/activo de CPD, despliegue de Data Guard y orquestación del Plan de DR, junto con la extensión de la automatización operativa y del gobierno de red.
- **Año 3 (meses 24–36):** cierre del ciclo de resiliencia y madurez operativa: automatización completa de la recuperación (reducción de RTO), gobierno de resiliencia de BBDD, madurez ENS en continuidad y seguridad de red, analítica predictiva y explotación plena de la plataforma de observabilidad y del NOC virtual.

Con esta planificación, la Dirección dispone de una hoja de ruta ejecutable que conecta la estrategia definida en el TO-BE con una secuencia concreta de proyectos, tiempos e impactos, mientras que el detalle de cada iniciativa se desarrolla en el Anexo 10 y en las fichas de proyecto asociadas.

Id	Tarea	Inicio	Fin	Año 1												Año 2												Año 3													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
PT-1 Continuidad, DR y automatización avanzada																																									
ABD-QW2	Resiliencia lógica del dato	1	3																																						
ABD-QW1	Consolidación y gobierno homogéneo del almacenamiento	1	3																																						
P-CPD-02	Blindaje Crítico, Safety y Evidencias de Fuego	1	6																																						
ABD-01	Prevención de split-brain mediante nodo witness	4	6																																						
ABD-03	Redefinición integral de la estrategia de backup	7	10																																						
ABD-02	Automatización operativa de tareas de almacenamiento	9	12																																						
P-CPD-01	Reconfiguración integral de roles de CPD y refuerzo TecnoAlcalá primario	4	21																																						
P-ERC-01	Resiliencia Eléctrica, UPS y Telemetría granular	13	20																																						
ABD-04	Orquestación automatizada del Plan de DR	13	24																																						
ABD-05	Madurez operativa en continuidad: pruebas regulares de DR y cumplimiento ENS	28	36																																						
P-BBDD-02	Análisis de capacidad y licenciamiento de BBDD	1	2																																						
P-BBDD-01	Modernización de la plataforma BBDD (19c, CDB/PDB, x86)	3	11																																						
P-BBDD-03	Implantación de Oracle Data Guard y orquestación de DR	13	28																																						
P-BBDD-04	Automatización de recuperación y reducción de RTO (sitio “warm”)	25	36																																						
P-BBDD-06	Gobierno de resiliencia y nuevo modelo operativo BBDD	27	36																																						
PT-2 Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy																																									
VSP-QW1	Refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en plataforma de virtualización	1	2																																						
VSP-02	Modernización de la plataforma VMware: HA y funcionalidades avanzadas	3	11																																						
VSP-03	Plan de migración de servidores SPARC a plataforma x86 (Fase 1)	3	11																																						
VSP-04	Migración completa y retirada de infraestructura SPARC (Fase final)	12	23																																						
P-RED-01	Migración a Core L3 / EVPN-VXLAN	4	9																																						
P-RED-02	CPDs activo/activo	13	24																																						
P-RED-03	Rediseño de la publicación perimetral (Internet y SARA)	19	27																																						
P-RED-04	Fortalecimiento de seguridad perimetral	25	33																																						
P-RED-05	Rediseño del balanceo (F5) incluyendo GSLB	28	36																																						
P-RED-06	Optimización del dominio DDI e IPAM	27	33																																						
P-RED-07	Automatización, Observabilidad y Gobierno de red	19	36																																						
P-RED-08	Gobierno de políticas de firewall y limpieza de reglas	28	36																																						
PT-3 Observabilidad y AIOps corporativa																																									
MO-01	Plataforma de Observabilidad Unificada	4	15																																						
P-ERC-04	Observabilidad Intersite y Eficiencia (EPMS/PUE)	7	12																																						
P-BBDD-05	Observabilidad avanzada y KPIs para BBDD	18	24																																						
P-CPD-06	Analítica Predictiva y Madurez Operacional	24	36																																						
PT-4 Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS																																									
P-CPD-03	Trazabilidad Físico-Lógica (Zero Trust y CMDB inicial)	7	15																																						
P-CPD-05	Maduración del Gobierno del Dato y de Procesos	16	24																																						
MO-04	Nuevo Modelo Operativo (NOC virtual y Procedimientos L1-L3)	7	18																																						
MO-02	Integración ITSM (Jira Service Management)	10	14																																						
MO-03	Automatización Operacional (Ansible + Runbooks)	13	30																																						

6. Estimación económica y escenarios de inversión

Este capítulo presenta la visión económica de alto nivel del programa TO-DO de CERES para el horizonte de 3 años, a partir de la cartera de proyectos definida en el capítulo 10 y del plan de implementación por horizontes temporales del capítulo 5.

Para cada proyecto se ha definido un rango de coste mínimo–máximo, y a partir de ahí se construyen las tablas de este capítulo, que agregan dichos rangos por año de ejecución, programa transversal y escenario económico. El objetivo no es fijar importes cerrados, sino dimensionar el orden de magnitud de la inversión, facilitar la planificación presupuestaria trienal y comparar alternativas de ejecución.

En conjunto, la horquilla económica del programa TO-DO se sitúa entre 7,11 M€ y 12,12 M€ aproximadamente en el periodo de 3 años, sin incluir costes internos de FNMT-CERES.

6.1. Criterios de estimación

Las estimaciones económicas se han elaborado siguiendo los criterios comunes que se detallan a continuación.

- **Fuente de verdad**

- Cada proyecto del capítulo 10 incorpora un rango de coste (mínimo y máximo) desglosado en:
 - CAPEX de implantación.
 - OPEX puntual de proyecto.
 - OPEX recurrente anual asociado a la operación y mantenimiento.
- Las tablas consolidadas de este capítulo no introducen nuevos importes, sino que se limitan a agregar los rangos definidos en las fichas:
 - Por proyecto y año de ejecución.
 - Por programa transversal (PT-1 a PT-4).
 - Por tipo de coste (implantación vs. mantenimiento).
- De este modo se obtiene, para cada eje de análisis, un coste mínimo y máximo a 3 años, que acota el esfuerzo de inversión necesario.

- **Conceptos incluidos**

- **CAPEX de implantación:** adquisiciones o ampliaciones de infraestructura (hardware de CPD, cabinas y sistemas de backup, electrónica de red, servidores x86, etc.) y licencias necesarias para poner en marcha las capacidades definidas en el TO-DO.
- **OPEX puntual de proyecto:** servicios profesionales de consultoría, ingeniería, migración, automatización, configuración, pruebas, formación y acompañamiento durante la estabilización.
- **OPEX recurrente:** costes anuales estimados de licencias, soporte, mantenimiento y refuerzo operativo de las nuevas plataformas (observabilidad, ITSM, automatización, Data Guard, etc.), modelizados explícitamente en las tablas de mantenimiento.

- **Conceptos excluidos**

- Costes internos de FNMT-CERES (dedicación de equipos propios, gestión de proyecto interna, formación no externalizada).
- Renovaciones o evoluciones funcionales de aplicaciones de negocio que queden fuera del alcance técnico del TO-DO.
- Diferenciales de coste asociados a la elección de fabricantes concretos o gamas superiores de producto respecto a las hipótesis de referencia utilizadas en las fichas.

- **Horizonte temporal y distribución**

- Los costes de implantación (CAPEX + OPEX puntual) se imputan al año de ejecución principal de cada proyecto, conforme al roadmap del capítulo 5.
- El OPEX recurrente se modeliza como:
 - Coste anual a partir del momento en que la capacidad entra en servicio (habitualmente año 2 para los proyectos que se implantan en año 1).
 - Coste recurrente estabilizado en año 3, cuando ya están operativas la mayoría de capacidades de continuidad, observabilidad y modelo operativo.

- En las tablas resumen por programa se diferencian claramente:
 - Coste de implementación de proyectos (inversión inicial).
 - Coste de mantenimiento (recurrente anual), mostrando su evolución por año.
- **Nivel de precisión y contingencias**
 - Se trata de una estimación de planificación, con una precisión coherente con el nivel de detalle actual (orden de $\pm 20\text{--}30\%$).
 - La materialización de cada proyecto requerirá, en su momento, estudios económico-técnicos específicos (pliegos, concursos o contratos), donde se afinarán importes y se incorporarán las contingencias finales.
 - Aun así, la horquilla mínimo-máximo presentada es suficiente para tomar decisiones estratégicas, priorizar proyectos y programar la inversión trienal de CERES.

Estos criterios garantizan que la comparación entre programas, dominios y escenarios se realice sobre una base coherente, transparente y homogénea.

6.2. Inversión detallada por año

En las tablas de este apartado se presenta la **inversión detallada por proyecto**, ordenada por **año de ejecución** y mostrando, para cada uno:

- Coste de implantación mínimo y máximo.
- Coste recurrente anual mínimo y máximo (años 2 y 3, cuando aplique).
- **Total mínimo y máximo a 3 años** para cada proyecto.

Esta visión permite identificar rápidamente qué proyectos concentran mayor esfuerzo económico en cada año y cómo se distribuye la horquilla de inversión en el tiempo, manteniendo el vínculo directo con las fichas del capítulo 10.

Desglose de inversión detallada desglosada por proyecto, ordenada por año de ejecución del proyecto (ascendente), y coste total máximo a 3 años del proyecto (descendente):

Proyecto	Año de ejecución	Coste de implementación del proyecto Mínimo	Coste de implementación del proyecto Máximo	Coste recurrente Anual mínimo (año 2)	Coste recurrente Anual máximo (año 2)	Coste recurrente Anual mínimo (año 3)	Coste recurrente Anual máximo (año 3)	Total mínimo a 3 años	Total máximo a 3 años
P-CPD-01 - Reconfiguración integral de roles de CPD y refuerzo TecnoAlcalá primario	1	800.000,00 €	1.000.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	1.100.000,00 €	1.500.000,00 €
MO-04 - Nuevo Modelo Operativo (NOC virtual y Procedimientos L1-L3)	1	90.000,00 €	130.000,00 €	220.000,00 €	550.000,00 €	220.000,00 €	550.000,00 €	530.000,00 €	1.230.000,00 €
MO-01 - Plataforma de Observabilidad Unificada	1	300.000,00 €	450.000,00 €	150.000,00 €	220.000,00 €	150.000,00 €	220.000,00 €	600.000,00 €	890.000,00 €
VSP-02 - Modernización de la plataforma VMware: HA y funcionalidades avanzadas	1	180.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	300.000,00 €	440.000,00 €
P-RED-01 - Migración a Core L3 / EVPN-VXLAN	1	200.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	310.000,00 €
P-BBDD-01 - Modernización de la plataforma BBDD (19c, CDB/PDB, x86)	1	150.000,00 €	220.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	160.000,00 €	250.000,00 €
ABD-02 - Automatización operativa de tareas de almacenamiento	1	120.000,00 €	150.000,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	168.000,00 €	210.000,00 €
ABD-03 - Redefinición integral de la estrategia de backup	1	70.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	160.000,00 €
P-CPD-02 - Blindaje Crítico, Safety y Evidencias de Fuego	1	80.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €
ABD-QW1 - Consolidación y gobierno homogéneo del almacenamiento	1	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
VSP-QW1 - Refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en plataforma de virtualización	1	70.000,00 €	120.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €
P-ERC-04 - Observabilidad Intersite y Eficiencia (EPMS/PUE)	1	60.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
P-CPD-03 - Trazabilidad Físico-Lógica (Zero Trust y CMDB inicial)	1	50.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	110.000,00 €
VSP-03 - Plan de migración de servidores SPARC a plataforma x86 (Fase 1)	1	40.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	110.000,00 €
ABD-01 - Prevención de split-brain mediante nodo witness	1	50.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €
VSP-QW1 - Refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en plataforma de virtualización	1	30.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €
P-BBDD-02 - Análisis de capacidad y licenciamiento de BBDD	1	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €
P-BBDD-03 - Implantación de Oracle Data Guard y orquestación de DR	2	800.000,00 €	1.800.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	800.000,00 €	1.200.000,00 €	2.600.000,00 €
P-RED-04 - Fortalecimiento de seguridad perimetral	2	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	150.000,00 €	320.000,00 €	550.000,00 €
P-RED-02 - CPDs activo/activo	2	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	120.000,00 €	310.000,00 €	520.000,00 €
P-RED-05 - Rediseño del balanceo (F5) incluyendo GSLB	2	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €	380.000,00 €
P-BBDD-05 - Observabilidad avanzada y KPIs para BBDD	2	120.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	240.000,00 €
ABD-04 - Orquestación automatizada del Plan de DR	2	150.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	50.000,00 €	170.000,00 €	230.000,00 €
MO-03 - Automatización Operacional (Ansible + Runbooks)	2	120.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	40.000,00 €	140.000,00 €	220.000,00 €
P-RED-03 - Rediseño de la publicación perimetral (Internet y SARA)	2	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	115.000,00 €	180.000,00 €
MO-02 - Integración ITSM (Jira Service Management)	2	70.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	145.000,00 €
VSP-04 - Migración completa y retirada de infraestructura SPARC (Fase final)	2	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
P-ERC-01 - Resiliencia Eléctrica, UPS y Telemetría granular	2	50.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €
P-CPD-05 - Maduración del Gobierno del Dato y de Procesos	2	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €
P-RED-07 - Automatización, Observabilidad y Gobierno de red	3	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	300.000,00 €
P-BBDD-04 - Automatización de recuperación y reducción de RTO (sitio "warm")	3	90.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	130.000,00 €
P-RED-06 - Optimización del dominio DDI e IPAM	3	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
P-RED-08 - Gobierno de políticas de firewall y limpieza de reglas	3	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
P-CPD-06 - Analítica Predictiva y Madurez Operacional	3	60.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	80.000,00 €
P-BBDD-06 - Gobierno de resiliencia y nuevo modelo operativo BBDD	3	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €
ABD-05 - Madurez operativa en continuidad: pruebas regulares de DR y cumplimiento EN:	3	15.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	20.000,00 €
		5.075.000,00 €	7.980.000,00 €	679.000,00 €	1.365.000,00 €	1.354.000,00 €	2.770.000,00 €	7.108.000,00 €	12.115.000,00 €

6.3. Inversión detallada por programa

En este apartado se agrupan los mismos proyectos por programa transversal (PT-1 a PT-4), manteniendo el detalle por proyecto dentro de cada programa y la horquilla mínimo–máximo a 3 años.

Esta perspectiva permite:

- Visualizar qué parte de la inversión total corresponde a cada programa (continuidad/DR, plataformas, observabilidad, modelo operativo).
- Analizar cómo se combinan en cada programa la inversión inicial y el coste de mantenimiento asociado a las capacidades que habilita.
- Facilitar decisiones de priorización o eventual ajuste de alcance dentro de cada programa, sin perder el vínculo con los proyectos concretos.

Programa	Proyecto	Año de ejecución	Coste de implementación del proyecto Mínimo	Coste de implementación del proyecto Máximo	Coste recurrente Anual mínimo 2	Coste recurrente Anual máximo año 2	Coste recurrente Anual mínimo 3	Coste recurrente Anual máximo año 3	Total mínimo a 3 años	Total máximo a 3 años
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-CPD-01 - Reconfiguración Integral de roles de CPD y refuerzo TecnoAlcalá primario	1	800.000,00 €	1.000.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	1.100.000,00 €	1.500.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-BBDD-01 - Modernización de la plataforma BBDD (19c, CDB/PDB, x86)	1	150.000,00 €	220.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	160.000,00 €	250.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-02 - Automatización operativa de tareas de almacenamiento	1	120.000,00 €	150.000,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	168.000,00 €	210.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-03 - Redefinición integral de la estrategia de backup	1	70.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	160.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-CPD-02 - Blindaje Crítico, Safety y Evidencias de Fuego	1	80.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-QW1 - Consolidación y gobierno homogéneo del almacenamiento VSP-QW1	1	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-01 - Prevención de split-brain mediante nodo witness	1	70.000,00 €	120.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	70.000,00 €	130.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-01 - Prevención de split-brain mediante nodo witness	1	50.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-BBDD-02 - Análisis de capacidad y licenciamiento de BBDD	1	10.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-BBDD-03 - Implantación de Oracle Data Guard y orquestación de DR	2	800.000,00 €	1.800.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	800.000,00 €	1.200.000,00 €	2.600.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-04 - Orquestación automatizada del Plan de DR	2	150.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	50.000,00 €	170.000,00 €	230.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-ERC-01 - Resiliencia Eléctrica, UPS y Telemetría granular	2	50.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-BBDD-04 - Automatización de recuperación y reducción de RTO (sitio "warm")	3	90.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	130.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	P-BBDD-06 - Gobierno de resiliencia y nuevo modelo operativo BBDD	3	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	60.000,00 €
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	ABD-05 - Madurez operativa en continuidad: pruebas regulares de DR y cumplimiento EN	3	15.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	20.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	VSP-02 - Modernización de la plataforma VMware: HA y funcionalidades avanzadas	1	180.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	300.000,00 €	440.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-01 - Migración a Core L3 / EVPN-VXLAN	1	200.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	310.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	VSP-03 - Plan de migración de servidores SPARC a plataforma x86 (Fase 1)	1	40.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	110.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	VSP-QW1 - Refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en plataforma de virtualización	1	30.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-04 - Fortalecimiento de seguridad perimetral	2	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	150.000,00 €	320.000,00 €	550.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-02 - CPDs activo/activo	2	250.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	120.000,00 €	310.000,00 €	520.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-05 - Rediseño del balanceo (F5) incluyendo GSLB	2	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	80.000,00 €	190.000,00 €	380.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-03 - Rediseño de la publicación perimetral (Internet y SARA)	2	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	115.000,00 €	180.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	VSP-04 - Migración completa y retirada de infraestructura SPARC (Fase final)	2	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-07 - Automatización, Observabilidad y Gobierno de red	3	150.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	300.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-06 - Optimización del dominio DDI e IPAM	3	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	P-RED-08 - Gobierno de políticas de firewall y limpieza de reglas	3	80.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	120.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AI/Ops corporativa	MO-01 - Plataforma de Observabilidad Unificada	1	300.000,00 €	450.000,00 €	150.000,00 €	220.000,00 €	150.000,00 €	220.000,00 €	600.000,00 €	890.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AI/Ops corporativa	P-ERC-04 - Observabilidad Intersite y Eficiencia (EPMS/PUE)	1	60.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AI/Ops corporativa	P-BBDD-05 - Observabilidad avanzada y KPIs para BBDD	2	120.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	240.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AI/Ops corporativa	P-CPD-06 - Analítica Predictiva y Madurez Operacional	3	60.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	80.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	MO-04 - Nuevo Modelo Operativo (NOC virtual y Procedimientos L1–L3)	1	90.000,00 €	130.000,00 €	220.000,00 €	550.000,00 €	220.000,00 €	550.000,00 €	530.000,00 €	1.230.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	P-CPD-03 - Trazabilidad Físico-Lógica (Zero Trust y CMDB inicial)	1	50.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	110.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	MO-03 - Automatización Operacional (Ansible + Runbooks)	2	120.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	40.000,00 €	140.000,00 €	220.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	MO-02 - Integración ITSM (Jira Service Management)	2	70.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	145.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	P-CPD-05 - Maduración del Gobierno del Dato y de Procesos	2	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €
Total			5.075.000,00 €	7.980.000,00 €	679.000,00 €	1.365.000,00 €	1.354.000,00 €	2.770.000,00 €	7.108.000,00 €	12.115.000,00 €

6.4. Inversión resumen por programa y año

Por último, las tablas de síntesis recogen, para cada programa transversal y para cada año, la suma de:

- **Coste de implementación de proyectos** (CAPEX + OPEX puntual).
- **Coste de mantenimiento** (OPEX recurrente), una vez las capacidades están en servicio.

Se muestran dos escenarios:

- **Escenario mínimo**, con un total acumulado a 3 años de **7.108.000 €**.

	Tipo de Coste	Año 1	Año 2	Año 3
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	Coste de implementación de proyectos	1.430.000,00 €	1.000.000,00 €	145.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	204.000,00 €	634.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	Coste de implementación de proyectos	450.000,00 €	830.000,00 €	310.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	85.000,00 €	270.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AIOps corporativa	Coste de implementación de proyectos	360.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	160.000,00 €	180.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	Coste de implementación de proyectos	140.000,00 €	230.000,00 €	-
	Coste mantenimiento	-	230.000,00 €	270.000,00 €

- **Escenario máximo**, con un total acumulado a 3 años de **12.115.000 €**.

	Tipo de Coste	Año 1	Año 2	Año 3
PT-1 - Continuidad, DR y automatización avanzada	Coste de implementación de proyectos	1.880.000,00 €	2.050.000,00 €	210.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	375.000,00 €	1.255.000,00 €
PT-2 - Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy	Coste de implementación de proyectos	580.000,00 €	1.370.000,00 €	540.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	175.000,00 €	555.000,00 €
PT-3 - Observabilidad y AIOps corporativa	Coste de implementación de proyectos	530.000,00 €	180.000,00 €	80.000,00 €
	Coste mantenimiento	-	245.000,00 €	305.000,00 €
PT-4 - Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS	Coste de implementación de proyectos	200.000,00 €	360.000,00 €	-
	Coste mantenimiento	-	570.000,00 €	655.000,00 €

A nivel cualitativo, la distribución puede resumirse del siguiente modo:

- El **primer año** concentra una parte muy relevante de la inversión inicial, orientada a neutralizar riesgos estructurales (CPD, energía, red, almacenamiento y BBDD sobre x86) y a poner en marcha las capacidades de observabilidad y modelo operativo.
- El **segundo año** consolida la modernización de plataformas (especialmente la retirada de SPARC y la consolidación de la red dual-site) y avanza en la automatización de DR, backup y operación, con un incremento progresivo del OPEX recurrente.

- El **tercer año** se orienta a cerrar el gap de madurez, industrializar la operación (AIOps, automatización avanzada) y culminar la retirada de legacy, con un peso relativamente mayor del coste de mantenimiento frente al CAPEX de implantación.

Estas tablas resumen ofrecen a la Dirección de CERES una **visión sintética de la carga económica anual y por programa**, que servirá de base para la definición de escenarios económicos más detallados en los siguientes subapartados.

7. Riesgos de implantación y dependencias críticas

El programa TO-DO de CERES plantea una transformación profunda de la infraestructura, los CPD y el modelo operativo en un horizonte de tres años. Este apartado identifica los principales riesgos asociados a su ejecución, las dependencias críticas entre programas y proyectos y los riesgos específicos de naturaleza económica, de licenciamiento y de capacidad interna. Muchos de estos riesgos son, en la práctica, la “cara inversa” de los supuestos generales de partida definidos en los capítulos iniciales del TO-DO y deberán ser gestionados explícitamente durante la implantación.

7.1. Riesgos clave del programa TO-DO

A nivel global, los riesgos principales se agrupan en los ámbitos siguientes:

a) Riesgos de continuidad de servicio durante las transformaciones

- **Cambios estructurales en CPD, red y BBDD sobre plataformas críticas** (proyectos de modernización de VMware, migración SPARC→x86, migración a Core L3/EVPN-VXLAN, CPDs activo/activo, upgrade a Oracle 19c, implantación de Data Guard, etc.) pueden introducir ventanas de vulnerabilidad si no se planifican y prueban con suficiente antelación.
- **Solapamiento de cambios de alto impacto** (por ejemplo, actuaciones simultáneas en red y BBDD, o en CPD y virtualización) puede incrementar el riesgo de incidentes graves o degradaciones de servicio prolongadas.
- **Dependencia de la conectividad entre CPDs:** gran parte del modelo dual-site, de la replicación síncrona y del DR orquestado presupone enlaces estables y de alta capacidad; una degradación prolongada de estos enlaces podría comprometer RPO/RTO y pruebas de DR.

b) Riesgos tecnológicos y de complejidad de integración

- **Introducción simultánea de múltiples tecnologías avanzadas** (Data Guard, automatización de DR, observabilidad unificada, AIOps, automatización con Ansible/runbooks, nuevo modelo de NOC virtual) incrementa la complejidad de integración y puede generar puntos ciegos si no se asegura una arquitectura y gobierno comunes.
- **Compatibilidades y madurez de las soluciones:** la consolidación sobre x86, la adopción de modelos multitenant CDB/PDB o la integración de herramientas ITSM/monitorización pueden encontrar limitaciones específicas en determinadas aplicaciones o componentes legacy, requiriendo desarrollos adicionales o cambios de diseño.
- **Riesgo de soluciones “parciales”** si ciertos proyectos se retrasan o quedan fuera de alcance, generando arquitecturas híbridas difíciles de operar (por ejemplo, parte de las cargas aún en SPARC mientras el modelo operativo y de backup se diseña pensando sólo en x86).

c) Riesgos organizativos y de modelo operativo

- **Capacidad de absorción del cambio por parte del equipo de CERES:** el programa exige un esfuerzo relevante de participación técnica (definición, pruebas, implantación y operación) además de la operación diaria actual. Si no se refuerzan los recursos o se escala adecuadamente el apoyo externo, existe riesgo de sobrecarga, retrasos o degradación de la calidad operativa.
- **Evolución hacia un modelo de operación dual-site avanzado y NOC virtual 24x7:** el éxito del programa depende de que se materialicen cambios organizativos (roles, turnos, procedimientos, responsabilidades compartidas con otros equipos de FNMT-RCM). Cualquier retraso o resistencia en esta evolución puede limitar el aprovechamiento de las inversiones tecnológicas.
- **Gestión del conocimiento:** la introducción de nuevas plataformas requiere planes de formación y transferencia de conocimiento; sin ellos, se incrementa la dependencia de proveedores externos y se dificulta el mantenimiento a largo plazo.

d) Riesgos de gobierno y coordinación multi-proyecto

- **Número y heterogeneidad de proyectos:** la cartera incluye varias decenas de proyectos distribuidos en cuatro programas transversales; sin un gobierno fuerte existe riesgo de solapamientos, decisiones inconsistentes entre dominios, desviaciones de alcance o priorización oportunista de proyectos más visibles pero menos críticos.
- **Desalineación con el TO-BE o con nuevas decisiones estratégicas** (por ejemplo, cambios en la estrategia de CPDs, decisión sobre el nuevo edificio o modificación del marco de externalización): si estas decisiones se toman sin re-evaluar el TO-DO, se corre el riesgo de invertir en soluciones que queden obsoletas o desalineadas antes de finalizar el programa.

e) Riesgos regulatorios y de cumplimiento ENS

- La consolidación de plataformas, la automatización de DR y la evolución del modelo operativo deben mantener, en todo momento, el cumplimiento de ENS Alto y del resto de marcos regulatorios aplicables. Cambios acelerados sin validaciones adecuadas (análisis de riesgo, revisiones de seguridad, actualización de documentación ENS) podrían abrir brechas de cumplimiento.

Estos riesgos deberán mitigarse mediante la planificación por oleadas, la definición de ventanas de cambio controladas, pruebas exhaustivas en entornos previos, y el modelo de gobierno y seguimiento descrito en el capítulo siguiente.

7.2. Dependencias entre programas y proyectos

La secuencia definida en el roadmap y la planificación económica se apoya en un conjunto de dependencias técnicas y organizativas que es imprescindible respetar para evitar re-trabajos o inversiones ineficientes. De forma sintética, las dependencias críticas son las siguientes:

a) Dependencias estructurales de infraestructura

- **Modernización de CPD, energía y red como base del resto de programas:** las actuaciones sobre roles de CPD, resiliencia eléctrica, migración a Core L3/EVPN-VXLAN y CPDs activo/activo son prerequisite para que las capacidades de replicación de BBDD, DR orquestado y operación dual-site funcionen con las garantías previstas.
- **Convergencia sobre x86 y retirada de SPARC:** los proyectos de modernización de BBDD y migración SPARC→x86 del programa de modernización de plataformas son condición necesaria para completar la estrategia de resiliencia lógica del dato (Data Guard, automatización de RTO) y para simplificar el modelo operativo y de soporte.

b) Dependencias entre continuidad (PT-1) y modernización de plataformas (PT-2)

- Los proyectos de **continuidad, DR y automatización avanzada** (consolidación y gobierno de almacenamiento, redefinición de backup, orquestación de DR, madurez operativa ENS) dependen de que la infraestructura subyacente –virtualización, red, CPD– esté modernizada y correctamente dimensionada.
- A su vez, varios proyectos de modernización de plataformas obtienen su caso de negocio precisamente de la reducción de riesgos identificada en PT-1; cambios de alcance en PT-1 podrían requerir reordenar o redimensionar determinadas actuaciones de PT-2.

c) Dependencias de Observabilidad y AIOps (PT-3)

- La **plataforma de observabilidad unificada** y los casos de uso de AIOps dependen de que redes, BBDD, CPD, plataformas de virtualización y componentes de seguridad expongan métricas e integraciones normalizadas.
- La correcta implantación de cuadros de mando de resiliencia, KPIs de BBDD y analítica predictiva exige que los proyectos previos de consolidación, modernización y dual-site hayan completado al menos sus fases iniciales; de lo contrario, la observabilidad se vería fragmentada o infrutilizada.

d) Dependencias del modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS (PT-4)

- El **nuevo modelo operativo/NOC virtual**, la integración ITSM y la automatización operacional (runbooks, Ansible) requieren como insumo la información y eventos proporcionados por PT-3, así como la estabilidad de los servicios críticos modernizados en PT-1 y PT-2.
- Muchas de las **políticas ENS y de continuidad** se materializan a través de procedimientos, herramientas y flujos de trabajo del NOC virtual; cualquier retraso en PT-4 puede dejar sin anclaje operativo parte de las mejoras tecnológicas de los otros programas.

e) Dependencias transversales de planificación y ventanas de cambio

- Varios proyectos compiten por las mismas **ventanas de parada y recursos técnicos clave** (por ejemplo, BBDD, redes, CPD). La planificación anual debe coordinar explícitamente estas dependencias para evitar solapamientos entre cambios de alto impacto.
- Determinadas pruebas integradas (ejercicios de DR end-to-end, simulacros ENS Alto, pruebas de conmutación dual-site) sólo tienen sentido una vez superados hitos clave en varios programas a la vez; estas pruebas deben figurar como entregables compartidos y no únicamente como actividades internas de un proyecto concreto.

7.3. Riesgos económicos, de licenciamiento y de capacidad interna

La estimación económica presentada en el capítulo 6 y las hipótesis de supuestos generales conllevan una serie de riesgos específicos que conviene explicitar:

a) Riesgos de disponibilidad presupuestaria y secuenciación de inversiones

- El programa se ha dimensionado como una **cartera coherente a 3 años**, con una concentración relevante de inversión en el primer año para neutralizar riesgos estructurales. Retrasos en la aprobación o ejecución de estas partidas iniciales pueden desplazar hitos críticos hacia años posteriores, aumentando el periodo de exposición al riesgo.
- Una eventual **reducción del presupuesto global** o la fragmentación de las decisiones de inversión puede conducir a una implantación parcial del TO-DO, con arquitecturas híbridas más costosas de operar (por ejemplo, coexistencia prolongada de SPARC y x86, o de múltiples herramientas de monitorización).

b) Riesgos de licenciamiento y evolución del mercado

- Parte de las soluciones previstas (bases de datos, virtualización, balanceo, herramientas de observabilidad/ITSM, etc.) están sujetas a **modelos de licenciamiento y políticas comerciales de terceros**. Cambios relevantes (nuevos esquemas de licenciamiento por core, bundles obligatorios, variaciones de soporte) pueden afectar al equilibrio CAPEX/OPEX estimado.
- Existe riesgo de **lock-in tecnológico** si determinadas capacidades clave (por ejemplo, replicación avanzada, orquestación de DR o AIOps) se resuelven mediante productos fuertemente propietarios sin una evaluación comparativa suficiente; será necesario vigilar alternativas y asegurar cláusulas contractuales que protejan la capacidad de evolución futura.

c) Riesgos asociados al OPEX recurrente

- El TO-DO incorpora un **incremento deliberado del OPEX recurrente** para sostener plataformas avanzadas (observabilidad, automatización, soporte reforzado de BBDD, mantenimiento de la red dual-site, etc.). Si estos costes recurrentes no se consolidan de forma estructural en los presupuestos anuales, podría verse comprometida la sostenibilidad del modelo objetivo a medio plazo.
- Existe riesgo de **subestimación del esfuerzo operativo recurrente** (por ejemplo, para operación 24x7 del NOC virtual, actualización continua de runbooks, pruebas periódicas de DR y auditorías ENS); será necesario revisar estos supuestos en cada etapa de implantación y ajustar la dotación de recursos.

d) Riesgos de capacidad interna y dependencia de terceros

- El éxito del programa presupone una **capacidad interna suficiente** en perfiles clave (arquitectura, BBDD, redes, seguridad, operación, gestión de proyectos). Si no se refuerza la plantilla o no se garantiza la dedicación necesaria, puede incrementarse la dependencia de servicios externos, con el consiguiente impacto económico y de riesgo de conocimiento.
- La **disponibilidad de proveedores especializados** para determinados proyectos (por ejemplo, migraciones complejas SPARC→x86, implantación de Data Guard, despliegue de observabilidad unificada o automatización avanzada) puede verse condicionada por la carga de mercado y los calendarios de contratación pública, generando tensiones en la planificación.

En conjunto, estos riesgos no invalidan el programa TO-DO, pero sí refuerzan la necesidad de un modelo de gobierno sólido, mecanismos de seguimiento periódico y revisiones anuales del plan (capítulo 8), que permitan reequilibrar alcance, prioridades e inversión en función de la ejecución real y del contexto de FNMT-CERES.

8. Modelo de gobierno, seguimiento y revisión del TO-DO

La transformación propuesta para CERES sólo será sostenible si el programa TO-DO se gobierna como una iniciativa estratégica, con una estructura clara de roles, mecanismos de seguimiento regulares y un vínculo explícito con la operación diaria. El objetivo de este modelo de gobierno es asegurar que el roadmap a 3 años se ejecute de forma ordenada, que las decisiones se tomen con información completa (riesgos, costes, capacidad interna) y que el plan pueda adaptarse si cambian las condiciones de partida.

8.1. Estructura de gobierno del programa

El modelo de gobierno se articula en tres niveles: dirección, programa y proyectos.

a) Nivel de Dirección – Comité de Dirección CERES / Patrocinio

- **Patrocinador institucional:** Dirección de CERES y, en su caso, Dirección TIC de la FNMT-RCM.
- **Funciones principales:**
 - Aprobar el roadmap trienal y sus revisiones relevantes (cambios de alcance, de prioridad o de presupuesto).
 - Validar la estrategia de CPD y de resiliencia como marco de referencia del TO-DO.
 - Resolver conflictos de prioridad entre proyectos cuando afecten a servicios críticos o a compromisos de misión.
 - Asegurar la alineación con los planes corporativos (ENS Alto, estrategia de nuevo edificio, planes directores TIC, etc.).

b) Nivel de Programa – Comité de Programa TO-DO / PMO

- **Comité de Programa TO-DO:** integrado por el responsable de CERES, los responsables de las principales torres/dominios (CPD/infraestructura, BBDD, comunicaciones y seguridad, monitorización y operación, aplicaciones), el responsable de seguridad/continuidad y la Oficina de Programa (PMO) como órgano de coordinación.
- **Responsable del Programa TO-DO:** figura que actúa como “dueño” global del plan, coordina los cuatro programas transversales (PT-1 a PT-4) y canaliza la relación con la Dirección.
- **Oficina de Programa (PMO):**
 - Mantiene el **plan maestro** de proyectos, hitos y dependencias.
 - Consolida la información de avance, riesgos y consumos económicos (CAPEX/OPEX) y prepara el reporting periódico.
 - Da soporte metodológico a los jefes de proyecto (plantillas, gestión de riesgos, control de cambios, cierre de proyectos).
 - Vela por la coherencia entre las decisiones de ejecución y los principios definidos en el TO-BE y en este TO-DO.

c) Nivel de Programas y Proyectos

- **Responsables de programa (PT-1 a PT-4):**
 - Asumen la **propiedad funcional** de cada programa (Continuidad/DR, Modernización de plataformas, Observabilidad/AIOps, Modelo operativo y gobierno ENS).

- Priorizan y secuencian los proyectos de su ámbito, de acuerdo con la capacidad de los equipos y las ventanas de parada disponibles.
- **Jefes de proyecto:** responsables de la ejecución de cada proyecto concreto (internos y/o apoyados por proveedores). Sus funciones incluyen:
 - Detallar el plan de trabajo, hitos técnicos y entregables.
 - Gestionar riesgos y dependencias con otros proyectos, elevando al Comité de Programa aquellos que tengan impacto transversal.
 - Coordinar la transición a operación (documentación, formación, actualización de CMDB, runbooks, etc.).
- **Equipos técnicos y funcionales:** especialistas de CPD, BBDD, redes, seguridad, monitorización, operación y aplicaciones, que participan en los proyectos de acuerdo con su disponibilidad y capacidad.

Esta estructura busca equilibrar gobernanza estratégica (dirección y programa) con responsabilidad clara de ejecución (proyectos), reduciendo el riesgo de iniciativas aisladas y asegurando una visión integrada de la resiliencia de CERES.

8.2. Mecanismos de seguimiento

Para que el programa TO-DO sea gestionable en el tiempo, se establecen mecanismos de seguimiento regulares, homogéneos para todos los proyectos:

a) Ciclo de planificación y revisión

- **Planificación anual:** al inicio de cada ejercicio se revisa el roadmap a 3 años, se ajustan prioridades en función del presupuesto disponible y se detallan los proyectos a lanzar ese año.
- **Revisión semestral:** permite ajustar alcance, plazos o secuencia ante desviaciones significativas, cambios de contexto (nuevo edificio, normativa, prioridades corporativas) o variaciones en los supuestos de partida.
- **Actualización continua:** las decisiones relevantes del Comité de Dirección (por ejemplo, sobre CPDs o restricciones de externalización) se reflejan de forma explícita en el plan maestro.

b) Seguimiento operativo del programa

- **Reunión mensual del Comité de Programa TO-DO**, con al menos los siguientes puntos:
 - Estado de avance por programa (semaforización de proyectos, hitos cumplidos, hitos en riesgo).
 - Situación económica: consumo de CAPEX/OPEX frente a las estimaciones del capítulo 6.
 - Revisión de riesgos clave y dependencias (técnicas, de licenciamiento o de capacidad interna).
 - Aprobación de cambios de alcance moderados y decisiones sobre solapes de ventanas de parada.
- **Cuadro de mando del programa**, mantenido por la PMO, con indicadores tales como:
 - Porcentaje de avance físico por proyecto y programa.
 - Número de riesgos críticos abiertos / cerrados y su tendencia.
 - Impacto en niveles de servicio: evolución de incidencias críticas, disponibilidad de servicios, cumplimiento de objetivos de RTO/RPO.

- Progreso en hitos de madurez (por ejemplo, despliegue de observabilidad unificada, puesta en marcha de NOC virtual, retirada de SPARC, etc.).
- **Reporting a Dirección:** informe ejecutivo trimestral que sintetiza avances, riesgos relevantes, decisiones pendientes y necesidades presupuestarias o de recursos.

c) Gestión de cambios y control de calidad

- Todos los cambios derivados de los proyectos que afecten a producción se canalizarán a través de los procesos de gestión de cambios (CAB) y gestión de versiones definidos en el modelo operativo TO-BE.
- Cada proyecto debe disponer de criterios de aceptación claros (técnicos y de negocio) y de un acto formal de cierre, que incluya la aceptación por parte de los responsables de servicio y de operación.

8.3. Coordinación con la operación diaria

Dado que el programa TO-DO se ejecutará mayoritariamente con los mismos equipos que sostienen la operación de CERES, la coordinación entre ambos ámbitos es crítica para evitar sobrecarga y garantizar la continuidad del servicio:

a) Integración con el modelo operativo objetivo

- El despliegue del NOC virtual, la integración ITSM y la automatización operacional previstos en el TO-BE se utilizarán también como herramientas de gestión del programa: los eventos, cambios y tareas derivados de los proyectos se registrarán y gestionarán en las mismas plataformas que la operación diaria.
- Los proyectos que implantan nuevas capacidades (por ejemplo, observabilidad unificada, Data Guard, automatización Ansible, gobierno ENS) deberán incluir obligatoriamente:
 - Actualización de CMDB y de los catálogos de servicios.
 - Elaboración de runbooks y procedimientos operativos normalizados.
 - Formación mínima a los equipos de operación y, cuando proceda, al personal de guardia y de apoyo de terceros.

b) Planificación de ventanas y capacidad de los equipos

- La PMO, junto con los responsables de programa, coordinará las ventanas de intervención para evitar concentrar varios proyectos sobre los mismos servicios críticos en periodos reducidos.
- En los casos de actuaciones de alto impacto (ej. migraciones de BBDD, cambios en red inter-CPD, retirada de SPARC), se planificarán ventanas fuera del horario de máxima carga, con recurso explícito a los procedimientos de comunicación con usuarios y a los planes de reversión.
- Se revisará de forma periódica la capacidad de los equipos internos, identificando cuellos de botella y, en su caso, proponiendo refuerzos temporales mediante servicios externos especializados.

c) Transferencia a operación y mejora continua

- Ningún proyecto se considerará completado hasta que:
 - Sus entregables estén incorporados a la documentación y herramientas de operación (CMDB, NOC virtual, ITSM, runbooks).
 - Se haya realizado una fase de acompañamiento con la operación, durante la cual los equipos de proyecto apoyen la estabilización de la solución implantada.

- Los incidentes, problemas o mejoras detectados durante la explotación de las nuevas capacidades se utilizarán como entrada para la revisión periódica del TO-DO, pudiendo dar lugar a ajustes de alcance, nuevos proyectos o replanificaciones.

Con este modelo de gobierno, seguimiento y coordinación, el programa TO-DO se convierte en un instrumento vivo y gobernado, capaz de llevar a CERES desde la situación actual hasta el modelo de resiliencia y madurez definido en el TO-BE, sin perder de vista la operación diaria ni los condicionantes de disponibilidad y seguridad que exige su misión crítica.

9. Conclusiones y siguientes pasos

Este capítulo sintetiza, para la Dirección de CERES, qué aporta el programa TO-DO en el horizonte de tres años, qué decisiones requiere a corto plazo y cómo debería estructurarse el proceso de aprobación y revisión a nivel ejecutivo.

9.1. Resumen del valor aportado en 3 años

En un horizonte de tres años, la ejecución completa del programa TO-DO permite a CERES pasar de un entorno con riesgos estructurales relevantes a una plataforma robusta, gobernable y preparada para el futuro. De forma sintética, el valor que se obtiene es el siguiente:

a) Riesgo estructural de infraestructura sustancialmente mitigado

- CPD dual-site reforzado (Jorge Juan / TecnoAlcalá), con roles claramente definidos, mayor resiliencia eléctrica y medidas específicas de protección física y de fuego.
- Plataforma de almacenamiento y backup rediseñada con resiliencia lógica del dato, automatización de tareas críticas y un Plan de DR orquestado y probado, acorde a ENS Alto.
- Modernización de la plataforma BBDD sobre x86 y adopción de tecnologías de replicación avanzadas, reduciendo dependencias de hardware legacy y mejorando RTO/RPO.

b) Retirada ordenada de tecnologías legacy y simplificación del parque

- Eliminación progresiva de la infraestructura SPARC/Solaris y consolidación en plataformas estándar x86/virtualizadas.
- Red de comunicaciones preparada para operación activo/activo entre CPD, con gobierno de políticas de firewall, DDI/IPAM y balanceo global (GSLB) alineado con la estrategia de continuidad.
- Reducción de la complejidad tecnológica y de los costes asociados al soporte de entornos obsoletos.

c) Salto cualitativo en visibilidad, operación y gobierno

- Plataforma de observabilidad unificada y capacidades de AIOps que permiten pasar de una monitorización reactiva a un modelo proactivo, con analítica avanzada y KPIs por dominio.
- Nuevo modelo operativo (NOC virtual, ITSM integrado, automatización con runbooks) que mejora la trazabilidad, la gestión de incidencias y cambios, y reduce la dependencia de conocimiento tácito.
- Refuerzo del gobierno ENS y del gobierno del dato, con mayor alineamiento entre tecnología, seguridad y procesos.

d) Capacidad de evolución futura y alineamiento con la estrategia corporativa

- Una plataforma preparada para acoger futuras decisiones de la FNMT-RCM (nuevos edificios, posibles evoluciones hacia modelos híbridos, nuevas cargas de negocio) sin tener que rehacer la base tecnológica.
- Un marco de gobierno y de planificación económica claro, que facilita priorizar inversiones, negociar con proveedores y encajar el programa en los ciclos presupuestarios anuales.

En definitiva, el programa TO-DO no es sólo un conjunto de proyectos, sino una hoja de ruta coherente que reduce riesgos críticos estabiliza la operación y deja a CERES en posición de avanzar con seguridad en los próximos años.

9.2. Decisiones que debería tomar la Dirección de CERES a corto plazo

Para que el programa TO-DO pueda ponerse en marcha de forma ordenada, la Dirección de CERES debería adoptar, en el corto plazo, un conjunto acotado de decisiones ejecutivas:

a) Decisiones estratégicas

- **Validar el modelo objetivo de resiliencia y CPD:** confirmar el rol de TecnoAlcalá como CPD primario reforzado, el papel transitorio de Jorge Juan y los principios de operación dual-site definidos en el TO-BE/TO-DO.
- **Confirmar los límites del alcance:** validar que el programa se centra en infraestructura, operación y resiliencia, sin incorporar desarrollos funcionales ni renovaciones de aplicaciones de negocio que excedan este marco.
- **Respaldar la retirada de legacy:** confirmar la estrategia de eliminación de SPARC/Solaris y la consolidación sobre x86/virtualización como línea directriz de la modernización.

b) Decisiones presupuestarias

- **Aprobar el rango de inversión trienal y el techo del Año 1:** validar, a nivel de Comité de Dirección, el rango de inversión total (mínimo/máximo) y el esfuerzo concentrado en el primer año, como base para su incorporación al ciclo presupuestario.
- **Definir el escenario económico de referencia:** escoger explícitamente un escenario de planificación (prudente, base o reforzado) para orientar las licitaciones y la priorización por si fuera necesario modular el ritmo del programa.
- **Autorizar el lanzamiento de los proyectos críticos del Año 1:** en particular, aquellos ligados a modernización de BBDD y VMware, refuerzo de continuidad/backup, red dual-site y observabilidad/modelo operativo.

c) Decisiones organizativas

- **Nombrar patrocinio y responsable del programa:** designar un Sponsor ejecutivo (Dirección de CERES) y un responsable de programa (program manager) con mandato claro para coordinar las cuatro torres.
- **Constituir el Comité de Programa TO-DO:** formalizar un órgano de seguimiento periódico donde participen las áreas clave (infraestructura, seguridad, aplicaciones, compras, etc.).
- **Decidir el modelo de refuerzo de capacidades:** determinar en qué ámbitos se reforzará el equipo interno (BBDD, redes, automatización, DR) y en cuáles se apoyará de manera más intensiva en servicios externos de implantación.

Estas decisiones permiten arrancar el programa con un mandato claro, un marco económico definido y una estructura de gobierno alineada con la criticidad de CERES.

9.3. Roadmap de decisiones y aprobaciones

Además de las decisiones iniciales, se propone un **roadmap de decisiones ejecutivas** que acompañe la ejecución del programa en los próximos tres años:

Fase 0 (0–3 meses)

- Aprobación formal del programa TO-DO, de su alcance y de los principios de priorización.
- Validación del presupuesto del Año 1 (CAPEX y OPEX) y del escenario económico de referencia.
- Constitución del Comité de Programa y designación del equipo núcleo de trabajo.
- Aprobación del lanzamiento de los proyectos “quick win” y de los proyectos estructurales de Año 1.

Fase 1 (6–12 meses)

- Revisión ejecutiva del avance técnico y económico del programa: verificación de hitos clave (modernización inicial BBDD/VMware, primeras capacidades de observabilidad y modelo operativo, avances en continuidad).
- Decisión sobre posibles ajustes de alcance o ritmo en función de la experiencia acumulada y de las restricciones presupuestarias.
- Aprobación de las licitaciones y contratos necesarios para los proyectos del Año 2 (retiro de SPARC, ampliaciones de red dual-site, automatización avanzada de DR, etc.).

Fase 2 (12–24 meses)

- Revisión de mitad de programa: valoración de la reducción efectiva de riesgos (continuidad, legacy, operación) y del grado de cumplimiento de los objetivos a 3 años.
- Decisión sobre extensiones o refuerzos en ámbitos donde los riesgos sigan siendo altos (por ejemplo, capacidades adicionales de observabilidad, automatización o refuerzo del CPD).
- Aprobación del conjunto de actuaciones del Año 3, orientadas principalmente a cerrar el gap de madurez y a optimizar la operación.

Fase 3 (24–36 meses)

- Revisión final del programa TO-DO y validación del nuevo nivel de madurez de CERES.
- Decisión sobre el modelo de financiación y mantenimiento recurrente a partir del cuarto año (presupuesto de operación estabilizado).
- Definición, si procede, de una nueva hoja de ruta orientada a aprovechar la plataforma modernizada (nuevos servicios, automatización avanzada, posibles evoluciones de modelo de CPD o híbrido, etc.).

Este roadmap de decisiones y aprobaciones ofrece a la Dirección de CERES un marco claro para pilotar el programa TO-DO, garantizando que los hitos técnicos relevantes van siempre acompañados de las decisiones ejecutivas necesarias y que el esfuerzo de inversión se mantiene alineado con las prioridades estratégicas de la FNMT-RCM.

10. Anexo: Fichas detalladas de proyecto

Este anexo recoge las fichas detalladas de todos los proyectos que componen el programa TO-DO consolidado de CERES. Cada ficha aplica la plantilla y los criterios definidos en los capítulos anteriores, e incluye de forma homogénea, al menos, los siguientes elementos:

- Código y nombre del proyecto.
- Programa transversal al que pertenece.
- Dominio principal y dominios relacionados.
- Objetivo, alcance y principales actuaciones.
- Entregables clave.
- Dependencias y riesgos específicos de ejecución.
- Horizonte temporal propuesto (quick win, Año 1, Año 2, Año 3) y prioridad.
- Coste estimado en forma de rango económico, sin desgloses por perfiles ni jornadas.

Con el fin de facilitar la lectura y alinearla con la ejecución real del plan trienal, las fichas no se agrupan aquí por dominio tecnológico, sino por horizonte temporal, siguiendo la misma lógica del capítulo 5. Así, el anexo se estructura en cuatro bloques:

10.1.1. Proyectos “quick win” (≤ 3 meses)

Actuaciones de implantación muy rápida, alto impacto y bajo riesgo de ejecución, orientadas a cerrar brechas evidentes de control, reforzar la operación diaria o habilitar capacidades básicas del modelo TO-BE. Aunque se sitúan dentro del corto plazo (0–12 meses), se destacan por su elevada relación impacto/esfuerzo y por permitir resultados visibles desde el inicio del programa.

10.1.2. Proyectos de corto plazo (0–12 meses, no quick win)

Proyectos críticos de continuidad y ENS Alto, o habilitadores fundamentales, que por su alcance o complejidad superan la categoría de quick win, pero deben acometerse en la primera ola de ejecución. Incluyen, entre otros, refuerzos de CPD, energía, comunicaciones, BBDD y capacidades básicas de monitorización y operación, en línea con el principio de “primero resiliencia y ciber-resiliencia, después optimización y eficiencia”.

10.1.3. Proyectos de medio plazo – Año 2 (12–23 meses)

Iniciativas de consolidación y modernización que se apoyan en las capacidades desplegadas en el primer año: retirada progresiva de legacy, ampliación de la automatización, fortalecimiento del modelo dual-site y madurez operativa. Su ejecución se concentra mayoritariamente en el segundo año, dentro del bloque general de medio plazo (12–36 meses), y tiene como objetivo estabilizar el nuevo modelo y explotar las inversiones iniciales.

10.1.4. Proyectos de medio plazo – Año 3 (24–36 meses)

Proyectos orientados a completar el nivel de madurez objetivo en los dominios críticos e introducir capacidades avanzadas (mayor automatización, observabilidad enriquecida, analítica predictiva, preparación para escenarios a 5 años). Se ubican principalmente en el tercer año, manteniéndose siempre dentro del horizonte trienal de este TO-DO, y preparan el terreno para eventuales decisiones futuras (tercer site, nuevo edificio, etc.).

Este enfoque permite a la Dirección de CERES disponer, en un único anexo, de una visión accionable y comparable de la cartera: qué proyectos concretos la integran, cómo se vinculan con los programas transversales definidos en el capítulo 4 y en qué orden se propone abordarlos para materializar el modelo TO-BE en el horizonte de 3 años.

10.1. Proyectos “quick win” (≤ 3 meses)

Proyecto: ABD-QW2 – Resiliencia lógica del dato (protección frente a errores lógicos y ransomware)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y resiliencia dual-site
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Proteger la integridad de los datos ante fallos lógicos, borrados accidentales o ataques de ransomware, complementando la replicación existente (actualmente síncrona entre CPDs) con mecanismos de copias inmutables que permitan recuperar información previa al incidente. Se busca añadir una capa de resiliencia lógica para garantizar que un fallo lógico no se propague a todos los sitios.
- **Alcance:** Implementación de tecnologías de copias de seguridad inmutables en las plataformas de almacenamiento:
 - Activación de IBM Safeguarded Copy en la cabina principal FS5200, configurando snapshots inmutables internos en cabina que no puedan ser alterados ni eliminados ni siquiera por administradores. Esto asegura puntos de recuperación “limpios” ante corrupción de datos.
 - Configuración de snapshots WORM (Write Once Read Many) en el entorno GPFS/FS5035 del CPD secundario, garantizando que los backups en ese sistema de archivos queden bloqueados contra modificaciones durante el periodo definido.
 - Integración de estas copias inmutables en la estrategia de backup: definición de políticas de retención y frecuencia de snapshots inmutables, procedimientos de restauración desde dichas copias y coordinación con los planes de contingencia existentes.
 - (Adicionalmente, como mejora rápida de monitorización preventiva, habilitación de IBM Storage Insights / Cloud Analytics para obtener alertas tempranas de posible corrupción o anomalías de rendimiento en cabinas).
- **Entregables:**
 - Funcionalidades de copias inmutables operativas: snapshots protegidos configurados en ambas plataformas (FS5200 y FS5035), con pruebas de restauración realizadas y documentadas.
 - Documento de actualización de la política de backup incorporando estos nuevos mecanismos (frecuencias, retención, responsabilidades de revisión).
 - Registro de capacitación al equipo sobre uso de Safeguarded Copy/GPFS WORM en caso de desastre.
- **Dependencias:** Verificar la licencia disponible de las cabinas para habilitar Safeguarded Copy (y adquirirla si no estuviera incluida). Coordinación con el administrador de backup para alinear las nuevas copias con EMC NetWorker (evitar solapamiento con backups tradicionales). Requiere disponer de un tercer sitio o recurso externo para almacenar metadata del Safeguarded Copy (nodo testigo) si la solución lo necesita, o asegurar espacio suficiente en cabinas para las copias adicionales.
- **Riesgos:** Riesgo bajo-moderado. Configuración incorrecta podría dejar las copias inmutables inaccesibles o ocupar demasiado espacio (mitigar con pruebas piloto y dimensionamiento adecuado). La falsa sensación de seguridad si no se prueban regularmente las restauraciones es un riesgo que se mitiga programando tests periódicos de recuperación desde snapshots inmutables.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Quick win (≤ 3 meses)
 - Duración estimada: 2–4 meses

- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → Cierra una de las brechas más graves del incidente del 28 de abril: ausencia de copias inmutables ante ransomware o corrupción lógica.
 - Prioridad de ejecución: 1 → Debe ejecutarse inmediatamente, antes de abordar automatización avanzada de DR o Data Guard, porque provee la única capa de recuperación “limpia” frente a corrupción silenciosa.
- **Coste estimado:** ~70–120 k€ de servicios profesionales, no incluidas posibles licencias o nodo de quorum que se suponen que ya están disponibles.
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí
 - Coste recurrente (OPEX): Residual / casi nulo ($\approx 0\text{--}5$ k€/año)

Proyecto: VSP-QW1 – Refuerzo inmediato de seguridad y gobierno en plataforma de virtualización

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Virtualización / SPARC
- **Objetivo:** Subsana en el muy corto plazo las posibles debilidades de seguridad y gestión en el entorno VMware y servidores SPARC detectadas en el análisis inicial, con el fin de proteger la infraestructura virtual frente a accesos indebidos, configuraciones vulnerables o falta de control centralizado. Se pretende garantizar la seguridad del plano de control de virtualización (vCenter/hipervisores) y sentar bases de buen gobierno.
- **Alcance:** Aplicación de una serie de medidas urgentes de hardening y ordenamiento en el entorno de virtualización:
 - **Revisión de roles, permisos y autenticación:** Integración del vCenter Server con el directorio corporativo (Active Directory), eliminando usuarios locales o genéricos, y definición de roles granularizados (least privilege) para administradores, operadores de VM, etc., según buenas prácticas.
 - **Parcheo/actualización crítica:** Aplicación de parches o updates pendientes en los hosts ESXi y vCenter, priorizando parches de seguridad conocidos. Verificación de la configuración de arranque seguro, módulos deshabilitados si no se usan (ej. servicios SSH, shells).
 - **Copia de seguridad de la configuración:** Realización de backup/snapshot de la configuración del vCenter (y del appliance vCenter si se usa) y exportación de inventarios de VM, para asegurar capacidad de recuperación del entorno de gestión.
 - **Parámetros de seguridad en hipervisores:** Activación de medidas como Lockdown Mode en ESXi si procede, restricciones de acceso shell, y revisión de configuración de logging/monitorización de eventos de hypervisor.
 - **Gobierno de cambios:** Establecimiento de un procedimiento temporal de control de cambios en el entorno virtual hasta implantar herramientas formales, por ejemplo, cualquier modificación en configuración de cluster deberá registrarse en un acta o ticket.
- **Entregables:**
 - Informe de hardening VMware aplicado, listando cada medida implementada (integración AD realizada, cuentas revisadas, parches aplicados con sus versiones, etc.).
 - Configuraciones actualizadas en vCenter reflejando la nueva política de accesos. Backup/export de vCenter almacenado en lugar seguro.

- Documento de normas operativas provisionales para administración de VM (qué acciones requieren autorización, etc.).
- **Dependencias:** Coordinación con el equipo de Seguridad TI para alinear la integración de vCenter en AD y aplicar políticas corporativas de contraseñas, así como validar las configuraciones de hardening con sus directrices. Puede requerir una breve ventana de mantenimiento para reiniciar hosts tras parches o activar lockdown (aprobada por gestión de cambios).
- **Riesgos:** Riesgo bajo. Existe el riesgo de interrupción menor al aplicar parches o cambiar autenticación – mitigado realizando estas acciones en horarios de bajo impacto y con respaldo de config. Otro riesgo sería bloquear accidentalmente acceso administrativo (por configuración errónea de permisos/lockdown), se previene con pruebas en un host de laboratorio o aplicando cambios gradualmente.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Quick win (≤ 3 meses)
 - Duración estimada: 1–2 meses (hardening, integración AD, parcheo, validación y documentación)
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / Seguridad ENS Alto
 - Prioridad de ejecución: 1
- **Coste estimado:** 30–50 k€
 - **Naturaleza del coste:**
 - Coste puntual (OPEX): Sí, servicios profesionales de hardening, integración AD, parcheo, validación.
 - Coste recurrente (OPEX): Residual (mantenimiento periódico de permisos/parches en operación). ($\approx 5\text{--}10$ k€/año)
 - CAPEX: No aplica.
 - Componentes: Consultoría, ejecución técnica, pruebas de acceso y documentación operativa.

Proyecto: ABD-QW1 – Consolidación y gobierno homogéneo del almacenamiento

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Unificar y estandarizar la gestión de las cabinas de almacenamiento principales (IBM FS5200 y FS5035) en ambos centros de datos, eliminando dependencias en conocimientos individuales y reduciendo riesgos operativos. Se persigue lograr una administración homogénea entre sitios que garantice la misma calidad de servicio y procedimientos en cualquier CPD.
- **Alcance:** Incluye la definición e implantación de políticas comunes de administración del almacenamiento:
 - Políticas de snapshots consistentes y unificadas en todas las cabinas (frecuencia, retención, copias inmutables, etc.).
 - Estándares de roles y permisos con autenticación centralizada (integración con AD/LDAP) para los administradores de almacenamiento.
 - Procedimientos operativos documentados y actualizados para provisión de volumen, mapeos SAN, expansiones, tareas de contingencia, etc.

- Monitorización integrada de las cabinas entre los dos CPDs, con alertas centralizadas y paneles comunes (habilitando, por ejemplo, IBM Storage Insights SaaS para métricas avanzadas).
- Primeras automatizaciones básicas en tareas rutinarias (scripts de aprovisionamiento, recopilación de capacidad, etc., dejando las automatizaciones avanzadas para proyectos posteriores).
- **Entregables:** Nuevo marco de gobierno del almacenamiento: manuales operativos unificados, configuración estandarizada en las cabinas (snapshots, usuarios, alertas), procedimientos formalizados y difundidos al equipo de sistemas, y dashboard central de almacenamiento en producción.
- **Dependencias:** Colaboración del equipo de seguridad TI (para integrar autenticación y roles) y del equipo de operaciones (validación de procedimientos). No requiere hardware adicional, y se entiende que no se requieren licencias. Se apoya en capacidades existentes de las cabinas y software de monitorización.
- **Riesgos:** Riesgo bajo. Posible resistencia al cambio por hábitos previos del personal, mitigado mediante capacitación y aprobación gerencial. Debe cuidarse la coherencia de configuraciones al aplicar estándares (un error de parametrización podría afectar a múltiples sistemas).
- **Horizonte Temporal:**
 - **Horizonte:** Quick win (≤ 3 meses)
 - **Duración estimada:** 2–3 meses (incluye análisis, diseño, parametrización y validación en ambos CPDs).
- **Prioridad:**
 - **Prioridad funcional:** **Consolidación / Gobierno ENS** → Aumenta control, homogeneidad y eficiencia, reduce riesgo operativo.
 - **Prioridad de ejecución:** **1** → Es uno de los quick wins que debe completarse antes de abordar automatización avanzada o rediseños DR.
- **Coste estimado: ~80-120k€**
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí
 - Coste recurrente (OPEX): Residual / casi nulo ($\approx 0-5$ k€/año)
 - Componentes de coste: Solo servicios profesionales (consultoría, parametrización, automatización ligera, formación). No requiere hardware ni licencias adicionales.

Proyecto: P-BBDD-02 – Análisis de capacidad y licenciamiento de BBDD

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, gobierno ENS y gestión de capacidad
- **Dominios:** Principalmente Bases de Datos y Replicación. Relacionado con el dominio de Servidores/Virtualización (dimensionamiento de CPU en infraestructura x86).
- **Objetivo:** Dimensionar de forma óptima la futura plataforma multitenant de bases de datos, analizando las cargas actuales y previsiones a 3 años, para definir la distribución ideal de PDBs por CDB y calcular correctamente las necesidades de CPU y licencias Oracle. Se busca cerrar la brecha de desconocimiento de capacidad, mitigar el riesgo de sobredimensionamiento (costes innecesarios) o infraestimación de recursos, y habilitar las capacidades TO-BE de escalabilidad y eficiencia en licenciamiento.
- **Alcance:** Inventario y análisis de las cargas de trabajo actuales y proyectadas (transacciones, crecimiento, picos), determinación de la densidad óptima de PDB por CDB equilibrando rendimiento e aislamiento, cálculo preciso de CPUs necesarias en cada entorno (desarrollo, preproducción, producción) para soportar la carga sin exceso ni déficit, y modelización del crecimiento a 36 meses para anticipar requerimientos futuros de capacidad y licencias.

- **Entregables clave:**
 - Informe de dimensionamiento y capacidad (documentando cargas actuales, proyecciones de crecimiento y conclusiones).
 - Plan de distribución de BBDD en contenedores CDB/PDB óptimo, con estimación de CPUs requeridas y licencias asociadas.
 - Recomendaciones de ajuste de arquitectura para un escalado eficiente (hoja de ruta de ampliación de recursos).
- **Dependencias:** Requiere acceso a datos de rendimiento histórico de las BBDD y coordinación con equipos de infraestructura para obtener métricas fiables. No tiene predecesores técnicos críticos, por lo que puede abordarse de inmediato, de hecho, sus resultados alimentan el diseño de la modernización (P-BBDD-01) y son prerequisite para dimensionar correctamente la replicación Data Guard (P-BBDD-03).
- **Riesgos:** Posibles datos insuficientes o imprecisos sobre cargas, llevando a estimaciones incorrectas de capacidad, cambios de crecimiento imprevistos que invaliden las proyecciones, riesgo de sobredimensionar o infraestimar recursos, impactando en costes de licenciamiento a medio plazo, dependencia de información de calidad de las herramientas de monitorización actuales, curva de aprendizaje en metodologías de capacity planning para el equipo.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Quick win (≤ 3 meses)
 - Duración estimada: 1–2 meses
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / Gobierno ENS / Eficiencia económica → Reduce riesgo de sobredimensionamiento y riesgo económico por licencias Oracle.
 - Prioridad de ejecución: 1 → Es prerequisite directo para P-BBDD-01 (modernización), P-BBDD-03 (Data Guard) y cualquier decisión de licenciamiento.
- **Coste estimado:** 10–20 k€
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí, análisis, capacity planning, modelización, recomendaciones de arquitectura.
 - Coste recurrente (OPEX): No significativo (la operación interna mantiene el modelo de capacidad).
 - CAPEX: No aplica (no implica adquisición de hardware ni licencias).
 - Componentes: Servicios profesionales especializados en Oracle, revisión de métricas, análisis de cargas, proyección de crecimiento.

10.2. Año 1. Base de resiliencia, red y CPD, y arranque de observabilidad/operación

10.2.1 Bloque 1. Riesgos físicos y de datos

Proyecto: P-CPD-02. Blindaje Crítico, Safety y Evidencias de Fuego (CPD Jorge Juan)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios**
 - **Principal:** CPD / Infraestructura física
 - **Relacionados:** Seguridad física, Energía / Climatización, Operaciones TI
- **Objetivo**
 - Mitigar de forma inmediata los riesgos ambientales críticos identificados en el CPD de Jorge Juan (fuga de agua sobre sala TI, incendios, fallos de seguridad física), mediante la implantación de medidas de safety, protección contra incendios y trazabilidad operativa. El proyecto busca asegurar la continuidad mínima garantizable del sitio mientras se mantenga su uso como CPD secundario de transición, reforzando el cumplimiento ENS/ISO y reduciendo la probabilidad de incidentes de impacto crítico.
- **Alcance**

El proyecto se limita a las acciones esenciales y amortizables en ≤ 3 años, sin realizar inversiones estructurales profundas dada la naturaleza transitoria del site. Incluye:

- **Protección frente a fugas de agua**
 - Instalación de bandejas de contención/sellado en zonas de paso situadas sobre la sala TI.
 - Sellado de penetraciones y puntos vulnerables del falso techo/falso suelo.
 - Adecuación de canalizaciones para evitar goteos o filtraciones sobre racks.
- **Detección temprana de fugas**
 - Instalación de sistema de detección de fugas por cable sensor (“hilo radiante”) cubriendo zonas críticas.
 - Integración completa del sistema de detección con el BMS para alarmas en tiempo real y registro de eventos.
- **Certificación del sistema contra incendios**
 - Prueba, validación y emisión de actas formales del botón de paro de emergencia (“abort”) y sistema de extinción automática.
 - Verificación del estado de boquillas, paneles de extinción y sensores térmicos/fumígenos.
 - Alineación con normativas EN 50600 / TIA-942 / ENS Alto aplicables.
- **Preparación operativa y evidencias**
 - Elaboración y aprobación de un plan anual de simulacros de incendio e inundación.
 - Actualización y publicación de runbooks de emergencias físicas (incendio, inundación, fallo crítico de instalaciones).
 - Inclusión de actas, pruebas y evidencias en el repositorio EDMS (fuente única de verdad documental).

- **Entregables**

- Bandejas de contención y sellado instaladas y certificadas.
- Sistema de detección de fugas implantado e integrado en BMS, con alarmas verificadas.
- Actas de validación del sistema contra incendios, incluyendo botón de paro y extinción automática.
- Plan anual de simulacros de emergencia aprobado y comunicado.
- Runbooks actualizados de procedimientos ante incendio/inundación.
- Evidencias documentales almacenadas en EDMS/CMDB según política ENS Alto.

- **Dependencias**

- No se identifican dependencias técnicas críticas.
- Coordinación con:
 - Contratistas especializados en obra civil, detección y extinción de incendios.
 - Operaciones TI y Seguridad física para pruebas y simulacros.
 - BMS/Facilities para integración de alarmas.
 - Este proyecto puede iniciarse de forma inmediata sin depender de cambios previos en otras torres.

- **Riesgos**

- Interrupciones durante trabajos físicos (movimiento de bandejas, accesos a falso techo). → Planificación en ventana.
- Integración incompleta con BMS → Validaciones cruzadas y pruebas de alarma obligatorias.
- Fallos en pruebas de extinción/abort por estado previo del sistema → Ajustes y reinspección hasta certificación.
- Riesgo de invertir en un site con horizonte limitado, mitigado seleccionando únicamente actuaciones esenciales y de rápida amortización.
- Riesgos mitigados:
 - RCPD1 , Fuga de agua sobre sala TI
 - RCPD2 , Incendio / extinción no verificada
 - RCPD5 , Riesgos de continuidad por ausencia de medidas de safety

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Corto plazo – Año 1
- Duración estimada: 4–6 meses (ingeniería, obra menor, integración con BMS y simulacros iniciales).

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → trata riesgos físicos de impacto severo (agua/fuego) en un site aún en uso.
- Prioridad de ejecución: 1 → debe acometerse de forma paralela a otros quick wins de resiliencia mientras se ejecuta la transición hacia TecnoAlcalá como primario.

- **Coste estimado: ~80–100 k€**

- Naturaleza del coste:

- CAPEX: Medio → suministro e instalación de canaletas/bandejas de contención, sensores de fuga, cableado de detección, ajustes en sistemas de extinción.
- Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de ingeniería, obra menor, pruebas certificadas de sistemas de incendio, planificación y ejecución de simulacros.
- Coste recurrente (OPEX): Bajo → revisiones periódicas de los sistemas instalados, pruebas anuales obligatorias y mantenimiento básico coordinado con Facilities. (≈ 10–20 k€/año)

Proyecto: ABD-01 – Prevención de split-brain mediante nodo witness

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y resiliencia dual-site
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Garantizar la disponibilidad continua y consistente de los datos replicados entre los dos centros de procesamiento mediante la introducción de un tercer nodo witness que actúe como árbitro en la replicación. Esto evitará situaciones de split-brain (divergencia de datos) en caso de ruptura de comunicaciones entre los CPDs, reforzando la confiabilidad de la conmutación automática entre sitios.
- **Alcance:**
 - Despliegue e integración de un nodo witness externo: se habilitará un pequeño servidor (virtual o físico) en un tercer centro de datos independiente (p. ej., sede alterna o nube) configurado para actuar como quorum de la replicación de almacenamiento (HyperSwap/GPFS). Además, se deberá evaluar la posibilidad de utilizar servicios cloud específicos de quorum ofrecidos por el fabricante, como IBM Spectrum Virtualize, para garantizar mayor flexibilidad y resiliencia.
 - Incluye la configuración detallada de la topología de replicación para que este nodo terciario valide el estado de los dos CPDs principales.
 - Se realizarán pruebas de fallo de comunicaciones simuladas para verificar que, con el witness en funcionamiento, no se produce descoordinación de la cabina primaria y secundaria. Estas pruebas incluirán escenarios de latencia elevada y pérdida parcial de paquetes para validar la robustez del sistema en condiciones adversas.
 - Asimismo, se actualizarán los scripts/procedimientos de recuperación ante desastres para incorporar el rol del witness en los pasos de conmutación.
- **Entregables:**
 - Nodo witness instalado y configurado operativamente (acceso de red, software de quorum habilitado en las cabinas o cluster GPFS). Informe de pruebas de simulación de split-brain exitosas con resultados (el sistema mantiene integridad con el witness presente).
 - Documentación técnica agregada al Plan de DR describiendo la nueva arquitectura de replicación triaxial (dos CPDs + witness) y cómo intervenir en caso de fallo de uno de los sitios o del witness. Además, de incluir diagramas detallados de flujo y procedimientos paso a paso para facilitar la comprensión y ejecución por parte del equipo técnico.
- **Dependencias:** Necesidad de un enlace de comunicaciones con latencia y seguridad adecuadas hacia el tercer sitio donde reside el witness. Se requiere coordinación con el área de comunicaciones para configurar VPN o enlaces dedicados seguros hacia dicho nodo. Además, dependerá de la compatibilidad de las plataformas actuales: las cabinas IBM/GPFS deben soportar configuración de nodo árbitro (quorum), si no, será necesario actualizar microcode o software de replicación. Adicionalmente, también se deberá evaluar la implementación de redundancia en los enlaces de comunicación para garantizar la disponibilidad del witness en caso de fallos en la red principal.
- **Riesgos:** Riesgo bajo. Un mal dimensionamiento o ubicación del nodo witness (p. ej., en zona con latencia alta) podría impedir su correcto funcionamiento en tiempo real. Se mitiga ubicándolo en un entorno controlado (p. ej., nube pública europea de baja latencia o tercera sede de FNMT). También es clave gestionar

adecuadamente la disponibilidad del witness (si el nodo witness queda fuera de servicio, el sistema debe detectarlo y alertar).

- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 2–3 meses (Incluye despliegue del witness, integración con HyperSwap/GPFS, pruebas de simulación de fallo y actualización del Plan de DR.)
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto. Elimina uno de los riesgos más graves: split-brain en replicación síncrona entre CPDs.
 - Prioridad de ejecución: 1 → Debe ejecutarse antes de orquestaciones de DR más avanzadas (ABD-04, Data Guard, automatización DR).
- **Coste estimado: 50–70 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí, servicios profesionales de diseño, configuración, pruebas y documentación.
 - Coste recurrente (OPEX): Muy bajo, monitorización y mantenimiento del witness. (≈ 5–10 k€/año)
 - CAPEX: No significativo, salvo: si fuera necesario adquirir un micro-servidor o VM dedicada en un tercer site (~0–10 k€), o una actualización de microcode/licencias (opcional según plataforma).

Proyecto: ABD-03 – Redefinición integral de la estrategia de backup

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y resiliencia dual-site
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Revisar y reforzar la estrategia de respaldo de datos de FNMT-CERES para asegurar que todos los componentes críticos (servidores virtuales, bases de datos, aplicaciones, configuraciones) cuenten con políticas de backup adecuadas, consistentes y alineadas con los requisitos de negocio. Se busca garantizar que los RPO/RTO definidos se cumplen en la práctica y cerrar brechas donde existan datos sin respaldo o con retenciones insuficientes.
- **Alcance:** Análisis de la situación actual de backups en cada dominio (sistemas, BBDD, etc.) y definición de una política unificada de copias. Incluye:
 - Clasificación de datos por criticidad y tipo (p.ej. datos de aplicaciones frente a configuraciones de sistemas) para asignarles distintas políticas de backup.
 - Reconfiguración de EMC NetWorker (herramienta de backup actual) u otra solución utilizada: ajustar la frecuencia de copias, la retención, la programación de jobs para que no haya solapamientos ni ventanas excesivas, y activar la opción de copias en disco, cinta o nube según convenga para cada clase de dato.
 - Extensión de la cobertura de backup a elementos críticos que pudieran carecer de ella: por ejemplo, asegurar que las máquinas virtuales de infraestructura (vCenter, servidores de autenticación) están siendo respaldadas con la periodicidad apropiada, incluir respaldos de configuraciones de equipos de red o cabinas si aplica (config backups).
 - Diseño y refuerzo de la red de backup: definir una red de backup segregada en varias subredes/VRFs (p. ej., clientes, servidores de backup, repositorios/storage, replicación y administración),

estableciendo una matriz de flujos permitidos y controles L3 (ACL/NGFW) para minimizar riesgo de movimientos laterales.

- Sistematizar y reforzar las pruebas periódicas de restauración ya existentes (al menos de forma muestreada), asegurando evidencias, trazabilidad y validación de tiempos objetivo.
- Actualizar el Plan de Backup corporativo documentando las nuevas políticas: qué se respalda, con qué frecuencia, quién custodia las copias y cómo se procedería ante diversos escenarios de pérdida (desde borrado lógico individual hasta caída total de un CPD).

- **Entregables:**

- Nueva política de backup aprobada, incluyendo matriz de tipos de datos vs. estrategia de respaldo (p.ej. BBDD críticas: backup diario + logs cada hora, retención 30 días, Máquinas virtuales no críticas: backup semanal, retención 15 días, etc.).
- Configuraciones implementadas en la herramienta de backup reflejando esa política (listas de clientes, schedules, retenciones actualizadas).
- Informe de verificación tras ejecutar restauraciones de prueba de distintos sistemas.
- Documentación actualizada del Plan de Continuidad con el apartado de respaldo revisado.
- Documento de diseño de red de backup (segmentación, subredes, flujos permitidos) y evidencias de validación.

- **Dependencias:** Colaboración de todos los equipos de tecnología (apps, BBDD, sistemas) para identificar inputs críticos y ventanas de backup posibles sin impacto. Posible necesidad de ampliación de capacidad de almacenamiento de respaldos (si se incrementan retenciones o frecuencias, podría requerirse más espacio en cabinas de backup o cintas, debería preverse presupuesto). Coordinación con el área de seguridad para asegurar que las nuevas políticas cumplen requisitos normativos (p.ej. cifrado de backups, custodiar copias off-site para resiliencia ante desastres).

- **Riesgos:** Riesgo moderado. Cambios imprudentes en la configuración de backup podrían generar sobrecarga (ej. solapamiento de muchas tareas nocturnas) o incluso fallos de rendimiento en producción. Se mitiga aplicando los cambios escalonadamente y monitoreando el impacto. Otro riesgo es descubrir huecos de backup en sistemas legacy difíciles de corregir rápidamente (p.ej., aplicaciones sin ventana de parada), en tal caso se definirá un plan temporal de mitigación hasta resolverlo. También es clave evitar que la complejidad de la nueva estrategia entorpezca su ejecución: deberá ser clara y asumible por el equipo de operación.

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Corto plazo – Año 1
- Duración estimada: 3–4 meses (Incluye análisis de situación, diseño de nuevas políticas, reconfiguración de NetWorker, pruebas de restauración y actualización documental.)

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → Cierra brechas de respaldo, garantiza recuperabilidad y aporta rigor documental para auditoría ENS.
- Prioridad de ejecución: 1 → Debe ejecutarse inmediatamente después de los quick wins de resiliencia lógica (ABD-QW2) y disponibilidad (ABD-01).

- **Coste estimado:** 70–80 k€

- Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí
 - Coste recurrente (OPEX): Posible, si aumenta la retención o frecuencia, podría requerir capacidad adicional de almacenamiento para backups (coste variable según crecimiento). (≈ 10–40 k€/año)

- CAPEX: No aplica, salvo ampliación opcional de almacenamiento para retenciones mayores.

10.2.2 Bloque 2. Automatizar y ordenar el almacenamiento

Proyecto: ABD-02 – Automatización operativa de tareas de almacenamiento

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Reducir la carga manual y los errores humanos en la administración diaria del almacenamiento mediante la automatización de los procesos rutinarios. Se pretende mejorar la eficiencia operativa y asegurar que las tareas críticas se ejecuten de forma consistente y rápida, disminuyendo tiempos de respuesta y riesgos por intervenciones manuales.
- **Alcance:**
 - Desarrollo e implementación de scripts/procedimientos automatizados para las tareas más frecuentes en la gestión de almacenamiento: creación y asignación de volúmenes, ampliaciones de LUN, configuración de nuevos hosts en SAN, ejecución de snapshots (incluidas las inmutables), monitorización de capacidad y generación de informes de crecimiento, comprobaciones periódicas de consistencia (health checks) y tareas de administración de GPFS.
 - Se evaluarán las APIs disponibles (IBM Spectrum Virtualize, Spectrum Scale) y se utilizarán herramientas como PowerShell, CLI o Ansible para orquestar estas operaciones de forma repetible.
 - La automatización también contemplará la integración con el sistema ITSM corporativo: por ejemplo, que al aprovisionar un volumen vía script, automáticamente se registre el cambio en la CMDB o se notifique vía ticket.
- **Entregables:**
 - Conjunto de scripts automatizados validados en el entorno de almacenamiento (por ejemplo, playbooks Ansible o scripts Python/PowerShell) cubriendo al menos las operaciones definidas en alcance.
 - Manual técnico de uso de estas automatizaciones para el equipo de almacenamiento (cómo ejecutarlos, parámetros, resultados esperados).
 - Registro de una prueba piloto de las automatizaciones en entorno controlado antes de producción, con la aprobación del área de calidad/operaciones. Actualización de la documentación operativa incorporando los nuevos procesos automáticos.
- **Dependencias:** Requiere que la plataforma actual soporte interfases de automatización: se necesitará tener acceso a APIs o CLI de las cabinas y de GPFS. Dependencia en la disponibilidad de un entorno de pruebas o sandbox donde ejecutar inicialmente los scripts sin afectar producción. También se coordinará con el área de Herramientas y Operaciones para la integración con la CMDB/ITSM (p. ej., ServiceNow) y con Seguridad para revisar que los scripts cumplen políticas (credenciales seguras, etc.).
- **Riesgos:** Riesgo moderado. Automatizar sin una adecuada validación podría introducir errores a gran escala (p. ej., creación errónea de múltiples LUNs). Se mitiga con pruebas exhaustivas y control de versiones de los scripts. Otro riesgo es la adopción por parte del personal: hay que capacitar al equipo para usar y mantener estas automatizaciones, o podrían quedar en desuso. Finalmente, mantener los scripts actualizados ante cambios en la infraestructura es clave (riesgo de obsolescencia).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 3–4 meses (Incluye identificación de procesos, desarrollo de scripts/playbooks, validación en sandbox, piloto y despliegue controlado en producción.)
- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación / Eficiencia operativa → Reduce dependencia manual, baja la tasa de errores y prepara la plataforma para automatización avanzada (MO-03).
- Prioridad de ejecución: 2 → Alta, pero tras los quick wins de resiliencia (ABD-QW2) y disponibilidad (ABD-01), ya que depende de un entorno estable para automatizar.
- **Coste estimado:** 120–150 k€
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí
 - Coste recurrente (OPEX): Mantenimiento evolutivo de automatizaciones y adaptación a cambios en cabinas/GPFS. Un coste anual aproximado del 20% del coste del desarrollo. 24-30 k€/año
 - CAPEX: No aplica

10.2.3 Bloque 3. Red preparada para dual-site

Proyecto: P-RED-01 – Migración a Core L3 / EVPN-VXLAN

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Eliminar las dependencias de nivel 2 (VLAN extendidas) y los puntos únicos de fallo en la red core, evolucionando hacia una arquitectura Leaf-Spine L3 basada en EVPN-VXLAN que mejore la resiliencia y sienta las bases para un esquema activo-activo entre CPDs.
- **Alcance:**
 - **Diseño detallado (HLD/LLD) de la nueva red underlay/overlay EVPN-VXLAN**, incluyendo: arquitectura underlay (spine-leaf L3), arquitectura overlay (VTEPs, VNIs, VRFs), modelo de direccionamiento por CPD, criterios de segmentación y routing. Incluir un análisis comparativo de alternativas para la interconexión entre CPDs entre 'CPD extendido' con redes L2 extendidas (overlay intersite) para movilidad sin cambio de IP, vs (modelo L3 intersite con direccionamiento diferenciado por CPD).
 - Reconfiguración de switches leaf y spine para operar enrutamiento L3 en vez de conmutación L2.
 - Integración de un plano de control BGP-EVPN para el anuncio de prefijos entre sedes. Eliminación de VLAN extendidas entre CPDs, sustituyéndolas por segmentos L3 (VRF/VNI) independientes por sitio. Por defecto, se adoptará direccionamiento IP diferenciado por CPD y se evitará la extensión L2 entre sedes. Esta decisión no viene impuesta por limitaciones de latencia o ancho de banda, dado que la interconexión entre Jorge Juan y TecnoAlcalá presenta una latencia muy baja (~0,7 ms) y capacidad suficiente, sino por criterios de resiliencia, aislamiento de dominios de fallo, simplicidad operativa y alineamiento con buenas prácticas de arquitectura dual-site. La extensión L2 se reservará únicamente a casos excepcionales debidamente justificados y documentados en HLD/LLD.
 - Migración de las puertas de enlace de servidores desde el firewall actual hacia los leafs distribuidos. Pruebas exhaustivas de convergencia, conmutación y tolerancia a fallos en el nuevo esquema.
 - Validación de integración con VMware vSphere: MTU/encapsulación, trunks VLAN, vDS, ubicación de gateways y requisitos de conectividad. Evaluación de conveniencia de VMware NSX: se considerará su adopción únicamente cuando aporte valor adicional respecto al overlay EVPN-VXLAN de la red física (por ejemplo, microsegmentación avanzada a nivel de carga, automatización de políticas de seguridad L7 o necesidades puntuales de bridging L2). La arquitectura base EVPN-VXLAN en la fabric de red es suficiente para resolver conectividad, segmentación y operación dual-site, por lo que NSX no se considera un prerequisite del modelo.
- **Entregables:**

- Documentación de diseño de red (HLD/LLD).
- Configuraciones actualizadas en spines/leafs. Plataforma core L3 EVPN-VXLAN desplegada y operativa.
- Informe de pruebas de fallo/convergencia validando la eliminación de dominio L2 entre sedes. Diagramas y procedimientos de operación actualizados.
- **Dependencias:** No presenta dependencias directas (proyecto habilitador inicial).
- **Riesgos:** Complejidad técnica durante la transición de L2 a L3, que podría afectar servicios si no se planifica cuidadosamente. Necesidad de sincronización con horarios de mantenimiento para minimizar impacto en producción. Riesgo de configuraciones erróneas en BGP/EVPN que afecten la conectividad inter-CPD.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 4–6 meses (Incluye diseño HLD/LLD, configuración progresiva leaf/spine, migración controlada de puertas de enlace y pruebas de convergencia.)
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → Sin EVPN-VXLAN no es viable el activo-activo, ni la eliminación de VLAN extendidas, ni un modelo de red resistente.
 - Prioridad de ejecución: 1 → Es el habilitador principal para todos los proyectos de red posteriores (P-RED-02, P-RED-05, P-RED-03, P-RED-04).
- **Coste estimado:** 200–250 k€
 - Naturaleza del coste:
 - Coste puntual (OPEX): Sí, diseño HLD/LLD, parametrización EVPN-VXLAN, migración de gateways, pruebas de convergencia y documentación.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo, limitado al soporte anual y mantenimiento de configuraciones. (≈ 15–30 k€/año)
 - CAPEX: No significativo, salvo ampliación opcional de módulos ópticos o licencias EVPN ya contempladas en los switches Nexus.

10.2.4 Bloque 4. CPD primario robusto y dual-site

Proyecto: P-CPD-01 – Reconfiguración integral de roles de CPD y refuerzo de TecnoAlcalá como primario

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:**
 - **Principal:** CPD / Infraestructura física
 - **Relacionados:** Energía / refrigeración / contingencia, Redes / comunicaciones, Almacenamiento / Backup / DR, Virtualización / Servidores, BBDD y replicación
- **Objetivo:**

Garantizar que la plataforma CERES dispone de un CPD primario plenamente redundado y alineado con estándares Tier IV, trasladando el rol principal de producción a TecnoAlcalá y relegando Jorge Juan a CPD secundario / de contingencia. Para ello se completará la capacidad de hardware e infraestructura necesaria en TecnoAlcalá (cómputo, almacenamiento, comunicaciones, energía y refrigeración), se verificará la alta disponibilidad de todos los componentes críticos y, una vez validado el conjunto, se ejecutará una conmutación ordenada de rol entre CPDs, reduciendo significativamente el riesgo operativo asociado al CPD actual y estableciendo la base del modelo dual-site avanzado.

- **Alcance:** El proyecto se estructura en cinco grandes bloques de trabajo:
 - **Dimensionamiento y adquisición de infraestructura en TecnoAlcalá**
 - Análisis de capacidad objetivo (cómputo, almacenamiento, red, energía, refrigeración) para que TecnoAlcalá pueda soportar el 100 % de la carga de producción de CERES, incluyendo crecimiento razonable en el horizonte de 3 años.
 - Selección y adquisición de hardware adicional necesario: servidores, cabinas de almacenamiento, switches de CPD, PDUs, elementos de interconexión, etc., garantizando la redundancia N+1 o superior en los componentes críticos.
 - Ajuste de contratos de soporte y licenciamiento asociados (virtualización, storage, BBDD, comunicaciones, etc.) para cubrir el nuevo inventario.
 - **Instalación física y preparación de la infraestructura en TecnoAlcalá**
 - Preparación de salas, racks y cableado estructurado para acoger el nuevo hardware, manteniendo las mejores prácticas de distribución (pasillos fríos/calientes, orden y limpieza, etiquetado).
 - Integración eléctrica y de climatización de los nuevos equipos en la infraestructura de TecnoAlcalá, garantizando su inclusión en los esquemas de resiliencia eléctrica y térmica (SAI, grupos, HVAC, BMS).
 - Alta e integración de todos los elementos en los sistemas de monitorización de infraestructura (BMS/EPMS, monitorización técnica).
 - **Despliegue y configuración de plataformas y servicios**
 - Instalación y configuración de las plataformas de virtualización, almacenamiento, BBDD, middleware y demás componentes de infraestructura necesarios para ejecutar en TecnoAlcalá la misma carga de producción actualmente residiendo (principalmente) en Jorge Juan.
 - Configuración de la replicación de datos entre CPDs (cabinas, BBDD, backups, etc.) acorde al modelo objetivo, asegurando que los RPO/RTO definidos se cumplen con TecnoAlcalá como primario.
 - Ajuste de la conectividad de red (integración con proyecto P-RED-01 y otros), rutas, dominios de fallo, balanceo entre sedes y accesos de usuario/servicios, para que TecnoAlcalá pueda asumir el tráfico principal de forma transparente.
 - **Verificación integral de alta disponibilidad y continuidad**
 - Ejecución de pruebas de alta disponibilidad en cada uno de los componentes:
 - fallos controlados de hosts de virtualización, nodos de almacenamiento, enlaces de red, elementos de energía y climatización, etc., verificando que no se produce pérdida de servicio.
 - Pruebas de DR y conmutación parcial de servicios desde Jorge Juan hacia TecnoAlcalá, validando la capacidad de absorción progresiva de carga y el comportamiento de la replicación y del routing.
 - Corrección de incidencias y ajuste fino de parámetros hasta alcanzar los niveles de servicio y resiliencia definidos en el TO-BE.
 - **Cambio de rol formal entre CPDs y estabilización**
 - Plan detallado de cambio de rol de CPDs, incluyendo inventario de servicios, secuencia de conmutación y plan de rollback.

- Ejecución del cutover: TecnoAlcalá pasa a ser CPD primario de producción, Jorge Juan queda como CPD secundario / de contingencia, manteniendo los servicios mínimos necesarios para la continuidad.
- Actualización de:
 - Planes de Continuidad y Contingencia.
 - Procedimientos operativos (NOC, CPD, BBDD, sistemas).
 - Matrices de escalado y SLAs internos/externos.
- Periodo de estabilización post-cambio, con seguimiento reforzado de rendimiento, capacidad y eventos.

Quedan fuera de alcance (y se tratarán en proyectos específicos):

- Reformas estructurales de gran calado en Jorge Juan (más allá de lo imprescindible para mantener su rol de CPD secundario durante el periodo de transición).
- Decisiones definitivas sobre un tercer site o futuro CPD en nuevo edificio, que se abordarán como proyectos de análisis/estudio en otros ámbitos.

• Entregables:

- **Documento de diseño de capacidad y plan de dimensionamiento** de TecnoAlcalá como CPD primario.
- **Inventario actualizado de hardware e infraestructura** desplegada en TecnoAlcalá (servidores, almacenamiento, red, PDUs, integración eléctrica y climatización).
- **Plataformas de virtualización, almacenamiento, BBDD y servicios de infraestructura** instaladas y configuradas en TecnoAlcalá, con sus correspondientes documentos HLD/LLD y procedimientos de operación.
- **Informe de pruebas de alta disponibilidad e infraestructura** (energía, climatización, red, cómputo, almacenamiento) con resultados y evidencias.
- **Informe de pruebas de DR y conmutación de servicios** entre CPDs, incluyendo mediciones de RPO/RTO, resultados de failover y lecciones aprendidas.
- **Plan de cambio de rol de CPDs** (Runbook de cutover) y acta de ejecución del cambio, con TecnoAlcalá formalmente declarado CPD primario y Jorge Juan CPD secundario.
- **Planes de Continuidad de Negocio y Contingencia actualizados**, reflejando el nuevo esquema dual-site y las responsabilidades de cada sitio.
- **Procedimientos operativos, de mantenimiento y de escalado** revisados (NOC, operación CPD, operación BBDD/sistemas) y validados con las áreas implicadas.

• Dependencias:

- **Redes y comunicaciones:**
 - Disponibilidad de la nueva arquitectura core L3 / EVPN-VXLAN y eliminación de L2 extendido entre CPDs (proyecto P-RED-01), o al menos de una versión estable que soporte el nuevo modelo activo–pasivo optimizado.
- **Almacenamiento / Backup / DR:**
 - Proyectos que definan y desplieguen el modelo objetivo de replicación de cabina y/o de BBDD, necesarios para garantizar los RPO/RTO con TecnoAlcalá como primario.
- **Energía / Refrigeración:**

- Proyectos que aseguren la capacidad y redundancia energética y térmica suficiente en TecnoAlcalá para soportar la totalidad de la carga crítica (p. ej. refuerzo de N+1, pruebas N+1 de climatización, gobierno de combustible en site de respaldo).
 - **Organización y operaciones:**
 - Disponibilidad de ventanas de mantenimiento y coordinación con las áreas de explotación, aplicaciones y seguridad para la planificación del cambio de rol y la ejecución de pruebas.
 - **Gobierno:**
 - Aprobación previa por parte de la Dirección de la estrategia de emplazamientos (TecnoAlcalá primario, JJ secundario) y de las implicaciones de inversión y operación asociadas.
- **Riesgos:**
 - **Riesgos técnicos:**
 - Complejidad en la ampliación e integración de nuevo hardware en un entorno en servicio, con posibilidad de incompatibilidades o problemas de firmware/licenciamiento.
 - Riesgos durante las pruebas de HA/DR y, especialmente, en el **cutover** de rol, si no se cumplen las condiciones de diseño o si se subestiman dependencias entre sistemas.
 - **Riesgos de planificación:**
 - Retrasos en la entrega de hardware o en la disponibilidad de ventanas de mantenimiento, que podrían desplazar la fecha de cambio de rol.
 - Necesidad de coordinar este proyecto con otros de redes, almacenamiento, BBDD y monitorización para evitar bloqueos o re-trabajos.
 - **Riesgos de negocio/operativos:**
 - Posible impacto en servicio si alguna de las fases de migración o pruebas no se ejecuta según lo previsto (aunque se mitigará mediante planes de rollback y pruebas previas).
 - Riesgo de subaprovechar la inversión si, por cambios estratégicos (nuevo edificio, tercer site), se modifican los planes de emplazamiento antes de completar el ciclo de amortización; mitigado diseñando una arquitectura reutilizable en futuros sites.
 - A su vez, este proyecto mitiga de forma directa el riesgo de mantener la carga principal en un CPD (Jorge Juan) con limitaciones estructurales y horizonte de uso acotado, trasladándola a un entorno Tier IV preparado para fallos múltiples.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto–Medio plazo – Años 1–2 (diseño, aprovisionamiento e implantación en Año 1; cutover de rol y estabilización en Año 2).
 - Duración estimada: 18–24 meses (desde el dimensionamiento y compra de infraestructura hasta la declaración formal de TecnoAlcalá como CPD primario y Jorge Juan como secundario).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → columna vertebral de la estrategia dual-site; reduce de forma directa el riesgo asociado al CPD actual.
 - Prioridad de ejecución: 1 → pieza central del programa de resiliencia, condiciona la efectividad del resto de iniciativas (red, almacenamiento, BBDD, monitorización).
- **Coste estimado:** ~800–1.000 k€

- Naturaleza del coste:
 - APEX: Alto → adquisición de servidores, elementos de red, PDUs y ampliaciones de licencias de infraestructura necesarias para completar la redundancia de TecnoAlcalá.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios profesionales de diseño, instalación, configuración, pruebas integrales de HA/DR, soporte durante el cutover y periodo de estabilización.
 - Coste recurrente (OPEX): Alto → incremento de mantenimiento y soporte asociado al nuevo hardware/licencias y al mayor peso operativo de TecnoAlcalá (energía, contratos de soporte ampliados). (≈ 150–250 k€/año)

Proyecto: P-ERC-04 , Observabilidad Intersite y Eficiencia (EPMS/PUE)

- **Programa transversal: PT-1 – Observabilidad y AIOps corporativa**
- **Dominios**
 - **Principal:** Energía / Refrigeración / Contingencia (ERC)
 - **Relacionados:** CPD / Infraestructura física, Monitorización y Operaciones, Comunicaciones
- **Objetivo**
 - Dotar al CPD de una observabilidad energética avanzada, con cálculo continuo del PUE en tiempo real, integración de telemetrías críticas de infraestructura eléctrica y térmica, y creación de un canal de alertas cruzadas entre el CPD de la FNMT (Jorge Juan / TecnoAlcalá según fase del plan) y el NOC del site de respaldo.
 - El objetivo es reducir drásticamente el tiempo de detección y respuesta ante incidentes eléctricos o de climatización, mejorar la eficiencia operativa y consolidar un funcionamiento coordinado entre ambos sitios en el marco del modelo dual-site ENS Alto.
- **Alcance**
 - El alcance del proyecto comprende cuatro grandes áreas:
 - **Cálculo automatizado y continuo del PUE**
 - Implementación del módulo de Power Usage Effectiveness (PUE) nivel 3 integrado en el EPMS/BMS.
 - Automatización del cálculo (energía TI vs energía total) con actualización en tiempo real.
 - Configuración de dashboards ejecutivos y operativos para mostrar tendencias, ineficiencias y desviaciones térmicas/eléctricas.
 - Generación de informes de eficiencia energética y capacidad térmica sin intervención manual.
 - **Integración de telemetrías críticas (EPMS/BMS → Monitorización unificada/NOC)**
 - Recolección y normalización de datos clave desde:
 - UPS/SAI: cargas, autonomía, bypass, alarmas de rama.
 - Grupo electrógeno: estado, consumo de combustible, arranques, alarmas.
 - Climatización (CRAC/CRAHE): temperaturas, setpoints, modos, alarmas.
 - PDUs inteligentes: amperaje/kW por fase y rama, sobrecargas.

- Integración de estas señales en la plataforma de monitorización unificada (MO-01) y visualización en tiempo real desde TecnoAlcalá.
- **Canal de alertas cruzadas entre CPDs**
 - Diseño e implementación de un canal bidireccional de alertas CPD FNMT ↔ NOC TecnoAlcalá.
 - Configuración de eventos críticos (fallo UPS, fallo CRAC, entrada en bypass, alerta térmica, bajo combustible).
 - Establecimiento de SLA de ACK < 5 minutos y registro automático de evidencias.
 - Validación de rutas de notificación (correo, webhook, integración ITSM según aplique).
- **Ejercicios conjuntos de continuidad (drills intersite)**
 - Programación de drills semestrales coordinados con TecnoAlcalá:
 - simulación de fallo eléctrico,
 - simulación de pérdida de clima,
 - pruebas de failover de cargas simuladas.
 - Medición de tiempos de reacción, calidad de coordinación y eficacia del canal de alertas.
 - Incorporación de lecciones aprendidas en procedimientos ENS Alto.
- **Entregables**
 - Dashboard continuo de PUE en tiempo real, con informes automáticos de eficiencia y capacidad.
 - Telemetrías completas (UPS, grupo electrógeno, CRAC, PDUs) integradas en la plataforma de observabilidad unificada y accesibles desde el NOC de TecnoAlcalá.
 - Canal de alertas intersite plenamente operativo, con SLA de ACK < 5 minutos.
 - Drills de coordinación intersite planificados y ejecutados, con actas de simulacro y acciones de mejora.
 - Documentación actualizada en EDMS:
 - arquitectura EPMS/PUE,
 - mapa de señales integradas,
 - procedimientos de notificación y respuesta,
 - actas de ejercicios.
- **Dependencias**
 - Requiere la disponibilidad previa de la monitorización unificada del CPD (P-CPD-04) como capa de visualización y agregación.
 - Necesita que el NOC de TecnoAlcalá esté operativo para recibir y gestionar alertas.
 - Coordinación con el dominio de comunicaciones para asegurar conectividad segura y baja latencia entre CPDs.
 - Colaboración estrecha con Facilities/Energía para validación de señales y pruebas de integración.
- **Riesgos**

- Integración parcial o incompleta si ciertos equipos legacy no exponen telemetría adecuada → mitigación: gateways o sondas adicionales.
- Desajuste en formatos/normalización entre EPMS/BMS y monitorización TI → mitigación: mapeo previo y pruebas piloto.
- Sobrecarga de alarmas si no se ajustan correctamente umbrales → mitigación: tuning posterior y uso de AIOps (cuando esté disponible).
- Coordinación insuficiente intersite durante drills → mitigación: simulacros periódicos y lecciones aprendidas.
 - Riesgos mitigados por el proyecto:
 - RERC5 , Falta de medición continua de eficiencia (PUE).
 - RERC6 , Reporting manual poco fiable.
 - RERC12 , Descoordinación de alarmas entre CPDs.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 4–6 meses (configuración del PUE en EPMS/BMS, integración de telemetrías, canal de alertas intersite y primeros drills conjuntos).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación y modernización → mejora la visibilidad energética y la coordinación dual-site, con impacto directo en resiliencia ENS Alto.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras las actuaciones físicas más urgentes de CPD/energía, y en coordinación con la puesta en marcha de la plataforma de observabilidad unificada (MO-01).
- **Coste estimado:** ~60–80 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → posibles módulos/licencias adicionales de EPMS/BMS y, si fuera necesario, gateways o sondas para exponer telemetrías de equipos legacy.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de integración EPMS/BMS → plataforma de monitorización, diseño y construcción de dashboards, configuración del canal de alertas y ejecución de drills intersite.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo → mantenimiento evolutivo de reglas/umbrales, ajuste de informes de eficiencia y soporte estándar de las herramientas implicadas. (≈ 10–25 k€/año)

10.2.5 Bloque 5. Modernización de BBDD sobre x86

Proyecto: P-BBDD-01 – Modernización de la plataforma BBDD (upgrade 19c, CDB/PDB, x86)

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Dominio de Bases de Datos y Replicación (principal). Relacionado con Servidores/Virtualización (migración de SPARC a x86) y alineado con Gobierno de TI (estándares corporativos de versiones y soporte).
- **Objetivo:** Eliminar obsolescencia y homogeneizar la plataforma de bases de datos sobre versiones soportadas, adoptando el modelo multitenant (CDB/PDB) y consolidando las cargas en arquitectura x86. Con ello se mejora el rendimiento y la eficiencia operativa, simplificando la administración y garantizando que todas las BBDD operen en un entorno estable, moderno y preparado para la resiliencia. Se cierran así

brechas de madurez en actualización tecnológica, se mitigan riesgos operativos por componentes legacy (Oracle 12c, servidores SPARC) y se habilitan capacidades TO-BE clave como la tenencia múltiple de datos y la estandarización de configuraciones.

- **Alcance:** Abarca todas las bases de datos del entorno FNMT-CERES (producción y entornos inferiores). Incluye upgrade de las instancias Oracle atrasadas (de 12c a 19c), transformación de BBDD non-CDB a esquema multitenant (contenedores CDB con PDBs), migración de las cargas de trabajo residuales en servidores SPARC hacia la plataforma x86 corporativa, y normalización de parámetros y plantillas de configuración para un entorno homogéneo y estandarizado. Todo el ciclo conlleva planificación detallada de ventanas de mantenimiento, pruebas piloto en preproducción, migración progresiva de cada instancia y verificación post-migración.
- **Entregables:**
 - Arquitectura objetivo definida (HLD/LLD de la plataforma actualizada, incluyendo diseño multitenant y mapa de migración a x86).
 - Plan de migración detallado por sistema (secuencia de upgrades y movimientos, con ventanas aprobadas).
 - Bases de datos migradas y actualizadas a Oracle 19c sobre servidores x86 (entorno productivo modernizado).
 - Parámetros y configuraciones estandarizados: documento de estándares (p. ej. init.ora, templates) aplicados en todos los entornos.
 - Runbooks de migración y validación desarrollados (procedimientos paso a paso y resultados de pruebas de rendimiento/funcionales post-upgrade).
- **Dependencias:** Disponibilidad de infraestructura x86 suficiente (coordinación con la torre de Virtualización para asegurar recursos de CPU/RAM/almacenamiento), planificación conjunta con los equipos de aplicaciones para alinear calendarios de migración y validar compatibilidad de las aplicaciones con Oracle 19c. Se apoya en los resultados del análisis de capacidad (P-BBDD-02) para decidir la distribución de PDBs y requisitos de CPU antes de ejecutar consolidaciones. También requiere verificar la cobertura de licenciamiento Oracle multitenant/19c para todas las instancias. No depende de otros proyectos previos del roadmap (puede iniciarse en paralelo al análisis), pero constituye la base sobre la cual se construyen proyectos posteriores de resiliencia.
- **Riesgos:** Incompatibilidades de aplicaciones con la nueva versión Oracle 19c o con el esquema CDB/PDB, posibles fallos o regresiones de rendimiento durante las migraciones, riesgo de interrupción prolongada si alguna actualización se complica (necesidad de retroceder cambios), ventanas de mantenimiento insuficientes dada la criticidad de CERES, curva de aprendizaje del equipo en tecnologías multitenant, dependencia de contar con capacidad x86 adecuada (riesgo de saturación de recursos si la carga SPARC excede lo previsto), aseguramiento de que las mejoras respeten los estándares de seguridad y resiliencia ENS Alto corporativos.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 9 meses (diseño detallado, pilotos en entornos inferiores, migraciones escalonadas y estabilización post-upgrade).
- **Prioridad:**
 - **Prioridad funcional:** Consolidación y modernización → proyecto fundacional de la torre de BBDD, imprescindible para poder desplegar Data Guard y el resto de capacidades de continuidad.
 - **Prioridad de ejecución:** 2 → tras P-BBDD-02, en paralelo a otros proyectos críticos de red y almacenamiento en Año 1.
- **Coste estimado:** ~150–220 k€
 - Naturaleza del coste:

- CAPEX: No significativo en este proyecto (la inversión en hardware x86 se concentra en los proyectos de virtualización/CPD).
- Coste puntual (OPEX): Sí → servicios profesionales de análisis, diseño, ejecución de upgrades/migraciones, pruebas funcionales y de rendimiento, y acompañamiento en ventanas de cambio.
- Coste recurrente (OPEX): Residual → principalmente soporte reforzado durante el periodo de estabilización y mantenimiento evolutivo menor de la nueva plataforma. (≈ 5–15 k€/año)

10.2.6 Bloque 6. Observabilidad y modelo operativo (arranque)

Proyecto: MO-01: Plataforma de Observabilidad Unificada

- **Programa transversal:** PT-1 – Observabilidad y AIOps corporativa
- **Dominio:**
 - **Dominio principal:** Monitorización y Operaciones.
 - **Dominios relacionados:** Todos los dominios tecnológicos (infraestructura, comunicaciones, seguridad, datos, aplicaciones), dado el carácter transversal de la monitorización unificada.
- **Objetivo:** Implantar una plataforma integral de observabilidad que unifique la monitorización de sistemas, redes, bases de datos y aplicaciones de la plataforma CERES. Se busca lograr visibilidad en tiempo real del estado de todos los componentes críticos, con alertas tempranas y capacidades de análisis predictivo (AIOps) que permitan anticipar incidencias. El objetivo es mejorar drásticamente la proactividad operativa y reducir los tiempos de detección y respuesta ante fallos.
- **Alcance:**
 - **Diseño de la arquitectura de observabilidad:** Selección y arquitectura de una solución unificada de monitorización (p. ej. despliegue de **Dynatrace SaaS** para ~100 nodos) incluyendo integración con sistemas de logs existentes (extensión de **Elastic/QRadar** para mayor retención).
 - **Despliegue de la plataforma y fuentes de datos:** Instalación y configuración base de la nueva herramienta de monitorización, incluyendo un nodo local on-premise para integración con entornos internos. Incorporación de métricas de infraestructura, aplicaciones y servicios críticos, así como integración de logs y eventos en un repositorio común.
 - **Implementación de AIOps y correlación de eventos:** Habilitación de funcionalidades avanzadas de la plataforma (inteligencia artificial para TI) para correlacionar eventos de múltiples fuentes y generar alertas inteligentes. Esto permitirá detección automática de patrones anómalos y posibles fallos incipientes.
 - **Dashboards en tiempo real y consolidación:** Configuración de **dashboards ejecutivos y operativos** en tiempo real, ofreciendo una vista consolidada del estado de los servicios CERES para distintos niveles (técnicos y directivos). Se definirán umbrales críticos con alertas automáticas y escalados configurables. Paralelamente, se revisará la monitorización legacy para consolidar en la nueva plataforma todas las alertas relevantes.
- **Entregables clave:**
 - Plataforma de monitorización unificada desplegada en producción, cubriendo infraestructuras, comunicaciones, bases de datos y aplicaciones críticas de CERES.
 - Integración de fuentes de datos de logs y eventos (p. ej. eventos de seguridad en SIEM, métricas de rendimiento, etc.) en la solución de observabilidad.
 - Dashboards operativos y ejecutivos en funcionamiento, mostrando indicadores clave de disponibilidad, rendimiento y capacidad en tiempo real.

- Sistema de alertas centralizado con umbrales definidos y notificaciones automáticas a los equipos correspondientes (integrado con la gestión de incidencias)
- Documentación de la arquitectura y configuraciones realizadas, manual de usuario técnico de la nueva plataforma, y plan de formación al equipo de Operaciones en las nuevas herramientas.
- **Dependencias:** No existen dependencias absolutas de otras iniciativas para iniciar este proyecto, si bien la efectividad plena requiere disponer de inventarios actualizados de activos y métricas en los demás dominios. La integración con el sistema ITSM (Jira) [MO-02] está planificada a continuación del despliegue base de la plataforma de observabilidad y se apoya en ella como origen principal de alertas. Asimismo, la definición del nuevo modelo operativo [MO-04] se irá retroalimentando con los casos de uso de monitorización (p.ej. qué umbrales o servicios son críticos), sin condicionar el despliegue técnico inicial. Se requerirá coordinación con el dominio de Seguridad para la integración con SIEM (QRadar) y con Comunicaciones para asegurar conectividad de los agentes de monitorización.
- **Riesgos específicos:**
 - **Riesgo tecnológico:** Dificultades de integración de la nueva herramienta con sistemas legados o falta de compatibilidad con ciertos entornos podría limitar la cobertura de monitorización.
 - Mitigación: realizar pruebas piloto de integración y asegurar con el fabricante el soporte a los sistemas FNMT.
 - **Riesgo operativo:** Curva de aprendizaje del equipo para usar la nueva plataforma, sin la capacitación adecuada, no se explotarán todas sus capacidades.
 - Mitigación: formación intensiva y acompañamiento inicial por parte del proveedor.
 - **Licenciamiento y costes recurrentes:** El coste de licencias (Dynatrace SaaS u otras) podría superar lo previsto si se amplía el alcance (más nodos/ métricas).
 - Mitigación: acotar bien el alcance inicial (100 nodos) y negociar opciones de crecimiento escalonado.
 - **Volumen de datos:** La agregación de métricas y logs masivos en una plataforma SaaS requiere garantizar ancho de banda y almacenamiento suficiente, evitando degradación en rendimiento.
 - Mitigación: implementar nodos locales de recolección y políticas de retención adecuadas, monitorizar el desempeño del propio sistema de observabilidad.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto–Medio plazo – Años 1–2 (despliegue inicial en Año 1, ampliación y madurez en Año 2).
 - Duración estimada: 9–12 meses (implantación base ~4 meses + iteraciones de extensión de cobertura y tuning).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico operativo / habilitador transversal → base para proactividad, AIOps, automatización y gobierno ENS en todos los dominios.
 - Prioridad de ejecución: 1 → uno de los primeros proyectos del programa PT-1 y prerequisite para MO-02, MO-03, P-BBDD-05, P-ERC-04, etc.
- **Coste estimado:**
 - Primer año (inversión inicial CAPEX/OPEX): ~300–450 k€
 - CAPEX: Bajo–medio (si se despliegan nodos on-prem dedicados).
 - Coste puntual (OPEX): Alto → licencias iniciales, ingestión de logs/métricas, módulos de AIOps, servicios profesionales, formación y acompañamiento.
 - Coste recurrente anual (OPEX): ~150–220 k€/año

- Renovación de licencias/SaaS, soporte, ingestión adicional según crecimiento y mantenimiento funcional (dashboards, reglas, tuning).

Proyecto: P-CPD-03 , Trazabilidad Físico-Lógica (Zero Trust y CMDB Inicial)

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominios**
 - **Principal:** CPD / Infraestructura física
 - **Relacionados:** Seguridad física, Seguridad TI, Gobierno del Dato / CMDB, Operaciones
- **Objetivo**
 - Implantar un sistema integrado de trazabilidad físico-lógica “360º” que permita correlacionar los accesos físicos al CPD con evidencias de vídeo y eventos de seguridad TI, alineado con el principio Zero Trust. Además, iniciar el Gobierno del Dato del CPD creando un inventario/CMDB básico y actualizando planos *as-built*, con el fin de:
 - reducir riesgos de intrusión o accesos no autorizados,
 - mejorar la capacidad forense y auditoría ENS/ISO,
 - disponer de información fiable de activos y su ubicación física,
 - y crear la base documental necesaria para proyectos posteriores de automatización, continuidad y operación del CPD.
- **Alcance**
 - El proyecto cubre todas las acciones tecnológicas y documentales necesarias para establecer una trazabilidad integral del CPD. Incluye:
 - **Integración de accesos físicos y sistemas de seguridad**
 - Desarrollo e implantación del conector SAS → SIEM, ingiriendo en tiempo real los eventos de la cabina SAS (apertura, cierre, acceso autorizado/no autorizado).
 - Correlación automática de eventos SAS con CCTV/VMS (vídeo) y con alertas del SIEM (credenciales, anomalías), permitiendo investigaciones completas de un acceso físico.
 - Normalización de formatos y retención garantizada de logs conforme a ENS Alto.
 - **Dashboard unificado de trazabilidad físico-lógica**
 - Creación de un panel en SIEM/VMS que muestre:
 - accesos físicos por persona / franja horaria,
 - evidencias de vídeo asociadas,
 - correcciones de anomalías (intentos fallidos, accesos en horario no laboral),
 - relación con alertas TI (p.ej., login simultáneo físico/lógico desde ubicaciones inesperadas).
 - **Gobierno del Dato , Inventario y CMDB v1**
 - Elaboración del catálogo inicial de activos del CPD (racks, servidores físicos, equipos de red/clima/seguridad).
 - Actualización de planos as-built (disposición de racks, cableado principal, numeración, rutas).

- Etiquetado físico unificado de racks y equipamiento, alineado con la nomenclatura corporativa.
- Integración de la información en CMDB/EDMS como “fuente única de verdad”.
- **Recertificación y control de accesos**
 - Implantación del procedimiento periódico de recertificación de accesos físicos, garantizando que solo personal autorizado pueda entrar al CPD.
 - Revisión automatizada de cuentas/tarjetas inactivas y retirada de credenciales no justificadas.
 - Generación de evidencias en EDMS del ciclo de recertificación (ENS A.9 / ISO 27001).
- **Entregables**
 - Conector SAS–SIEM operativo y en producción, con reglas de correlación aplicadas.
 - Dashboard unificado SAS–CCTV implementado en plataforma SIEM/VMS.
 - Repositorio EDMS actualizado con evidencias (accesos, vídeo, actas).
 - CMDB v1 del CPD con inventario físico de activos, etiquetado y planos as-built actualizados.
 - Procedimiento de recertificación de accesos implantado y comunicado.
 - Documentación técnica y operativa asociada (runbooks de investigación de accesos, instructivos de dashboard, procedimientos CMDB/EDMS).
- **Dependencias**
 - No depende de proyectos previos para arrancar.
 - Requiere coordinación con:
 - Seguridad física (cabina SAS, VMS/CCTV),
 - Seguridad TI / SIEM,
 - Oficina Técnica / Facilities (planos y etiquetado),
 - Gobierno TIC / CMDB (repositorio de activos).
 - Integración con EDMS/ITSM recomendada para registro y custodia de evidencias.
- **Riesgos**
 - Integración heterogénea entre SAS, CCTV/VMS y SIEM → mitigación: pruebas piloto, normalización de formatos, revisión conjunta con Seguridad.
 - Falta de precisión en planos o inventario previo, dificultando la construcción de CMDB → mitigación: auditoría física inicial.
 - Sobrecarga de alertas si no se calibran bien reglas de correlación → mitigación: tuning fino con SIEM y establecimiento de severidades.
 - Resistencia organizativa a la recertificación periódica de accesos → mitigación: proceso aprobado por Dirección y comunicación interna adecuada.
 - **Riesgos mitigados:**
 - RCPD6 , falta de trazabilidad física
 - RCPD8 , planos/CMDB desactualizados
 - RCPD9 , evidencias dispersas

- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1
 - Duración estimada: 6–9 meses (integraciones SAS–SIEM–CCTV, construcción de dashboards, inventario físico y CMDB v1).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación y modernización → refuerza el cumplimiento ENS/ISO en control de accesos, evidencias y gobierno de activos.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras los proyectos de mitigación de riesgos físicos más urgentes (P-CPD-02), pero antes de iniciativas de gobierno más avanzadas de CPD.
- **Coste estimado: ~50–70 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo o nulo → se apoya en plataformas existentes (SAS, CCTV/VMS, SIEM, EDMS/CMDB), pudiendo requerir solo ajustes menores de licenciamiento.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de integración, desarrollo de dashboards y reglas de correlación, trabajo de campo para inventario/etiquetado y actualización de planos.
 - Coste recurrente (OPEX): Reducido → mantenimiento de reglas de correlación en SIEM, refinamiento del dashboard y actualización periódica de CMDB/planos como parte de la operación normal. (≈ 10–20 k€/año)

Proyecto: MO-04: Nuevo Modelo Operativo (NOC virtual y Procedimientos L1–L3)

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominio principal y dominios relacionados:**
 - **Dominio principal:** Monitorización y Operaciones.
 - **Dominios relacionados:** Organización TI / Gobierno de TI, por el componente de procesos y roles, también Seguridad (en cuanto a escalado de incidentes de seguridad) y demás dominios de infraestructura, ya que el modelo operativo abarca la gestión de incidentes y operación de todos los sistemas.
- **Objetivo:** Definir e implantar un nuevo modelo operativo para la gestión de la plataforma CERES, basado en las mejores prácticas de operación 24x7. Esto incluye la formalización de un Centro de Operaciones Virtual (NOC), con roles y responsabilidades bien definidos en niveles de soporte L1, L2 y L3, procedimientos normalizados para incidentes, cambios, problemas, y un catálogo de servicios claro. El objetivo es garantizar que la operación diaria sea consistente, ágil y documentada, reduciendo la dependencia de conocimiento individual y elevando la madurez operativa de FNMT. Se busca corregir las carencias actuales en documentación y protocolos de escalado, asegurando que ante cualquier alerta o contingencia exista un procedimiento conocido y personal asignado para responder.
- **Alcance:**
 - **Diseño del modelo organizativo operacional:** Revisar la estructura actual de equipos y funciones en la operativa de CERES. Proponer un esquema de NOC virtual aprovechando personal existente pero organizados en turnos y roles específicos (L1: vigilancia y primera respuesta, L2: soporte especializado sistemas/red, L3: expertos de última instancia). Incluir la definición de roles y responsabilidades detalladas, canales de comunicación y jerarquías de escalado.
 - **Definición de procedimientos y playbooks manuales:** Elaborar o actualizar los procedimientos operativos para la atención de alertas e incidencias en cada dominio técnico (sistemas, comunicaciones, BBDD, seguridad). Cada procedimiento deberá cubrir desde la detección (alerta de monitorización) hasta la resolución o escalado, incluyendo checklists de diagnóstico,

acciones a ejecutar y criterios de transferencia al siguiente nivel de soporte. También abarcar procedimientos de gestión de cambios, peticiones de servicio y problemas recurrentes, alineados con buenas prácticas ITIL adaptadas a FNMT.

- **Implantación del Catálogo de Servicios y SLAs internos:** Desarrollar un catálogo documentado de los servicios que soporta la plataforma CERES (ej. emisión de certificados, sellado de tiempo, validación, etc.), vinculándolos con los grupos de soporte responsables y los SLAs comprometidos para su disponibilidad. Este catálogo servirá para orientar la criticidad de cada servicio y priorizar la atención en caso de incidencias múltiples.
- **Capacitación del personal y simulacros operativos:** Realizar formación específica a todos los equipos involucrados (incluyendo nuevos procedimientos, uso de la plataforma de monitorización [MO-01] y flujos de ticketing [MO-02], y activación de runbooks [MO-03]). Adicionalmente, efectuar simulacros o ejercicios controlados (ej. simulación de caída de un CPD, incidente de seguridad) para poner en práctica el modelo, evaluando tiempos de respuesta y efectividad de los protocolos nuevos.
- **Establecimiento de la gobernanza operativa:** Definir indicadores clave (KPIs) de operación, por ejemplo, porcentaje de alertas atendidas dentro de SLA, tiempo medio de resolución, número de escalados y establecer reuniones/revisiones periódicas (p.ej. comités semanales de operaciones) para hacer seguimiento de la mejora continua. Incorporar la gestión documental continua: repositorio centralizado y versionado para toda documentación operativa y técnica, manteniendo los manuales actualizados.

- **Entregables clave:**

- **Documento de Modelo Operativo** aprobado, que describa la organización de monitorización y soporte (estructura de NOC virtual, niveles de soporte, turnos, esquema de guardias 24x7) junto con las responsabilidades de cada rol.
- **Procedimientos operativos estandarizados** (L1, L2, L3) para al menos los top 10 incidentes más críticos/típicos de cada ámbito, y guías generales para gestión de cambios, problemas y peticiones. Incluye plan de escalado y contacto (árbol de decisión para escalar al siguiente nivel o convocar refuerzos).
- **Catálogo de Servicios de CERES** con su matriz de criticidad y mapeo a grupos de soporte y SLA internos, publicado y accesible para toda la organización.
- **Plan de capacitación** y registro de sesiones formativas impartidas a los equipos, cubriendo el uso de nuevas herramientas (monitorización unificada, automatización) y nuevos procesos.
- Resultados de **simulacros operativos** documentados, con identificación de lecciones aprendidas y ajustes incorporados a los procedimientos tras la retroalimentación.
- **Repositorio documental** central (por ejemplo, wiki o gestor documental) con todos los procedimientos, manuales técnicos, instructivos de runbooks, etc., accesible para el personal autorizado, garantizando la trazabilidad y versionado de cambios.

- **Dependencias:** Esta iniciativa es de naturaleza transversal y acompaña la implantación de las herramientas técnicas. Se irá alimentando progresivamente de los resultados de [MO-01], [MO-02] y [MO-03] para actualizar procedimientos con las nuevas capacidades (nuevas alertas, tickets automáticos, resoluciones automáticas). La definición inicial del modelo operativo y de los roles puede comenzar desde el inicio del plan, en paralelo al despliegue tecnológico, e irse refinando conforme maduran estas iniciativas. La disponibilidad de la alta dirección de TI para validar el modelo propuesto y asignar recursos (personas en los diferentes roles) es crítica. También requiere la colaboración de todas las áreas técnicas (sistemas, redes, seguridad, etc.) para consensuar procedimientos y asegurar que el modelo operativo refleja la realidad y posibilidades de cada equipo.

- **Riesgos específicos:**

- Resistencia al cambio organizativo: Redefinir funciones y formalizar procedimientos puede encontrar **resistencia en el personal**, especialmente si implica rotación de guardias o mayor disciplina en documentación.

- Mitigación: involucrar a los equipos en la creación del modelo, explicitar beneficios (ej. evitar depender de héroes locales, reconocimiento de roles), y contar con apoyo explícito de la dirección respaldando estos cambios.
- Lagunas o incoherencias en procedimientos: Existe riesgo de que algunos escenarios no queden cubiertos o que diferentes procedimientos tengan pasos solapados/contradictorios.
 - Mitigación: realizar revisiones cruzadas de los documentos, y mantenerlos como “vivos” con un proceso claro de mejora continua tras cada incidente real (Post-Incident Review).
- **Falta de actualización futura:** Si no se establece un dueño o responsable de cada procedimiento/catálogo, con el tiempo podrían volverse obsoletos (p. ej., si cambia la infraestructura y no se refleja).
 - Mitigación: asignar responsables por dominio para mantener la documentación, e incluir la revisión periódica de procedimientos como parte del ciclo anual de calidad.
- **Sobrecarga inicial:** Implementar un NOC 24x7 virtual puede requerir más dedicación de personal (guardias, turnos) y generar sobrecarga si la distribución no es óptima.
 - Mitigación: planificar cuidadosamente rotaciones, considerar aumentar plantilla o apoyarse en proveedores externos en horarios no laborales hasta consolidar el modelo.
- **Integración con la cultura existente:** Alinear el nuevo modelo con la cultura organizativa de FNMT puede ser complejo, por ejemplo, si históricamente prevalecen soluciones ad-hoc.
 - Mitigación: enfatizar la importancia estratégica de la continuidad de CERES y cómo estos cambios profesionalizan la operación, reduciendo riesgos de fallos catastróficos como el ocurrido el 28/04/2025.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto–Medio plazo – diseño en Año 1, implantación y madurez en Año 2.
 - Duración estimada: 9–12 meses (modelo, procedimientos, catálogo de servicios, formación y simulacros).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / gobierno ENS → formaliza cómo se opera CERES 24x7 y cómo se usan las nuevas herramientas.
 - Prioridad de ejecución: 1 → pieza central del programa PT-3, en paralelo a MO-01/MO-02/MO-03.
- **Coste estimado:** El proyecto MO-04 implica la definición e implantación integral del nuevo modelo operativo de CERES, incluyendo NOC virtual, procedimientos L1–L3, catálogo de servicios, escalados, KPIs y simulacros. Dada su naturaleza organizativa transversal y su impacto directo en la operación 24x7 de la plataforma, el coste debe diferenciar:
 - **Coste de implantación del modelo operativo (CAPEX / primer año): 90-130 K€**
 - Corresponde al diseño del modelo, definición de roles, elaboración de procedimientos, catálogo de servicios, sesiones de trabajo con las torres técnicas, formación y ejecución de simulacros iniciales.
 - Incluye:
 - Diseño organizativo del NOC virtual y roles L1–L3.
 - Elaboración de procedimientos (incidentes, cambios, problemas, peticiones).
 - Construcción del catálogo de servicios y matriz de criticidad/SLAs.
 - Puesta en marcha del repositorio documental (wiki/EDMS).
 - Formación y talleres a equipos técnicos.

- Simulacros de operación y validación del modelo.
- **Coste operativo anual del servicio 24x7 (OPEX)**
 - El modelo operativo definido en MO-04 requiere capacidad de atención continua 24x7 para cumplir ENS Alto. Este servicio no está incluido en la implantación y debe presupuestarse como gasto recurrente.
 - Dos modalidades posibles:
 - **NOC 24x7 externalizado: 220.000 – 550.000 €/año**
 - Servicio externalizado con SLA de atención <5 minutos, ejecución de runbooks de primer nivel y soporte continuo.
 - **NOC 24x7 interno: 450.000 – 800.000 €/año**
 - **Dimensionamiento orientativo del NOC virtual 24x7 (perfiles y recursos):**
 - **L1 – Operación / vigilancia y primera respuesta:** cobertura 24x7 (turnos). Como orden de magnitud, **1 puesto 24x7 equivale a ~5–6 FTE**; si se requiere 2 personas simultáneas en turnos, **~10–12 FTE**.
 - **L2 – Soporte especializado (sistemas/redes/BBDD):** cobertura en horario ampliado + guardias/on-call; típicamente **3–6 perfiles** (según alcance) con rotación de guardias.
 - **L3 – Expertos de torre (virtualización, red/perímetro, BBDD, almacenamiento/backup):** disponibilidad on-call y participación en cambios/DR; **equipo existente reforzado** si procede.
 - **Coordinación/gestión del servicio:** 1 responsable de operación (Service Lead) + responsables de torre para gobierno, KPIs, problemas y mejora continua. La modalidad podrá ser **interna, externalizada o híbrida** (L1 externalizado y L2/L3 interno), en función de la estrategia de FNMT.

10.2.7 Bloque 7 – VMware robusto y migración inicial SPARC

Proyecto: VSP-02 – Modernización de la plataforma VMware: HA y funcionalidades avanzadas

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Virtualización / SPARC
- **Objetivo:** Mejorar la disponibilidad, eficiencia y gestión del entorno de virtualización mediante la adopción de las funcionalidades avanzadas de VMware y la actualización del stack a nivel empresarial. Esto incluye dotar al vCenter de alta disponibilidad, habilitar la automatización de balanceo de cargas y simplificar la administración a gran escala. El resultado será una plataforma más robusta ante fallos y optimizada en el uso de recursos.
- **Alcance:** Actualización del entorno VMware a **vSphere Enterprise Plus** (o equivalente) para activar las siguientes capacidades:
 - **vCenter High Availability (HA):** Despliegue de la configuración activa-pasiva-witness del vCenter Server Appliance, asegurando que la pérdida del nodo principal no impida la gestión de la infraestructura. Esto implica levantar nodos adicionales (Passive y Witness) del vCenter en sitios distintos y validar la conmutación transparente.
 - **DRS (Distributed Resource Scheduler):** Configuración de clústeres VMware con DRS habilitado para que el balanceo automático de máquinas virtuales entre hosts distribuya la carga de forma

óptima. Se definirán reglas de afinidad/anti-afinidad según corresponda (por ejemplo, separar VMs críticas en distintos hosts) y se calibrarán las agresividades de migración en función de las cargas típicas.

- **vSphere Distributed Switch (vDS):** Migración de la configuración de red virtual a vDS, permitiendo una gestión unificada de redes de VM a nivel de clúster en lugar de host por host. Esto mejora la consistencia y habilita funcionalidades avanzadas (port mirroring, QoS, LACP, etc.). Se planificará la migración de vswitches estándar a distribuidos con precaución para no perder conectividad de VMs durante el cambio.
- **Lifecycle Manager (LCM):** Puesta en marcha de VMware LCM para estandarizar y automatizar el parcheo de hosts ESXi y actualización de firmware de hardware conforme al baseline elegido. Esto garantiza que todos los hosts se mantengan uniformes y reduce tiempos de mantenimiento.
- **Modernización de licenciamiento:** Gestión de la adquisición e instalación de licencias Enterprise Plus para los hosts ESXi necesarios, así como licencias de VMware SRM si el proyecto ABD-04 las requiere (coordinando con DR). Optimización del número de sockets licenciados, considerando posibles consolidaciones de carga tras migraciones de SPARC a x86. Además, se aprovechará este proyecto para verificar y, si necesario, actualizar la versión de vSphere/ESXi a la más reciente LTS soportada por los sistemas (garantizando compatibilidad con hardware existente), de modo que se obtengan también mejoras de rendimiento y parches de seguridad incluidos en versiones nuevas.
- **Entregables:** Plataforma VMware **actualizada y configurada:** informe de ejecución de la actualización de versión (si aplicó) y de la instalación de licencias avanzadas, evidencia de vCenter HA funcionando (ejemplo: prueba de caída del nodo activo superada sin pérdida de servicio), clústeres con DRS activo (logs de migraciones automáticas, capturas de configuración de reglas DRS), redes migradas a vDS (listado de switches distribuidos y puertos, vs. diseño anterior), hosts vinculados al Lifecycle Manager con perfiles de imagen definidos. Documentación de arquitectura de virtualización revisada (nueva topología de vCenter HA, snapshots de configuraciones DRS/vDS). Procedimientos operativos actualizados para reflejar los cambios (p.ej. ya no configurar redes por host sino en vDS, uso de LCM para parches, etc.).
- **Dependencias:** Necesidad de adquisición de licencias VMware avanzadas. Requiere que durante la implementación haya ventanas de mantenimiento (p.ej. para habilitar vCenter HA y migrar networking a vDS puede haber breves interrupciones), por tanto, depende de la aprobación de cambios por el Comité de Cambios en dichas ventanas. Además:
 - Antes de migrar a vDS, garantizar que la red física esté correctamente redundada y que las configuraciones de spine-leaf estén optimizadas para evitar latencias y puntos únicos de fallo.
 - Revisar la interoperabilidad con la solución de backup tras el cambio de versión/licencias para asegurar continuidad operativa.

También depende de tener la infraestructura de respaldo estable: por ejemplo, antes de migrar a vDS conviene que la red física esté correctamente redundada (coordinar con proyectos de Red si los hay). La interoperabilidad con la solución de backup debe revisarse tras el cambio de versión/licencias (NetWorker y agentes VMware).

- **Riesgos:** Riesgo moderado. Operaciones como migrar a vDS o actualizar vCenter con HA añaden complejidad y conllevan riesgo de fallos de configuración que podrían impactar muchas VMs (mitigación: plan de retroceso preparado, realizar cambios con apoyo de expertos VMware). El sobrelicenciamiento o subutilización es otro riesgo si no se planifica bien qué hosts tendrán Enterprise Plus se mitiga ajustando el alcance de licencias al número de hosts realmente necesarios (posiblemente tras migración SPARC se optimizará el parque de servidores virtualización). Finalmente, hay riesgo de curva de aprendizaje: el equipo de sistemas deberá acostumbrarse a las nuevas herramientas (DRS automáticamente moviendo cargas, LCM gestionando parches) se mitigará con capacitación incluida en el proyecto.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1 (meses 3–11).
 - Duración estimada: 9 meses (adquisición de licencias, actualización de versión, despliegue de vCenter HA, DRS, vDS y LCM, con estabilización).
- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación y modernización → convierte VMware en una plataforma robusta y homogénea, base para DR, automatización y migración de SPARC.
- Prioridad de ejecución: 1 → debe completarse pronto en Año 2 para habilitar ABD-04 (DR orquestado) y VSP-03 (migración SPARC).
- **Coste estimado: ~180–200 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Alto → licencias VMware Enterprise Plus / SRM adicionales y, si aplica, ampliaciones de soporte.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios profesionales de actualización, diseño de clústeres, configuración de HA/DRS/vDS/LCM y formación al equipo.
 - Coste recurrente (OPEX): Medio → mantenimiento y suscripciones de licencias avanzadas VMware y soporte extendido. (≈ 60–120 k€/año)

Proyecto: VSP-03 – Plan de migración de servidores SPARC a plataforma x86 (Fase 1)

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Virtualización / SPARC
- **Objetivo:** Iniciar la transformación de los sistemas actualmente en servidores SPARC (entornos Solaris legacy) hacia soluciones sobre plataformas x86 modernas (por ejemplo, Linux Red Hat en entornos virtualizados VMware o contenedores OpenShift). El objetivo es reducir la dependencia de hardware propietario/SPARC, que presenta costes elevados y riesgo de obsolescencia, migrando progresivamente esas cargas de trabajo para mejorar su mantenibilidad y resiliencia en el futuro.
- **Alcance:** Esta primera fase se enfoca en la **planificación detallada y migración piloto** de servicios SPARC seleccionados:
 - **Inventario y análisis** de los servidores SPARC actuales: identificación de aplicaciones/servicios que corren en ellos, sus versiones, dependencias software/hardware, y requisitos de rendimiento. Se clasificará qué sistemas son candidatos a migración directa a VM Linux (p.ej. aplicaciones estándar), cuáles podrían migrarse a contenedores (si son aplicaciones desarrolladas internamente que se puedan reempaquetar) y si existe alguno que requiera mantener SPARC temporalmente (por no haber alternativa inmediata, a abordar en fase 2).
 - **Diseño del entorno destino:** definir la infraestructura x86 que alojará las cargas migradas. En la mayoría de casos será el clúster VMware actual (redimensionado si es necesario) ejecutando VMs con Linux, en otros, podría implicar desplegar un clúster OpenShift para contenedores si así se decide para ciertas aplicaciones. Se estimará capacidad adicional necesaria (CPU/RAM/almacenamiento) en los hosts x86 para absorber las cargas SPARC, teniendo en cuenta crecimiento.
 - **Migración piloto:** selección de **uno o dos sistemas SPARC no críticos** para ejecutar una migración de prueba. Por ejemplo, migrar un servidor de desarrollo o un componente auxiliar primero. Se llevará a cabo la portabilidad de datos (export/import de bases de datos, volcado de configuración), instalación del software equivalente en Linux (o imagen de contenedor), y se pondrá en funcionamiento en la infraestructura x86. Se comparará el rendimiento y se ajustará según resultados.
 - **Plan de migración global:** con base en las lecciones del piloto, elaborar el plan detallado para migrar los restantes servidores SPARC en la fase 2. Incluir priorización (p.ej. migrar primero servicios menos críticos para afinar el proceso), estimación de esfuerzo por cada servidor/app, posibles necesidades de refactorización de código si alguna aplicación tiene dependencias de Solaris, y un calendario tentativo. También considerar plan de reversión por si alguna migración presenta problemas.

- **Entregables:** Documento de Estrategia de Migración SPARC->x86 que incluye: listado de sistemas SPARC actuales con su destino previsto (VM o contenedor en x86), secuencia y método de migración propuestos para cada uno, recursos necesarios y riesgos particulares. Resultado del piloto de migración ejecutado: acta técnica que describe el proceso seguido, cualquier incidencia y cómo se resolvió, y confirmación de que el sistema piloto migrado funciona correctamente en x86 (o en contenedor) con rendimiento aceptable. Actualización del inventario/CMDB reflejando el nuevo estado del sistema piloto migrado. Plan de comunicación para la fase final de migración (cómo se coordinará con usuarios/negocio las paradas necesarias).
- **Dependencias:** Es indispensable que la plataforma x86 VMware tenga suficiente capacidad disponible o ampliada (posiblemente gracias a la optimización con DRS del proyecto VSP-02) para albergar los nuevos VMs antes de decomisionar SPARC – de lo contrario habría que adquirir servidores adicionales en paralelo, lo cual requeriría gestión de compra. También depende de la colaboración de proveedores de software: si alguna aplicación en SPARC tiene versión para Linux, se requerirá obtenerla, en casos de desarrollos internos, implica colaboración de equipos de desarrollo para realizar builds en Linux. Adicionalmente, se necesita coordinar con el área de seguridad para mantener la conformidad de los sistemas migrados (instalar agentes, configurar backups, etc., en las nuevas VMs). Este proyecto también se apoya en la finalización del inventario de aplicaciones críticas (entregado en fases previas) para no omitir nada importante.
- **Riesgos:** Riesgo moderado-alto. Algunas aplicaciones pueden ser muy dependientes de Solaris o de hardware SPARC específico (optimizaciones, endianness, etc.), haciendo la migración compleja, el riesgo es subestimar ese esfuerzo – mitigación: hacer piloto y consultas a fabricantes con antelación. Existe riesgo de interrupción de servicio prolongada si la migración encuentra problemas imprevistos, se debe planificar ventanas amplias y tener plan de reversión manteniendo el SPARC original hasta validar la VM. También es posible que ciertas cargas migradas no alcancen el mismo rendimiento en x86 sin ajustar recursos o tunear (mitigar dimensionando holgadamente las VMs al inicio). Por último, la gestión del cambio organizativo: personal acostumbrado a Solaris deberá formarse en Linux, la transición de responsabilidades debe ser manejada (posible resistencia, mitigada con capacitación y demostración de beneficios).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Corto plazo – Año 1 (meses 3–11).
 - Duración estimada: 6–9 meses (inventario detallado, análisis de viabilidad, piloto de migración y elaboración del plan global de Fase 2).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Habilitador estratégico / retirada de legacy → reduce riesgo por obsolescencia SPARC y prepara la transición completa prevista en Año 3.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras estabilizar la plataforma VMware (VSP-02), pero antes de la Fase final de retirada SPARC.
- **Coste estimado:** ~40–80 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Nulo o muy bajo → no incluye aún compras de hardware; se apoya en capacidad x86 existente o ya planificada.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → análisis, diseño, piloto de migración, documentación y coordinación con aplicaciones/proveedores.
 - Coste recurrente (OPEX): Residual → labores de seguimiento y ajuste del plan en función de las lecciones del piloto. (≈ 5–15 k€/año)

10.3. Año 2. DR orquestado, activo/activo, automatización y gobierno

10.3.1 Bloque 8 – Continuidad avanzada (storage, VMware, BBDD)

Proyecto: ABD-04 – Orquestación automatizada del Plan de Recuperación ante Desastres (DR)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR (Continuidad de negocio)
- **Objetivo:** Diseñar e implantar una orquestación automática del plan de DR que permita recuperar los servicios en el CPD secundario de forma rápida, ordenada y con mínima intervención manual ante un desastre declarado en el CPD principal. Esto busca reducir drásticamente el RTO real y asegurar que la conmutación se realiza siguiendo pasos predefinidos y probados, eliminando improvisaciones en momentos críticos.
- **Alcance:** Evaluación de soluciones y despliegue de la herramienta o framework de orquestación de DR más adecuada:
 - **Se contemplan dos enfoques:** VMware Site Recovery Manager (SRM), aprovechando la plataforma VMware existente para automatizar failover de máquinas virtuales, o bien una solución basada en Ansible/PowerCLI a medida, que ejecute secuencias de recuperación definidas. Se analizarán ambas opciones en cuanto a coste, complejidad y adecuación a FNMT.
 - **Definición de los runbooks de DR automatizados:** secuencia en que se reinician los servicios en el sitio de respaldo, incluyendo arranque de VMs en orden correcto, activación de redes y balanceadores, verificación de que el almacenamiento secundario está en modo activo, etc. Se configurará la lógica para gestionar dependencias entre aplicaciones (por ejemplo, bases de datos deben arrancar antes que frontales).
 - **Implantación de la solución elegida:** en caso de SRM, instalación y configuración de SRM emparejando los dos vCenter y las cabinas (utilizando las SRA –Storage Replication Adapters– específicas de IBM para integrar la replicación con el software). En caso de Ansible, desarrollo de playbooks con tareas para apagar/encender replicación, registrar VMs en host destino, ajustar IPs si procede, etc.
 - **Pruebas de simulación de DR en entorno controlado:** se realizará al menos un simulacro completo de conmutación usando la orquestación para pulir cualquier fallo en los scripts o en la configuración de SRM antes de confiar en producción.
 - **Integración de la herramienta de orquestación con la planificación de DR:** asegurando que pueda ejecutarse bajo aprobación del Comité de Crisis de FNMT, que genere logs/evidencias para auditoría, y que se integre de manera interoperable con sistemas críticos como el CMDB y las plataformas de monitorización
- **Entregables:** Plataforma de orquestación de DR operativa y documentada. Plan de Recuperación actualizado con los nuevos procedimientos automatizados (incluyendo capturas o listing de los runbooks configurados). Resultado documentado de las pruebas de DR realizadas (tiempos de recuperación obtenidos, éxito/fallos, lecciones aprendidas). Guía operativa para invocar la recuperación automática o revertir al CPD principal cuando este se restablezca. Además, de establecer un sistema centralizado para almacenar y gestionar los logs/evidencias generadas durante las pruebas y operaciones, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
- **Dependencias:** Este proyecto depende de la modernización de la infraestructura VMware (Proyecto VSP-02), por ejemplo, si se opta por SRM, requiere vSphere Enterprise Plus y vCenter actualizados. Además, será necesario capacitar al personal en el uso de herramientas como SRM y Ansible, así como en la gestión de dependencias entre aplicaciones para garantizar una operación eficiente. Asimismo, requiere que el nodo witness esté implementado (ABD-01) y funcionando para asegurar consistencia durante el failover. Será necesaria la colaboración del área de Aplicaciones para validar el orden de arranque y comprobar la consistencia funcional de los servicios tras la conmutación. Cualquier ajuste en la red (DNS, rutas BGP, etc.) debe estar planificado con Comunicaciones. Si se elige SRM, se necesita adquirir las licencias correspondientes, si es Ansible, disponer de entornos de desarrollo/pruebas para los playbooks.

- **Riesgos:** Riesgo moderado-alto. La complejidad técnica de automatizar DR es elevada: existe riesgo de que scripts incompletos dejen servicios sin levantar correctamente, o que SRM no cubra ciertos sistemas heterogéneos (por ejemplo, componentes en hardware legacy). Mitigación: involucrar a expertos en DR y realizar pruebas iterativas. Otro riesgo es falsa confianza en la automatización – se debe seguir revisando manualmente los resultados en cada simulacro. También hay un componente organizativo: se debe entrenar al personal en usar la nueva herramienta en una situación real de crisis (riesgo humano de no saber ejecutarla bajo presión).
- **Horizonte Temporal:**
 - **Horizonte:** Medio plazo – Año 2 (meses 12–23)
 - **Duración estimada:** 9–12 meses (diseño detallado, elección de herramienta, desarrollo de runbooks, simulacros de DR y ajuste fino).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto → cierra el ciclo de DR operativo reduciendo RTO real y eliminando improvisaciones en crisis.
 - Prioridad de ejecución: 1 → proyecto clave de Año 2 en la torre de continuidad, apoyado en las bases de Año 1 (VMware, almacenamiento, red).
- **Coste estimado:** ~150–180 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio → licencias específicas (p.ej. VMware SRM) si se opta por esta vía, o suscripción/plataforma de automatización dedicada.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios profesionales de diseño, implantación, scripting/runbooks, simulacros y formación.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → mantenimiento de la plataforma de orquestación, upgrades de versión y ajuste continuo de runbooks. (≈ 20–50 k€/año)

Proyecto: P-BBDD-03 – Implantación de Oracle Data Guard y orquestación de DR

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios**
 - **Principal:** Bases de Datos y Replicación
 - **Relacionados:** Almacenamiento / Backup / DR, CPD / Infraestructura, Comunicaciones / Red, Monitorización y Operaciones
- **Objetivo**
 - Implantar un modelo de continuidad de negocio de bases de datos dual-site basado en Oracle Data Guard (replicación a nivel de base de datos/red), complementando la réplica a nivel de cabina.
El modelo asumirá alta disponibilidad intra-CPD (p. ej., RAC local cuando aplique) y un warm standby entre CPDs basado en Data Guard. No se contempla un Oracle RAC extendido entre sedes en el horizonte del plan por complejidad y requisitos de latencia/interconexión.
 - El proyecto persigue:
 - Garantizar integridad lógica del dato frente a corrupciones que la réplica de almacenamiento no detecta.
 - Permitir switchover/failover orquestados y seguros entre CPDs, reduciendo tiempos de indisponibilidad.

- Habilitar, donde se requiera, capacidades de Oracle Active Data Guard (lectura en standby, verificación en caliente, offload de cargas de reporting).
- Alinear la torre de BBDD con el modelo TO-BE de continuidad ENS Alto, dotando a CERES de un DR de bases de datos end-to-end robusto y probado.

- **Alcance**

- El alcance se organiza en cuatro bloques principales:
 - Diseño de la arquitectura Data Guard / Active Data Guard
- Definición de la topología de DR por sistema:
 - BBDD cubiertas,
 - roles primario/standby,
 - modos síncrono/asíncrono, incluyendo evaluación del impacto en latencia de commit y throughput para modo síncrono en función del RTT entre CPDs (actualmente muy bajo, ~0,7 ms), y del perfil transaccional de cada BBDD, y selección por criticidad (RPO objetivo).
 - objetivos RPO/RTO por criticidad.
- Análisis de impacto en licenciamiento (cores a licenciar en site secundario, uso de Active Data Guard) y dimensionamiento de la infraestructura (CPU, memoria, almacenamiento, red).
- Definición de la convivencia entre réplica de cabina y Data Guard (estrategia de uso combinado, orden de operaciones, escenarios de recuperación).
- **Implantación de Data Guard en las BBDD de producción**
 - Configuración de Oracle Data Guard para las ~15 BBDD de producción incluidas en el ámbito del TO-BE, creando instancias standby en el CPD secundario.
 - Ajuste de parámetros de rendimiento (redo transport, apply, lag máximo aceptable, etc.).
 - En las BBDD que lo requieran, activación de Oracle Active Data Guard para lectura en standby, verificación en caliente y otros usos controlados.
 - Integración con las prácticas de backup/restore existentes para garantizar que backups, réplicas lógicas y réplicas de cabina coexisten sin interferencias.
- **Orquestación y automatización de DR con Oracle Broker**
 - **Implantación de Oracle Data Guard Broker como capa de control centralizada:** gestión consistente de configuraciones, monitorización de estado, ejecución estandarizada de switchover/failover y validaciones. Cuando aplique, habilitar Fast-Start Failover (FSFO) con Observer para automatizar conmutación ante fallo del primario bajo condiciones controladas.
 - Definición de perfiles de failover y switchover por sistema (condiciones, prioridades, timeouts).
 - Desarrollo de procedimientos automatizados/orquestados de conmutación planificada y no planificada (incluyendo verificaciones), reduciendo pasos manuales y disminuyendo RTO al acortar el tiempo de decisión y ejecución repetible.
 - Integración con monitorización y operación (alertas de lag, salud de la réplica, estado de Broker).
- **Pruebas integrales de continuidad y operación dual-site**
 - Ejecución de pruebas de switchover controladas CPD↔CPD para un subconjunto representativo de BBDD críticas.

- Simulaciones de fallo del site primario y medición de tiempos de recuperación (RTO) y pérdida de datos (RPO).
- Revisión y actualización de runbooks de operación (procedimientos para activar Data Guard, forzar failover, volver a primario, resincronizar, etc.).
- Generación de informes de pruebas de DR con evidencias para auditoría ENS/ISO.

• Entregables

- **Documento de arquitectura de DR de BBDD:** topología Data Guard / Active Data Guard, matrices de roles y modos de replicación por sistema.
- **Instancias standby configuradas** para las BBDD de producción dentro del alcance, con replicación Data Guard (standby) operativa.
- **Oracle Data Guard Broker** implantado y operativo, con perfiles y políticas de switchover/failover definidas.
- **Informes de pruebas de continuidad:** resultados de simulaciones, tiempos de conmutación, verificación de integridad tras failover.
- **Runbooks y procedimientos operativos** actualizados para operación dual-site y para pruebas periódicas de DR.
- **Informe de impacto en licenciamiento y capacidad** (cores licenciados, uso de ADG, implicaciones OPEX).
- **Informe de evaluación** (RTT/latencias/impacto) y recomendación de modo (sync/async) por BBDD crítica.

• Dependencias

- **P-BBDD-01 – Modernización tecnológica de BBDD:** actualización a versiones soportadas (p.ej. 19c sobre x86) y eliminación de legacies.
- **P-BBDD-02 – Redimensionamiento y consolidación de la plataforma:** consolidación de instancias y CPUs para optimizar el número de cores a licenciar.
- **CPD / Virtualización:** disponibilidad de **servidores y almacenamiento** en el CPD secundario para albergar los standbys.
- **Redes / Comunicaciones:** enlaces de **alta capacidad y baja latencia** entre CPDs, especialmente para las BBDD en replicación síncrona.
- **Almacenamiento / Backup / DR:** alineamiento entre la estrategia de Data Guard y la réplica de cabina y políticas de backup.
- **Monitorización y Operaciones:** integración de métricas de Data Guard/Broker en las plataformas de monitorización y en el modelo de pruebas periódicas de DR.
- **Licenciamiento Oracle:** adquisición y/o adecuación de las licencias necesarias (Enterprise Edition y, donde aplique, Active Data Guard) para los cores del site secundario.

• Riesgos

- **Rendimiento:** impacto en la producción si la configuración de Data Guard no se ajusta adecuadamente (lag excesivo, consumo de recursos).
- **Complejidad operativa:** convivencia de **tres capas de continuidad** (backup, réplica de cabina, Data Guard) que puede generar procedimientos confusos si no se gobierna bien.
- **Coste de licenciamiento:** inversión muy significativa en licencias Oracle (EE + Active Data Guard) y soporte, especialmente en el site secundario.

- **Curva de aprendizaje:** necesidad de formación intensiva del equipo en administración avanzada de Data Guard y Broker.
- **Dependencia de red WAN:** inestabilidades o latencias podrían afectar a la sincronía de datos y a los objetivos de RPO.
- **Falso sentido de seguridad** si no se realizan **pruebas periódicas** de DR y verificación de integridad de réplicas.
- Medidas de mitigación:
 - Diseño y tuning detallado de la arquitectura Data Guard por criticidad.
 - Simplificación de procedimientos (runbooks claros, automatización con Broker).
 - Formación y acompañamiento del equipo FNMT en la operación de Data Guard.
 - Plan de pruebas recurrentes de DR, integrado en el modelo de Monitorización y Operaciones.
 - Análisis económico comparativo de escenarios (con y sin Active Data Guard, subconjunto de BBDD cubiertas, etc.) antes de la decisión final.

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Medio plazo – Año 2 (meses 12–23)
- Duración estimada: 12–18 meses (diseño, implantación progresiva por BBDD, pruebas de switchover/failover y estabilización operativa).

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Crítico de continuidad / ENS Alto en BBDD → cierra la brecha de resiliencia lógica y habilita DR real de bases de datos.
- Prioridad de ejecución: 1 → proyecto estrella de continuidad en BBDD tras P-BBDD-01 y P-BBDD-02.

- **Coste estimado:**

- Inversión inicial (CAPEX – licencias + implantación): ~800–1.800 k€
 - CAPEX: Muy alto → licencias Oracle EE + Active Data Guard para cores del site secundario, posible refuerzo de hardware, servicios de diseño/implantación y pruebas de DR.
 - Coste puntual (OPEX): Incluido en los servicios profesionales de despliegue, acompañamiento y formación.
 - Coste recurrente anual (OPEX – soporte y operación): ~400–800 k€/año
 - Soporte y mantenimiento Oracle (EE + ADG) y esfuerzo operativo adicional para explotación de Data Guard/Broker y pruebas periódicas de DR.

Proyecto: P-BBDD-05 – Observabilidad avanzada y KPIs para BBDD

- **Programa transversal:** PT-1 – Observabilidad y AIOps corporativa
- **Dominios**
 - **Principal:** Bases de Datos y Replicación
 - **Relacionados:** Monitorización y Operaciones, Continuidad / Data Guard, Seguridad (SIEM)
- **Objetivo**

- Implantar una capa avanzada de observabilidad específica para bases de datos, integrándola plenamente en la plataforma corporativa de monitorización, con KPIs orientados a rendimiento, replicación, disponibilidad y comportamiento predictivo.
- El objetivo es detectar de forma temprana degradaciones o anomalías en los motores Oracle especialmente con Data Guard y proporcionar dashboards operativos y ejecutivos que permitan proactividad 24x7, alineado con los requisitos de ENS Alto.
- **Alcance**
 - **KPIs Avanzados para Oracle**
 - Diseño del catálogo de KPIs críticos (redo, apply lag, IOPS, waits, temp usage, long-running SQL, memory pressure...).
 - KPIs específicos de Data Guard / Active Data Guard (transport, apply, broker health).
 - **Integración con la plataforma de observabilidad**
 - Despliegue/configuración de agentes, exporters u OEM connectors.
 - Ampliación de licencias o módulos según herramienta corporativa (Elastic, Dynatrace, Prometheus, OEM packs...).
 - Normalización y etiquetado estructurado para CMDB/monitorización.
 - **Dashboards multiperfil**
 - Dashboard operacional (DBA/NOC): visión exhaustiva en tiempo real.
 - Dashboard ejecutivo: disponibilidad, tendencias, degradaciones recurrentes.
 - **Sistema de alertas y ajuste fino**
 - Reglas condicionales por KPI.
 - Detección de anomalías (thresholding dinámico).
 - Minimización de falsos positivos mediante ventanas, smoothing, correlación con DG Broker y SIEM.
- **Entregables**
 - Catálogo de KPIs avanzado con fichas técnicas.
 - Dashboards operativos y ejecutivos en producción.
 - Reglas de alerta integradas con ITSM y NOC.
 - Documentación completa de integración y tuning.
 - Informe de validación y pruebas de carga/alertas.
- **Dependencias**
 - Plataforma de observabilidad corporativa implantada (MO-01).
 - Data Guard operativo para obtener métricas específicas (relación con P-BBDD-03).
 - Coordinación con Monitorización, Seguridad (SIEM), Operaciones (NOC).
- **Riesgos**
 - Alta ingestión de métricas → riesgo de sobrecarga si no se dimensiona.
 - Falsos positivos → necesidad de tuning fino.
 - Limitaciones de licencias OEM/APM → necesidad de ampliación.

- Curva de aprendizaje del equipo y resistencia al cambio.

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Medio plazo – Año 2
- Duración estimada: 6–9 meses (definición de KPIs, integración con la plataforma de observabilidad, construcción de dashboards y tuning de alertas).

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación y modernización → hace gobernable Data Guard y el rendimiento de BBDD, habilitando proactividad real.
- Prioridad de ejecución: 2 → después de tener Data Guard operativo (P-BBDD-03) y MO-01 desplegado, pero dentro de la misma ola de madurez.

- **Coste estimado: ~120–180 k€**

- Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → posibles módulos/licencias adicionales (OEM packs, APM/observabilidad orientada a BBDD) y, si aplica, almacenamiento extra para métricas.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → diseño de KPIs, integración técnica, construcción de dashboards, definición de alertas y formación a DBAs/NOC.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → mantenimiento de reglas, evolución de dashboards y licencias de la plataforma de observabilidad. (≈ 20–60 k€/año)

10.3.2 Bloque 9 – Real dual-site activa/activa y KPIs para BBDD

Proyecto: P-RED-02 – CPDs activo/activo

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Convertir el modelo actual activo/pasivo en un esquema activo/activo real para los servicios críticos, distribuyendo la carga entre ambos CPDs (Jorge Juan y TecnoAlcalá) y asegurando que cualquiera de ellos pueda absorber el 100% del servicio ante la caída del otro. Esto elimina la dependencia de un único CPD, mejora la disponibilidad ante desastres y permite continuidad de servicio con interrupciones mínimas ante la caída de cualquiera de los dos centros.
- **Alcance:** Configuración de todos los componentes duales para operar en alta disponibilidad geográfica: activar los recursos redundantes actualmente infrautilizados en el CPD secundario (firewalls y balanceadores adicionales). Asegurar la simetría de configuración entre dispositivos en ambos sitios (pares HA locales por CPD para firewalls/balanceo, y componentes redundantes por sede), evitando clústeres extendidos inter-CPD salvo casos excepcionales justificados. El activo/activo se implementará mediante balanceo/routing y automatización (no por 'stretched clusters'). Reconfigurar la distribución de tráfico de manera que cada sede pueda asumir parte de la carga productiva en paralelo. Realizar pruebas de conmutación de servicios (failover y fallback) bajo el nuevo esquema activo/activo sin intervención manual, verificando que no hay pérdida de datos ni degradación perceptible.
- **Entregables:** CPD secundario plenamente habilitado para operación activa (firewalls y balanceadores configurados en pares HA locales por CPD, con configuración simétrica y procedimientos de conmutación entre sedes orquestados/probados). Plan de distribución de cargas entre Jorge Juan y Tecnoalcalá documentado. Pruebas de conmutación entre sitios superadas (reportes de DR test exitosos). Actualización de procedimientos de operación para entorno dual-site.
- **Dependencias:** Requiere la finalización del proyecto P-RED-01 (Core L3 EVPN), ya que la infraestructura de red L3 es la base para equilibrar tráfico activo-activo entre sedes.

- **Riesgos:** Posible necesidad de hardware adicional (p.ej. ampliar licencias o unidades de firewall y balanceador para el segundo CPD). Complejidad en la sincronización de estados y configuraciones entre dispositivos de ambos centros (riesgo de desalineación de reglas, sesiones, etc.). Mayor complejidad operativa al pasar a un esquema distribuido (curva de aprendizaje del personal).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2
 - Duración estimada: 9–12 meses (diseño de distribución de cargas, configuración HA inter-CPD, pruebas de conmutación y afinado).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad → materializa el modelo activo/activo, eliminando dependencia exclusiva del CPD primario.
 - Prioridad de ejecución: 1 → proyecto troncal de redes en Año 2, apoyado sobre P-RED-01 (Core L3 / EVPN-VXLAN).
- **Coste estimado:** ~250–400 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio–alto → posibles ampliaciones de hardware/licencias de firewalls, balanceadores y equipamiento para segundo CPD.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de diseño, configuración HA inter-site, pruebas de failover/failback y actualización documental.
 - Coste recurrente (OPEX): Medio → mantenimiento de equipos adicionales, soporte de licencias y esfuerzo operativo en un entorno activo/activo. (≈ 60–120 k€/año)

Proyecto: P-RED-03 – Rediseño de la publicación perimetral (Internet y SARA)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Aislar y proteger los entornos de publicación exterior diferenciando claramente el tráfico de Internet público del de la red administrativa SARA. Con ello se reduce el riesgo de impacto cruzado entre ambos ámbitos y se mejora la seguridad específica aplicada a cada uno.
- **Alcance:**
 - Reorganización de la arquitectura perimetral para separar totalmente los flujos de Internet y de SARA. Reorganización de la arquitectura perimetral para separar los flujos de Internet y de SARA. Reconfiguración de firewalls perimetrales y balanceadores en esquemas lógicos/funcionales independientes para cada entorno (p. ej., VRFs/VLANs, contextos/VDOMs/VSYS, partición lógica en balanceadores), manteniendo la segregación de routers ISP existente. La segregación física solo se considerará cuando sea necesaria por capacidad, requisitos de seguridad, operación o auditoría.
 - Reordenación de la cadena de elementos perimetrales asegurando la secuencia óptima (enrutador de borde → firewall de perímetro → balanceador de carga o proxy, según corresponda).
 - Adaptación de reglas de **NAT y routing** para que el tráfico de cada dominio (Internet o SARA) atraviese únicamente los componentes designados para él.
 - Pruebas de conexión y rendimiento en ambos entornos tras la segregación, verificando que no se introducen latencias ni cuellos de botella adicionales.
- **Entregables:** Nueva topología perimetral implementada, con separación de dominios Internet/SARA. Configuraciones de firewall y F5 actualizadas con contextos o particiones dedicadas para cada entorno.

Listados de reglas de firewall depuradas y segmentadas por dominio. Plan de direccionamiento y NAT revisado para eliminar dependencias entre redes. Informe de pruebas de validación de accesos externos por ambos canales.

- **Dependencias:** Requiere la disponibilidad del esquema activo/activo (**P-RED-02**) para asegurar que ambos CPDs pueden atender cada entorno tras la reestructuración.
- **Riesgos:** Aumento de complejidad al gestionar dos entornos separados (potencial incremento de TCO si implica infraestructuras duplicadas). Necesidad de redefinir rutas de tráfico y políticas de seguridad, con riesgo de interrupciones si no se migran cuidadosamente las configuraciones. Coordinación con organismos de la Administración (red SARA) para validar cambios sin afectar servicios públicos.
- Horizonte Temporal:
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2
 - Duración estimada: 6–9 meses (rediseño, migración gradual de flujos perimetrales y estabilización).
- Prioridad:
 - Prioridad funcional: Consolidación y seguridad perimetral → separa dominios Internet/SARA, reduciendo riesgo de impacto cruzado.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras disponer de activo/activo (P-RED-02), como paso previo a refuerzo de NGFW y balanceo global.
- Coste estimado: ~100–150 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → posible adquisición de módulos/equipos adicionales o instancias virtuales para separar lógicamente Internet y SARA.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de ingeniería de red y seguridad, migración de reglas, pruebas de conectividad y rendimiento.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo → mantenimiento y ajuste de las nuevas políticas perimetrales. (≈ 15–30 k€/año)

Proyecto: P-RED-04 – Fortalecimiento de seguridad perimetral

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Reforzar la defensa perimetral de CERES unificando y ampliando las capacidades de seguridad en los puntos de entrada/salida de ambas redes (Internet y SARA), alineándolas con estándares de ENS Alto y principios Zero Trust. Se busca contar con protección avanzada frente a amenazas (IPS, filtrado capa 7) y mitigar ataques DDoS de forma proactiva.
- **Alcance:** Despliegue o actualización de firewalls de nueva generación (NGFW) en ambos CPDs, configurados en alta disponibilidad local, que incorporen IPS integrado y filtrado de aplicaciones. Integración de un servicio especializado anti-DDoS (p.ej. Akamai Prolexic ya disponible) con los enrutadores BGP de borde, de modo que ante ataques volumétricos el tráfico malicioso sea filtrado fuera de los centros. Aplicación de políticas de geo-bloqueo, reputación IP y listas negras dinámicas en los firewalls perimetrales. Implementación de WAF (firewall de aplicaciones web) si aplica a servicios web expuestos. Pruebas de stress y de penetración para validar la robustez del nuevo perímetro frente a ataques.
- **Entregables:** Plataforma de seguridad perimetral fortalecida: nuevos cluster NGFW operativos (FortiGate en HA en cada sede, por ejemplo), con políticas consolidadas para Internet y SARA. Servicio de mitigación DDoS configurado y probado en conjunto con los ISP (simulaciones de ataque exitosamente contenidas). Informe de pruebas de intrusión y rendimiento post-implementación. Documentación actualizada de

arquitecturas de red y seguridad, incluyendo mapas de flujo de tráfico y nuevos procedimientos ante incidentes.

- **Dependencias:** Requiere la separación de entornos realizada en P-RED-03, para aplicar políticas diferenciadas, y la disponibilidad de la nueva arquitectura activa-activa de P-RED-02 que aporta redundancia al perímetro.
- **Riesgos:** Posible complejidad de configuración al integrar múltiples capas (firewall, DDoS, WAF) de distintos fabricantes. Impacto en tráficos legítimos si las políticas avanzadas no están bien calibradas (falsos positivos de IPS/WAF). Coordinación estrecha con proveedores de conectividad para garantizar efectividad de la mitigación DDoS. Necesidad de capacitación del equipo en las nuevas herramientas de seguridad.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2/3 (puede iniciarse en el último tramo de Año 2 y completarse en Año 3).
 - Duración estimada: 9–12 meses (despliegue NGFW, IPS/WAF, integración anti-DDoS y tuning).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de seguridad / ENS Alto → refuerza el perímetro frente a ataques avanzados (IPS, WAF, DDoS).
 - Prioridad de ejecución: 2–3 → tras P-RED-03 (arquitectura perimetral ordenada), pero antes de cerrar el esquema completo de GSLB (P-RED-05).
- **Coste estimado:** ~250–450 k€
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio–alto → adquisición/refuerzo de NGFW, posibles appliances WAF y ajuste de capacidad en perímetro.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de integración (NGFW, WAF, anti-DDoS), pruebas de penetración, stress tests y formación del equipo.
 - Coste recurrente (OPEX): Medio–alto → suscripciones de seguridad (IPS, filtrado URL, reputación, WAF, servicio DDoS) y soporte avanzado. (≈ 70–150 k€/año)

Proyecto: P-RED-05 – Rediseño del balanceo (F5) incluyendo GSLB

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Replantear la estrategia de balanceo de carga de manera que soporte plenamente el escenario activo/activo entre CPDs y ofrezca funcionalidades avanzadas de capa 7. Esto implica eliminar dependencias del esquema actual (por ejemplo, un único cluster activo) y distribuir las cargas de forma inteligente entre ambos sitios mediante balanceo global (GSLB permitirá distribución activa de carga y conmutación automática ante degradación/caída de un CPD basada en health-checks, reduciendo la dependencia de acciones manuales y decisiones ad-hoc en situaciones de contingencia, y proporcionando un mecanismo predecible, automatizado y verificable de distribución de carga y conmutación entre CPDs frente al esquema actual), garantizando continuidad incluso ante la caída de un datacenter.
- **Alcance:** Implementación de un esquema de balanceo distribuido: configuración de dos clusters F5 LTM independientes, uno en cada CPD, en lugar de un único cluster extendido. Activación de la función GSLB (DNS global) mediante F5 GTM u otra solución, para dirigir el tráfico de clientes hacia Jorge Juan o Tecnoalcalá según disponibilidad y cercanía. Adaptación de las configuraciones LTM con iRules y perfiles L7 avanzados (p. ej. content switching por URL, persistencia de sesión inteligente) para optimizar la distribución interna. Pruebas de conmutación de servicios entre balanceadores de distintos CPDs, verificando que las sesiones de usuarios no se ven afectadas.

Para servicios publicados a través de Red SARA, se definirá el mecanismo de continuidad/balanceo aplicable (p. ej., DNS interno si procede, o conmutación basada en routing/anuncio-retirada de prefijos y runbooks), dado que el modelo puede estar más condicionado por direccionamiento y dependencias de entrada.

- **Entregables:** Nuevo esquema de balanceo global operativo: cluster de balanceadores desplegado en cada CPD y servicio GSLB configurado con los dominios públicos de CERES. Configuraciones refinadas de balanceo local con reglas L7 para mejora de desempeño y seguridad (incluyendo algún WAF si procede). Plan de contingencia documentado para pérdida de un datacenter con conmutación automática vía GSLB. Resultados de pruebas de carga y failover entre sites.
- **Dependencias:** Depende de la finalización de P-RED-03 (pub. perimetral), ya que la separación de Internet/SARA define cómo se ubicarán los balanceadores en cada entorno, y requiere la base activo-activo de P-RED-02 para tener ambos CPDs disponibles.
- **Riesgos:** Cambio significativo en la forma de enrutar tráfico de usuarios, con posibles transiciones complejas de DNS y resoluciones (el despliegue de GSLB debe ser gradual para evitar cortes). Necesidad de licenciamiento adicional de F5 (módulo DNS/GSLB) o incluso adquisición de equipos si la capacidad actual es insuficiente para dos clusters. Coordinación con aplicaciones para asegurar que soportan balanceo distribuido multi-site (sesiones replicadas o stateless).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3 (con inicio de diseño en Año 2 si es necesario).
 - Duración estimada: 6–9 meses (diseño, despliegue GSLB, migración de servicios y pruebas de carga/failover).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Continuidad avanzada / optimización de servicio → completa el modelo activo/activo con balanceo global entre CPDs.
 - Prioridad de ejecución: 3 → fase de madurez tras P-RED-02 (activo/activo) y P-RED-03/P-RED-04 (perímetro ordenado y reforzado).
- **Coste estimado: ~150–300 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio → licencias/módulos GSLB (F5 DNS/GTM) y, si procede, ampliación o renovación de hardware de balanceo.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de diseño e implementación de GSLB, migración de configuraciones LTM/iRules y pruebas de rendimiento/continuidad.
 - Coste recurrente (OPEX): Medio → soporte y mantenimiento de módulos F5 adicionales y gestión operativa de un esquema multi-site complejo. (≈ 40–80 k€/año)

10.3.3 Bloque 10 – Observabilidad, ITSM y Automatización

Proyecto: MO-02: Integración ITSM (Jira Service Management)

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominio:**
 - Dominio principal: Monitorización y Operaciones.
 - Dominio relacionado: Gobierno y Procesos TI (gestión de incidencias), ya que la iniciativa afecta al flujo de trabajo de soporte y mesas de servicio.
- **Objetivo:** Integrar la nueva monitorización proactiva con la herramienta corporativa de gestión de tickets (**Jira Service Management**), de forma que las **alertas críticas generen automáticamente**

incidencias en el sistema ITSM. Esto asegurará un flujo de respuesta más ágil, eliminando la dependencia de detección manual. Adicionalmente, se persigue implementar **mecanismos automáticos de escalado y cierre** de tickets según las condiciones (por ejemplo, escalar a Nivel 2 si no se atiende en X minutos, o cerrar automáticamente si la alerta se resuelve). El objetivo último es **mejorar la eficiencia en la gestión de incidencias**, reduciendo tiempos de reacción y asegurando el cumplimiento de los SLAs internos.

- **Alcance y principales actuaciones:**

- **Diseño de la integración Monitorización–Jira:** Análisis de las APIs y capacidades de Jira Service Management para recepción de tickets vía integración, y de las salidas de la plataforma de observabilidad. Definir el esquema de campos, prioridades y categorías de incidencia que se mapearán desde las alertas.
- **Implementación de apertura automática de tickets:** Configuración de reglas o desarrollo de conectores que permitan que ante determinadas alertas (p.ej. caída de servicio, umbral crítico excedido) la plataforma de monitorización cree un ticket de incidente en Jira automáticamente, incluyendo información relevante (sistema afectado, métricas, timestamp, etc.).
- **Automatización de escalado y notificaciones:** Parametrización de **workflows** en Jira para que incidencias críticas generadas por monitorización sigan escalados predefinidos: notificación a equipos L1, y **escalado a L2/L3** si no hay respuesta en tiempos establecidos. Integración de la monitorización para actualizar el ticket (ej.: si el sistema se recupera, añadir nota o resolver).
- **Cierre automático de incidencias resueltas:** Establecimiento de criterios para cierre automatizado: si la alerta asociada se normaliza (ej. servicio vuelve OK y permanece estable), el sistema puede marcar el ticket como resuelto o pendiente de confirmación. Se definirán políticas para validar estas resoluciones automáticas (posiblemente manteniendo la necesidad de confirmación humana final).
- **Pruebas integrales y ajuste de procedimientos:** Realización de pruebas de extremo a extremo simulando incidencias para verificar que la creación, asignación, escalado y cierre funcionan según lo esperado. Ajustar los procedimientos de operación del Service Desk/NOC virtual para incorporar la nueva gestión automática de alertas.

- **Entregables clave:**

- Conector o conjunto de **reglas de integración** entre la plataforma de monitorización y Jira Service Management, activo en el entorno de producción.
- **Flujos de trabajo actualizados** en Jira con esquemas de escalado automático y notificaciones configurados según niveles de soporte L1/L2/L3.
- Documentación de la integración (APIs utilizadas, mapeo de campos, reglas de negocio) y actualización del **procedimiento de gestión de incidencias** para reflejar las nuevas automatizaciones.
- Incidencias de prueba documentadas (evidencias de tickets creados automáticamente a partir de alertas, con sus correspondientes escalados y cierres) y aprobación por parte de los responsables de Operaciones y Mesa de Servicio.

- **Dependencias:** Depende de la disponibilidad de la **plataforma de monitorización** implementada [MO-01], que proveerá las alertas a integrar. Requiere además que **Jira Service Management** esté operativa y adecuadamente configurada en FNMT (catálogo de servicios, grupos de soporte, SLAs) – en caso contrario, habría que abordar previamente la implantación o mejora del módulo ITSM. La coordinación con el equipo de **Gestión de Incidencias** es fundamental para alinear las reglas de creación de tickets con las prácticas actuales y evitar duplicidades o incoherencias en el registro de incidentes. También se vincula con la iniciativa de **Nuevo Modelo Operativo [MO-04]**, ya que los protocolos de escalado definidos deberán reflejarse tanto en la herramienta como en los procedimientos organizativos.

- **Riesgos específicos:**

- Riesgo de sobrecarga: Configuración inicial inadecuada podría generar **demasiados tickets automáticos** (p. ej. por alertas poco filtradas), saturando al equipo de soporte. Mitigación: calibrar

umbrales y correlaciones en [MO-01] para que solo alertas relevantes disparen tickets, fase de ajuste fino con monitorización de falsas alarmas.

- Desalineación proceso-herramienta: Si las reglas de Jira no reflejan correctamente los protocolos operativos, puede haber confusión (incidencias no atendidas, escalados incorrectos). Mitigación: involucrar a los responsables de soporte en el diseño de workflows, y actualizar la documentación de procesos [MO-04] en paralelo.
- Limitaciones técnicas de integración: Posibles limitaciones en la API de Jira Cloud o en permisos que dificulten la creación/actualización automática de issues. Mitigación: trabajar con los administradores de Jira para habilitar integraciones necesarias (webhooks, API tokens) y probar en un entorno de staging.
- Aceptación del cambio: El personal de operaciones podría mostrar resistencia inicial a confiar en un sistema automático de generación y cierre de tickets. Mitigación: comunicación clara de beneficios, capacitación y fase piloto controlada antes de adoptar plenamente la automatización.

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Corto–Medio plazo – inicio previsto a final del Año 1 y cierre durante el primer semestre del Año 2.
- Duración estimada: 3–5 meses (diseño, desarrollo de conectores, pruebas end-to-end y ajuste de workflows).

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación / gobierno operativo → una observabilidad con gestión de incidencias, clave para SLAs y NOC.
- Prioridad de ejecución: 1 -2 – inmediatamente después de MO-01 en el ámbito del modelo operativo.

- **Coste estimado:**

- CAPEX inicial (implantación y desarrollo): ~70–120 k€
- Coste puntual (OPEX): Sí → consultoría, desarrollo de integración, configuración de workflows, pruebas y formación.
- OPEX anual (licencias Atlassian / apps / mantenimiento): ~10–25 k€/año
 - Apps de Marketplace, mantenimiento de APIs, soporte y ajustes evolutivos en workflows/procesos.

Proyecto: MO-03: Automatización Operacional (Ansible + Runbooks)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada

- **Dominio:**

- **Dominio principal:** Monitorización y Operaciones.
- **Dominios relacionados:** Infraestructura y Plataformas (servidores, BBDD), Comunicaciones, etc., en tanto se automatizarán tareas operativas sobre estos entornos. También vinculado con Continuidad de Negocio, ya que incluye automatizar pruebas de DR y otros procedimientos críticos.

- **Objetivo:** Desarrollar la capacidad de operación automatizada mediante la implantación de herramientas de Infrastructure as Code y runbooks operativos. En concreto, se propone desplegar Ansible (u otra herramienta de automatización) para orquestar tareas recurrentes y críticas en los sistemas, con el objetivo de lograr respuestas automáticas ante ciertos eventos y reducir la intervención manual en la resolución de incidencias.

La meta es minimizar errores humanos y tiempos de recuperación, avanzando hacia un modelo de auto-remediación ante problemas conocidos.

- **Alcance:**

- **Implantación de plataforma de automatización (Ansible):** Instalación y configuración de Ansible Tower/AWX u otra solución similar, estableciendo un inventario dinámico de activos gestionados (integrado con CMDB si existe, o con la plataforma de monitorización para descubrir hosts). Esto permitirá tener actualizada la lista de servidores/elementos sobre los que ejecutar playbooks.
- **Desarrollo de playbooks de infraestructura:** Crear una librería de playbooks Ansible para operaciones frecuentes y críticas: despliegue de parches, reinicios controlados de servicios, conmutación a CPD de respaldo, verificación de backups, recuperación ante caídas de componentes, etc. Estos playbooks encapsularán las mejores prácticas y pasos documentados de procedimientos actuales, convirtiéndolos en tareas ejecutables automáticamente.
- **Creación de runbooks automatizados:** Por cada tipo de incidencia identificada como frecuente o crítico (p.ej., caída de un nodo de aplicación, saturación de CPU, fallo en réplica de base de datos), definir un runbook que describa la secuencia de acciones de diagnóstico y resolución. Integrar dichos runbooks con la plataforma de monitorización de modo que, al detectarse el evento, se pueda disparar automáticamente el playbook Ansible correspondiente (o proponerlo al operador).
- **Integración con la gestión de incidencias:** Asegurar que la ejecución de un runbook interactúe con Jira (actualizando el ticket correspondiente [MO-02]) y con las alertas (por ejemplo, silenciando temporalmente alarmas mientras se ejecuta la acción automática, y generando alerta si la auto-remediación falla).
- **Pruebas piloto y validación:** Ejecutar pruebas controladas de los runbooks en entorno de preproducción o durante ventanas programadas, para validar que las **acciones automatizadas** producen el efecto deseado sin impactos colaterales. Por ejemplo, probar un runbook de conmutación a CPD secundario de forma periódica (pruebas de DR automáticas) y verificar resultados. Ajustar los scripts según resultados y feedback del equipo.

- **Entregables clave:**

- Plataforma de automatización operativa instalada y operativa (servidor Ansible configurado con inventario dinámico de los sistemas de CERES).
- Repositorio de playbooks Ansible desarrollado, cubriendo un catálogo de tareas operativas típicas (al menos X playbooks críticos validados).
- Runbooks documentados para los principales escenarios de incidencia, incluyendo su implementación automatizada (documentación de qué hace cada runbook y cómo se integra con monitorización).
- Integraciones configuradas: invocación de playbooks desde alertas de la plataforma de monitorización (vía webhook, script o integración nativa) y notificaciones a Jira u otras herramientas tras ejecución.
- Reporte de pruebas piloto de automatización, con evidencias de ejecuciones automáticas realizadas (fechas, acciones emprendidas, resultados) y plan de despliegue progresivo a producción.

- **Dependencias:** Este proyecto se apoya en la infraestructura base de monitorización [MO-01] para recibir eventos disparadores, y en la existencia (o creación) de procedimientos operativos formales [MO-04] que sirvan de base para los runbooks. Idealmente, requiere inventarios actualizados de servidores y componentes (CMDB del dominio Infraestructura) para alimentar el inventario dinámico de Ansible. No obstante, puede iniciarse en paralelo a las otras iniciativas tecnológicas, desarrollando playbooks mientras la monitorización unificada se termina de desplegar. La coordinación con los equipos de Sistemas, Base de Datos y Comunicaciones es fundamental para codificar correctamente las tareas que tradicionalmente ellos realizan de forma manual. Asimismo, cualquier política de seguridad (por ejemplo, restricciones de ejecución remota en servidores) deberá ser ajustada para permitir la orquestación automática –requiere involucrar al dominio de Seguridad TI para cumplimiento de normas.

Asimismo, el proyecto se coordina estrechamente con [MO-02] y [MO-04] para que las acciones automatizadas queden correctamente trazadas en Jira, alineadas con los procedimientos formales del nuevo modelo operativo y bajo un gobierno ENS coherente en todo el ciclo de vida del incidente.

- **Riesgos específicos:**

- **Riesgo de ejecución incorrecta:** Automatizar acciones conlleva riesgo de impactos si un script mal diseñado se ejecuta en producción (p. ej., detener un servicio equivocado).
 - Mitigación: pruebas exhaustivas en entornos de prueba, uso del principio de menor privilegio (las cuentas de Ansible con permisos limitados) y aprobación manual inicial antes de automatizar al 100%.
- **Complejidad de scripting:** Algunas tareas pueden ser complejas de automatizar o depender de múltiples condiciones. Si los playbooks no contemplan todas las casuísticas, podrían fallar o no resolver el problema, generando una falsa sensación de seguridad.
 - Mitigación: desarrollar con participación de los expertos de cada área, comenzar con casos acotados y extender gradualmente la cobertura.
- **Mantenimiento de los runbooks:** Los scripts y runbooks requieren actualización constante ante cambios en la infraestructura o aplicaciones. Si no se asignan responsabilidades claras de mantenimiento, podrían quedar obsoletos.
 - Mitigación: incluir la actualización de automatizaciones dentro del ciclo de cambio regular y la documentación viva de procedimientos [MO-04].
- **Aceptación cultural:** Transicionar de tareas manuales a automáticas puede generar desconfianza en el equipo (miedo a pérdida de control o al error automático).
 - Mitigación: involucrarlos en el desarrollo, mostrar resultados exitosos en piloto, y resaltar que la automatización les libera de tareas rutinarias para centrarse en labores de mayor valor.

- **Horizonte Temporal:**

- Horizonte: Corto–Medio plazo – inicio en Año 1 (diseño, implantación base y primeros playbooks críticos) y madurez en Año 2 (extensión del catálogo e integración avanzada con observabilidad/ITSM).
- Duración estimada: 12–18 meses (implantación de plataforma, desarrollo de playbooks críticos, integración con observabilidad/ITSM y despliegue progresivo).

- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación y automatización avanzada → reduce errores humanos y tiempos de recuperación, y habilita auto-remediación.
- Prioridad de ejecución: 2 → tras MO-01/MO-02, en paralelo con proyectos de DR (ABD-04, P-BBDD-03) aprovechando sus casos de uso.

- **Coste estimado:** El proyecto MO-03 implica una transformación profunda del modelo operativo, integrando automatización sobre múltiples dominios técnicos (sistemas, BBDD, red, CPD, backup, DR), y requiere tanto plataforma específica como un volumen elevado de consultoría especializada.

- Se distinguen dos componentes:
 - **Inversión inicial (CAPEX/OPEX del primer año): 120–180 K€**
 - Incluye:
 - implantación de la plataforma de automatización (Ansible Tower/AAP o AWX endurecido),
 - desarrollo de playbooks críticos de operación (10–20 mínimo),
 - creación e integración de runbooks automatizados,

- integración ITSM, Observabilidad y CMDB,
 - hardening, vaulting, RBAC, logging ENS Alto,
 - pruebas piloto, validación en preproducción y producción,
 - formación y acompañamiento del personal.
- Coste recurrente anual (OPEX)
 - Dependiendo de si se selecciona:
 - Red Hat Ansible Automation Platform → 60.000 – 120.000 €/año
 - AWX/Open Source endurecido → 20.000 – 40.000 €/año (coste interno y soporte)
 - Incluye:
 - mantenimiento de automatizaciones,
 - actualizaciones de seguridad,
 - soporte,
 - nuevas integraciones,
 - tuning y ampliación del catálogo de playbooks.

El rango final dependerá de la plataforma seleccionada y del número de nodos gestionados; el escenario estándar para una organización crítica como CERES se situaría en el rango intermedio-alto.

10.3.4 Bloque 11 – Gobierno del dato y resiliencia eléctrica/CPD

Proyecto: P-ERC-01: Resiliencia Eléctrica, UPS y Telemetría Granular

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Descripción:** Proyecto técnico para fortalecer la redundancia eléctrica del CPD, asegurando la disponibilidad durante cortes de energía. Se enfoca en dotar al sistema SAI/UPS de monitorización granular de sus baterías y en formalizar las pruebas periódicas de transferencia entre alimentación normal y de emergencia. Mediante la instalación de sensores a nivel de celda de batería y su integración en el BMS/EPMS, se habilita una vigilancia continua del estado de las baterías (SoH, impedancia) con alarmas predictivas. A la par, se actualizan los esquemas de selectividad eléctrica y se establecen SOPs para bypass de mantenimiento, garantizando que la redundancia teórica se traduzca en práctica segura y documentada.
- **Entregables:**
 - **Telemetría de baterías** implementada y visible en el sistema de gestión (BMS/EPMS), incluyendo monitoreo en tiempo real de voltaje/temperatura por celda y alertas de condición de batería.
 - **Umbral de alarma predictiva** configurados en base a salud e impedancia de baterías, habilitando mantenimiento proactivo (sustitución antes de fallo).
 - **Esquemas eléctricos validados:** estudio de **selectividad** y coordinación de protecciones completado, con planos unifilares actualizados que garantizan que una sobrecarga o cortocircuito aisle solo el tramo afectado.
 - **SOPs de bypass y pruebas de transferencia** desarrollados y aprobados: procedimientos para conmutar a alimentación de respaldo (ATS/STS) sin corte, y para realizar pruebas de transferencia de carga periódicas de forma segura.

- **Protocolo de pruebas de autonomía** establecido: descarga controlada de baterías bajo carga real semestralmente, midiendo capacidad y tiempo de respaldo, con acta obligatoria archivada en EDMS por cada prueba.
- **Dependencias:** Sin dependencias directas (se coordina con el proveedor de UPS para hardware y soporte técnico). Puede acometerse en paralelo a P-ERC-02 dado que ambos refuerzan la continuidad eléctrica.
- **Riesgos mitigados:** RERC4 (posibles fallos por degradación de baterías sin monitorización) y RERC3 (falta de evidencias de pruebas y procedimientos eléctricos) – se incrementa la confiabilidad y evidencia de la resiliencia eléctrica.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2
 - Duración estimada: 6–9 meses (implantación de telemetría, estudio de selectividad, SOPs y pruebas de autonomía).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Crítico de continuidad física → reduce riesgo de fallo eléctrico no detectado y aporta evidencias ENS en infraestructura.
 - Prioridad de ejecución: 1–2 → en paralelo a otras iniciativas de CPD/energía, como complemento técnico a P-CPD-01/P-CPD-02.
- **Coste estimado: ~50–70 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio → sensores/telemetría por celda, posibles módulos EPMS/BMS y pequeños ajustes eléctricos.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de ingeniería eléctrica, integración en EPMS/BMS, elaboración de SOPs y pruebas de transferencia/autonomía.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → revisiones periódicas, reposición de baterías según alertas y mantenimiento de EPMS/BMS. (≈ 10–30 k€/año)

Proyecto: P-CPD-05: Maduración del Gobierno del Dato y de Procesos

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Descripción:** Iniciativa de mejora de procesos y gobernanza orientada a establecer una “fuente única de verdad” para la información del CPD y a inculcar la cultura de la evidencia en todas las intervenciones. Se implantará un EDMS (Enterprise Document Management) como repositorio único de documentación de infraestructura y se ajustarán las herramientas ITSM para que ningún cambio o tarea (IMAC) pueda cerrarse sin adjuntar la documentación actualizada correspondiente. Asimismo, se formalizan procedimientos de gestión de la configuración y un registro unificado de operaciones (bitácora digital). Este proyecto garantiza el cumplimiento documental (requisito ENS Alto) y facilita auditorías, sirviendo de base de compliance para el resto de proyectos.
- **Entregables principales:**
 - **Workflow “IMAC bloqueante”** implementado en el gestor de tickets: las tareas de instalación/mantenimiento/cambio no se cierran si no se adjuntan las evidencias y documentos requeridos (ej.: planos actualizados, actas de prueba).
 - **Procedimiento formal de gestión de configuración e inventario** publicado, que define pasos para actualizar la CMDB del CPD tras cualquier cambio (equipamiento, cableado, etc.), con responsables asignados.

- **Bitácora digital centralizada** operativa, reemplazando los registros manuales dispersos, todas las intervenciones en el CPD quedan documentadas en un único log electrónico, accesible para auditoría.
- **Programa anual de recertificación documental** instaurado: revisión y validación, al menos una vez al año, de planos, procedimientos y contactos críticos para asegurar que la documentación **no queda obsoleta**.
- **Dependencias:** Se apoya en disponer de una plataforma EDMS corporativa y en la herramienta ITSM existente. Conviene ejecutarlo en paralelo con los proyectos iniciales para soportar su documentación (no depende de ellos, pero provee un marco útil desde el inicio).
- **Riesgos mitigados:** RCPD7 (procesos manuales y registros dispersos) y RCPD8 (riesgo de desactualización de planos/CMDB), construyendo una base de gobierno que asegura la continuidad y calidad de la información de infraestructura.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2
 - Duración estimada: 6–9 meses (definición de workflows, ajuste ITSM/EDMS, puesta en marcha de bitácora y recertificación documental).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / gobierno ENS → asegura “fuente única de verdad” y cultura de evidencia en CPD.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras tener avanzado el modelo operativo (MO-04), como capa de madurez documental y de procesos.
- **Coste estimado: ~40–60 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo o nulo → se apoya en EDMS e ITSM existentes.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → diseño de procesos, configuración de workflows bloqueantes, carga inicial de documentación y formación de usuarios.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo → revisión anual y mantenimiento del programa de recertificación documental. (≈ 10–20 k€/año).

10.3.5 Bloque 12 – Fin de legacy SPARC

Proyecto: VSP-04 – Migración completa y retirada de infraestructura SPARC (Fase final)

- **Programa transversal:** PT-4 – Modernización de plataformas críticas y retirada de legacy
- **Dominios:** Virtualización / SPARC
- **Objetivo:** Completar la migración de todas las cargas que aún residan en servidores SPARC hacia la infraestructura x86/virtualizada, y proceder a la desconexión definitiva de los equipos SPARC legacy. Con ello, FNMT-CERES logrará un entorno homogéneo (todas las cargas en plataformas estándar), reduciendo costes de soporte y riesgos de continuidad asociados a tecnología propietaria obsoleta.
- **Alcance:** Ejecución del plan de migración elaborado en la fase 1 para los sistemas SPARC restantes, incluyendo aquellos de mayor criticidad:
 - **Migración de servicios críticos:** traslado de aplicaciones y bases de datos principales de SPARC a VMs Linux o contenedores, siguiendo los procedimientos validados. Esto se hará de

forma escalonada para minimizar impacto, migrando uno por uno o en pequeños grupos con pruebas de usuario tras cada migración. Se implementarán cualquier adaptación necesaria (por ejemplo, reemplazo de componentes de software no disponibles en Linux por alternativas equivalentes).

- **Optimización post-migración:** ajuste fino de los recursos asignados en x86 a cada carga migrada, optimizando CPU, memoria y almacenamiento asignados en las VMs según monitoreo de desempeño (posiblemente las primeras configuraciones fueron conservadoras). También se consolidarán VMs si procede para eficiencias adicionales.
- **Desconexión de servidores SPARC:** una vez verificado que cada sistema migrado funciona correctamente en su nuevo entorno durante un período acordado, se dará de baja su origen SPARC. Esto incluye realizar un backup final de datos por seguridad, apagado controlado de la máquina, y procedimientos de desecho o reasignación según políticas FNMT (baja inventarial, borrado seguro si contiene datos sensibles, etc.).
- **Actualización de documentación y capacitación:** asegurarse de que todos los manuales operativos referentes a esos sistemas ahora reflejan su nueva plataforma (por ejemplo, procedimientos de arranque/parada ahora en Linux, no Solaris). Transferir conocimiento al personal de operación sobre cualquier cambio en la gestión diaria de esos servicios ahora que corren en entorno VMware/OpenShift.
- **Entregables:** Todos los sistemas que estaban en servidores SPARC funcionando en plataforma x86 (VMware/OpenShift) con rendimiento y estabilidad confirmados. Registro de validación funcional por parte de usuarios o áreas dueñas de negocio para cada servicio migrado. Listado de equipos SPARC retirados (números de serie, fecha de apagado) y certificado de borrado de datos si corresponde. Informes de desempeño post-migración demostrando que los objetivos de rendimiento se cumplen en la nueva infraestructura. Revisión final del Plan de Operación y del Plan de Continuidad ajustándolos a la realidad sin SPARC (p.ej., ya no considerar pasos especiales para Solaris en procedimientos).
- **Dependencias:** Culminación exitosa de la fase 1 (plan y piloto) – este proyecto arranca con un plan ya definido. Requiere la ventana de tiempo y recursos humanos necesarios para migrar cada sistema sin apresuramientos (podría requerir fines de semana o horarios valle para ciertas bases de datos). También depende de la plataforma x86 dimensionada adecuadamente: si durante la fase 1 se identificó necesidad de nuevos servidores o ampliar clúster, estos deben adquirirse e instalarse antes de migrar las cargas más pesadas. Coordinación continua con equipos de desarrollo y proveedores durante cada migración, en caso de necesitar soporte (por ejemplo, afinación de aplicaciones en su nuevo entorno).
- **Riesgos:** Riesgo moderado. Al abordar aquí las cargas más críticas, el riesgo de impacto es mayor si algo falla en su migración se gestiona mediante planes de retroceso bien ensayados y duplicación de datos en tiempo real para minimizar corte. Podría haber imprevistos técnicos: por ejemplo, ciertas funciones en Solaris no tienen correspondencia exacta en Linux, requiriendo soluciones ad-hoc durante la ejecución, esto exige capacidad de reacción rápida del equipo. La gestión del cambio es de nuevo un factor: los usuarios de negocio podrían percibir riesgo en mover sus aplicaciones se mitiga implicándolos en pruebas y obteniendo su visto bueno antes del decomisionado final. Tras retirar SPARC, se pierde una plataforma de distinta arquitectura: hay un riesgo residual de monocultivo tecnológico (todo en x86), se acepta en favor de estandarización, pero conviene mantener contingencias (backups off-site, etc.).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 2 (inicio en el cierre del Año 1, meses 12–23).
 - Duración estimada: 9–12 meses (migración escalonada de cargas críticas, estabilización post-migración y decomisionado SPARC).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Renovación tecnológica / retirada de legacy → elimina definitivamente el riesgo asociado a SPARC/Solaris.
 - Prioridad de ejecución: 1 → hito principal de modernización en Año 3 dentro del dominio de plataformas.
- **Coste estimado: ~80–120 k€**
 - Naturaleza del coste:

- CAPEX: Bajo-medio → posible refuerzo puntual de capacidad x86 (si se confirma en Fase 1).
- Coste puntual (OPEX): Sí → servicios de migración, soporte de fabricantes, pruebas en producción y acompañamiento durante la estabilización.
- Coste recurrente (OPEX): Bajo → una vez retirado SPARC, se reducen a prácticamente 0.

10.4. Año 3 – Cierre de ciclo: madurez ENS, retirada legacy y gobierno continuo

10.4.1 Bloque 13 – Continuidad institucionalizada

Proyecto: ABD-05 – Madurez operativa en continuidad: Pruebas regulares de DR y cumplimiento ENS

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Almacenamiento / Backup / DR
- **Objetivo:** Alcanzar un nivel de excelencia operativa en las capacidades de respaldo y recuperación, asegurando que el plan de continuidad se integra en la operativa regular de la organización y cumple con los más altos estándares (p. ej., ENS Nivel Alto en resiliencia). Este proyecto consolida lo logrado previamente mediante la institucionalización de pruebas periódicas de DR y la verificación de cumplimiento normativo y de mejores prácticas en todos los procesos de backup/DR.
- **Alcance:** Formalización de un programa anual de pruebas de DR: definición de un calendario (mínimo una prueba general al año) donde se simule un escenario de desastre y se valide la recuperación total usando las herramientas y procedimientos implantados (incluida la orquestación automática). Cada ciclo de prueba incluirá scope, plan de prueba, roles asignados, criterio de éxito y reporte de resultados. Asimismo, se llevará a cabo una auditoría interna de toda la infraestructura y procesos de backup y DR frente al Esquema Nacional de Seguridad (ENS Alto) y estándares internacionales (ISO 22301 de continuidad de negocio, etc.), identificando eventuales brechas. El alcance contempla también ajustar los procedimientos/documentación donde la auditoría detecte desviaciones (por ejemplo, mejora de la trazabilidad de cambios, refuerzo de controles de acceso, almacenado de evidencias de backup offline, etc.). Al finalizar, se obtendrá una certificación o informe de cumplimiento que acredite la robustez del sistema de continuidad.
- **Entregables:** Plan anual de test de DR aprobado por la dirección, con resultados documentados de al menos una prueba completa de conmutación y retorno al origen (incluyendo tiempos medidos vs. RTO, porcentaje de éxito, issues encontrados y acciones correctivas). Actualizaciones al Plan de Continuidad/DR incorporando lecciones aprendidas de las pruebas. Informe de auditoría de resiliencia indicando el nivel de conformidad con ENS Alto y recomendaciones implementadas. En caso de ser aplicable, certificación formal obtenida (ej.: informe de cumplimiento ENS emitido por organismo competente o auditor externo).
- **Dependencias:** Requiere que todos los proyectos previos estén ejecutados la orquestación de DR, mejoras de backup y almacenamiento deben estar operativas para poder ser probadas y auditadas. Necesita el compromiso de la alta dirección para planificar al menos un simulacro de caída total, dado el posible impacto en operaciones (aunque sea controlado). Asimismo, depende de la disponibilidad de personal clave de todas las áreas durante los test (negocio, TI, comunicaciones) y de la contratación de auditores externos especializados en ENS, si se opta por certificación oficial.
- **Riesgos:** Riesgo bajo. La ejecución de pruebas de DR conlleva el riesgo de un impacto real si algo falla (mitigado realizando pruebas en ventana acordada, con todos los recaudos y plan de retorno). Puede haber hallazgos de auditoría que requieran inversiones o cambios adicionales no planificados – se mitiga manteniendo desde fases previas las mejores prácticas, para llegar a este punto ya cerca del cumplimiento.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3 (meses 24–36)
 - Duración estimada: 6–9 meses para diseño del programa, primera gran prueba y auditoría; a partir de ahí, ciclo recurrente anual.
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / Cumplimiento ENS Alto → institucionaliza DR y asegura evidencias formales de resiliencia.

- Prioridad de ejecución: 3 → proyecto de “cierre de ciclo” una vez implantadas las capacidades técnicas (backup, Data Guard, orquestación DR).

- **Coste estimado:** ~15–20 k€/año

- Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Nulo → no requiere nueva infraestructura.
 - Coste puntual (OPEX): Bajo → diseño inicial del programa y primera auditoría.
 - Coste recurrente (OPEX): 15–20 k€/año → planificación, ejecución y documentación de pruebas de DR + auditoría/certificación periódica.

Proyecto: P-BBDD-04 – Automatización de recuperación y reducción de RTO (sitio “warm”)

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominio:**
 - Dominio Bases de Datos y Replicación.
 - Relacionado con Monitorización y Operaciones (automatización de runbooks, integración con procesos de NOC) y con Continuidad/Disaster Recovery (preparación activa del sitio secundario y pruebas de DR). También involucra al dominio de Servidores/Virtualización, ya que mantener un site precalentado implica recursos activos en el CPD de respaldo.
- **Objetivo:** Reducir drásticamente los tiempos de recuperación (RTO) ante contingencias mediante la automatización de pasos operativos y la preparación previa del sitio alternativo en modo “warm standby”. Se trata de que, ante un desastre, el CPD secundario ya tenga servicios críticos en marcha mínima y existan secuencias automáticas para levantar la operación sin demoras, minimizando la intervención humana. Esto permite estandarizar y acelerar la conmutación entre sites, pasando de un esquema reactivo manual a uno orquestado y ágil, acorde al objetivo ENS Alto de tiempos de recuperación acotados. El proyecto cierra la brecha actual de RTO (~30 min manual) reduciendo el riesgo de errores humanos y asegurando una recuperación homogénea, repetible y verificable.
- **Alcance:** Configuración del site alternativo precalentado, manteniendo en el CPD de respaldo ciertos servicios y componentes de BBDD en ejecución latente (por ejemplo, instancias de Oracle arrancadas en standby, aplicaciones preparadas pero sin carga) para acelerar la activación en caso de fallo, automatización de las secuencias de arranque, validación y reconexión de las bases de datos y servicios relacionados, eliminando pasos manuales que hoy ralentizan la recuperación, orquestación de los flujos de failover/fall-back mediante herramientas de automatización (p. ej. playbooks Ansible, scripts CI/CD) para garantizar que el proceso de DR se ejecute de forma estándar y trazable, realización de pruebas end-to-end periódicas simulando escenarios de desastre reales, incluyendo la participación de aplicaciones dependientes, para validar integralmente los tiempos de recuperación logrados y ajustar cualquier desviación.
- **Entregables clave:**
 - **Entorno “warm standby” implementado:** documentación y configuración del CPD secundario con servicios críticos en estado precalentado (ej. bases de datos en standby abierta read-only o montadas, servidores de aplicaciones en espera).
 - **Runbooks automatizados** desarrollados: scripts o playbooks para ejecutar las tareas de failover y posterior fail-back de forma consistente (arranque de BBDD, verificación de integridad, reconfiguración de conexiones, etc.).
 - **Resultados de pruebas de DR** documentados, incluyendo tiempos medidos de RTO alcanzados, incidencias detectadas y acciones de mejora.

- **Procedimientos actualizados** de recuperación ante desastres, incorporando la nueva automatización y responsabilidades (qué pasos son automáticos, cuáles manuales supervisados).
- **Informe de lecciones aprendidas** tras la implantación, con recomendaciones para mantener el sitio precalentado (p.ej. sincronización de configuraciones, actualizaciones simultáneas en primario y secundario).
- **Dependencias:** Es fundamental haber concluido la implantación de Data Guard (P-BBDD-03), ya que muchas automatizaciones de recuperación se apoyarán en la existencia de BBDD replicadas y en mecanismos como Oracle Broker. También requiere coordinar con la torre de Virtualización/CPD para disponer de recursos permanentes en el sitio secundario (ej.: mantener encendidas VMs, consumo eléctrico, etc.) y con Redes para asegurar que las rutas de comunicación y balanceadores puedan redirigir tráfico rápidamente al CPD alternativo. Depende de la disponibilidad de una herramienta de automatización (p. ej. Ansible) y de experiencia previa en su uso: si no existiera, habría que desplegarla en fases previas. Igualmente, necesita la colaboración de equipos de aplicaciones y de seguridad para incluir sus procesos en los runbooks automáticos (p. ej. reinicio de aplicaciones, validación de consistencia funcional).
- **Riesgos:** Errores en los scripts de automatización que podrían derivar en fallos durante un DR real (necesidad de pruebas exhaustivas), riesgo de obsolescencia de los runbooks si no se mantienen al día con los cambios de infraestructura o aplicaciones (gobierno continuo requerido), posible sobrecooste operativo por mantener sistemas arrancados en standby (uso de recursos, licencias) – debe gestionarse balance costo/beneficio, coordinación compleja entre múltiples equipos (BBDD, sistemas, aplicaciones, red) para alinear los procedimientos, con riesgo de demoras o confusiones si no hay un claro plan común, seguridad: asegurar que los automatismos no introducen brechas (p. ej. ejecución controlada de scripts con privilegios). Mitigar estos riesgos implica implementar una gestión de cambios rigurosa para los playbooks, documentación clara y obtener apoyo ejecutivo para priorizar las pruebas periódicas.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3
 - Duración estimada: 9–12 meses (diseño del esquema “warm”, automatización de runbooks, pruebas de DR y ajuste).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Optimización de continuidad → reduce RTO real y explota al máximo Data Guard y automatización existentes.
 - Prioridad de ejecución: 3–4 dentro de la torre BBDD → tras P-BBDD-01/02/03 y P-BBDD-05, como fase de afinado y optimización.
- **Coste estimado: ~90–130 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → posible incremento de recursos activos en el site secundario (CPU/RAM/licencias) por mantener entorno “warm”.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → diseño de runbooks, desarrollo de scripts/playbooks, pruebas end-to-end y formación.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → coste de operación de servicios en standby y de pruebas periódicas de DR automatizadas. (≈ 20–40 k€/año)

Proyecto: P-BBDD-06 – Gobierno de resiliencia y nuevo modelo operativo BBDD

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominio:**
 - Dominio Bases de Datos y Replicación (principal).

- Relacionado con Monitorización y Operaciones (por la integración con el modelo operativo 24x7, NOC, etc.) y con Seguridad/Gobierno (cumplimiento de ENS Alto en continuidad de negocio, consideraciones de infraestructura crítica). También guarda relación con Formación/Personas en TIC (capacitación del personal en nuevas funciones).
- **Objetivo:** Implantar un marco operativo y de gobierno sólido que integre procedimientos actualizados, roles y responsabilidades claras, ciclos de revisión y mejora continua, así como pruebas regulares de DR, para mantener la resiliencia lograda a lo largo del tiempo. En términos simples, se trata de definir cómo se operará la plataforma BBDD en el día a día bajo el modelo TO-BE, quién hace qué ante incidencias o escenarios de contingencia, y cómo se asegura que todos los mecanismos implantados (Data Guard, automatizaciones, monitorización) se mantienen operativos, probados y alineados con las necesidades del negocio. Esto permite que la resiliencia deje de ser reactiva y pase a ser un proceso gobernado proactivamente, cerrando brechas de madurez en la organización operativa y mitigando riesgos operativos por indefinición o descoordinación. Además, contribuye al cumplimiento continuo de ENS Alto en materia de continuidad y operatividad de infraestructura crítica.
- **Alcance:** Actualización de procedimientos y runbooks de operación y continuidad, incorporando los nuevos sistemas y herramientas (Data Guard, procesos de conmutación automatizada, monitorización) y eliminando ambigüedades o prácticas obsoletas, definición de un modelo RACI (Responsables, Aprobadores, Consultados, Informados) para resiliencia, asignando roles y responsabilidades específicas al personal (p. ej. equipo NOC L1, DBA L2, arquitecto L3, responsables de DR) y estableciendo flujos de escalado claros, formación del personal técnico en las nuevas capacidades implantadas (Oracle Data Guard, arquitectura multitenant, herramientas de automatización y monitorización), asegurando que el conocimiento quede internalizado y la operación diaria pueda llevarse con autonomía, instauración de un ciclo anual de pruebas de DR formales y de auditorías operativas periódicas, para validar que los procedimientos y la configuración siguen siendo efectivos y cumplen con los objetivos (y ajustar si la plataforma evoluciona). Incluye también la definición de indicadores de nivel de servicio (KPI operativos de resiliencia) y un mecanismo de reporting regular hacia dirección.
- **Entregables clave:**
 - **Políticas y procedimientos de continuidad actualizados:** conjunto de documentos revisados (manuales de operación, plan de DR, guía de actuación ante incidencias) alineados con el nuevo entorno tecnológico.
 - **Matriz de responsabilidades (RACI)** en resiliencia y continuidad, aprobada por la organización, que detalle para cada actividad crítica quién es responsable, quién debe aprobar, a quién informar, etc.
 - **Plan de formación** ejecutado, con talleres impartidos al personal de BBDD/Operaciones (y otros equipos involucrados) en las nuevas herramientas y procesos, material formativo y certificación de la asistencia.
 - **Programa de pruebas de DR** establecido: calendario plurianual de simulacros (al menos uno completo al año) y registro de resultados de la primera prueba realizada bajo el nuevo modelo, con informe de auditoría de resiliencia asociado.
 - **Modelo de gobierno** de la plataforma BBDD definido: creación de un comité o mecanismo de seguimiento de la resiliencia (reuniones, KPIs trimestrales, revisión de parches, gestión de cambios enfocada a continuidad).
- **Dependencias:** Depende de la finalización de los proyectos técnicos anteriores (P-BBDD-01 a P-BBDD-05), ya que el modelo operativo debe incorporar las soluciones implementadas en ellos (no tendría sentido definir roles antes de saber qué herramientas se operarán). Especialmente vinculado con la torre de Monitorización/Operaciones a nivel global, pues debe encajar con el modelo 24x7 corporativo (p. ej. si se crea un NOC centralizado, ajustar cómo interactúa con el equipo BBDD). Requiere apoyo de RR.HH./Formación para planificar las capacitaciones, y respaldo de la Dirección de TI para oficializar los nuevos roles y procesos (sin apoyo directivo, las medidas de gobierno pueden no arraigar). Depende igualmente de la disponibilidad del personal clave para dedicar tiempo a la formación y a participar en pruebas de DR sin impactar al servicio.

- **Riesgos específicos:** Resistencia al cambio organizativo. Algunos miembros del equipo podrían no adoptar inmediatamente los nuevos procesos o roles asignados, riesgo de falta de seguimiento con el tiempo si no se institucionaliza el gobierno, existe el peligro de que las pruebas de DR o actualizaciones de procedimientos se descuiden una vez finalizado el proyecto, posibles lagunas de conocimiento si la formación no es suficiente o si hay rotación de personal (amenaza a la sostenibilidad de la operación resiliente), desalineación con otras áreas si otros dominios o la capa de operaciones generales no adoptan prácticas similares, podría haber incoherencias (p. ej. si el NOC no está preparado para ciertas alertas de BBDD), cumplimiento de ENS Alto: riesgo de auditorías externas negativas si no se mantienen evidencias documentales de las pruebas y mejoras continuas. Para mitigar estos riesgos, se deberá conseguir compromiso de la alta dirección, establecer indicadores de cumplimiento de procesos (ej. % de procedimientos revisados anualmente, nº de pruebas de DR realizadas) y asignar responsables claros de mantener vivo este gobierno.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3 (meses 24–36)
 - Duración estimada: 6–9 meses (definición del modelo de gobierno, RACI, formación y primeras pruebas bajo el nuevo esquema).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / Gobierno ENS → asegura que la resiliencia técnica se mantiene en el tiempo con procesos, roles y KPIs claros.
 - Prioridad de ejecución: 5–6 dentro de la torre BBDD → último eslabón tras los proyectos técnicos, pero crítico para la sostenibilidad.
- **Coste estimado: ~40–60 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Nulo → proyecto eminentemente organizativo/procesos.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → consultoría de procesos, diseño del modelo, sesiones de trabajo, formación y primera ronda de pruebas/auditorías.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo → reuniones periódicas de gobierno, actualización de procedimientos y ejecución de pruebas/auditorías recurrentes (en parte compartido con ABD-05). (≈ 10–20 k€/año)

10.4.2 Bloque 14 – Red: Gobierno, automatización y datos

Proyecto: P-RED-06 – Optimización del dominio DDI e IPAM

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes (servicios de red).
- **Objetivo:** Mejorar la gestión integrada de DNS, DHCP e IPAM (DDI) para aumentar la trazabilidad y la eficiencia en la administración de direcciones y nombres de la plataforma CERES. Se pretende contar con un inventario IP actualizado y automatizado, evitando incoherencias entre DNS, DHCP y la CMDB, y facilitando futuras expansiones de red.
- **Alcance:**
 - Implantación de una solución ligera de IP Address Management (IPAM) (por ejemplo, herramientas de código abierto tipo phpIPAM o NetBox), evitando en esta fase la adquisición de suites comerciales complejas.

- Carga inicial de todos los rangos de direcciones IP, subredes y reservas DHCP de CERES en el IPAM, conciliando estos datos con la CMDB existente y con la configuración real de los servidores DNS/DHCP.
- Configuración de una sincronización periódica o procedimientos de reconciliación para mantener coherentes las entradas DNS, los arrendamientos DHCP y el repositorio IPAM/CMDB.
- Implementación de DNS de vista dividida (split-horizon) si aplica, separando resoluciones internas/externas. Automatización de copias de seguridad de las configuraciones DNS/DHCP y pruebas de restauración periódicas. Inclusión de metadatos obligatorios para cada entrada (servicio asociado, responsable, entorno) para mejorar la gobernanza de la información IP.
- **Entregables:** Sistema IPAM instalado y poblado con toda la información de direcciones y nombres de CERES. Integración documentada entre IPAM–DNS–DHCP (procedimientos o scripts de sincronización). Informes de consistencia inicial mostrando la corrección de discrepancias detectadas entre DNS/DHCP y CMDB. Nuevos procedimientos operativos para gestión de direcciones (ej. solicitud de nuevas IP con aprobación) alineados con el IPAM. Plan de mantenimiento que incluye revisiones periódicas de asignaciones y pruebas de restauración de datos DNS/DHCP.
- **Dependencias:** Conveniente coordinación con P-RED-07 (Automatización) para aprovechar capacidades de gestión automatizada en la carga y sincronización de datos DDI. No obstante, puede abordarse en paralelo siempre que se definan bien las interfaces manuales o scripts temporales.
- **Riesgos:** Necesidad de ajustar procesos internos y roles del personal para adoptar la nueva herramienta (riesgo de uso inadecuado si no hay formación). Posibles inconsistencias durante la carga inicial si la información previa estaba desactualizada (requiere depuración cuidadosa). Si se desarrolla integración automática, riesgo de errores en sincronización que impacten en resolución de nombres o asignación de IP (mitigar mediante pruebas en entorno controlado).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3
 - Duración estimada: 6–9 meses (implantación de IPAM, carga de datos, reconciliación y estabilización operativa).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / Gobierno de red → mejora trazabilidad, evita errores de direccionamiento y refuerza la CMDB.
 - Prioridad de ejecución: 3 → tras estabilizar la arquitectura de red y automatización básica, como capa de madurez y gobernanza.
- **Coste estimado: ~80–120 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo → solución IPAM open source / ligera, reutilizando infraestructura existente.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → consultoría, configuración, depuración de datos, integración con DNS/DHCP/CMDB y formación.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo → mantenimiento de la herramienta y pequeñas evoluciones de procesos/integraciones. (≈ 10–20 k€/año).

Proyecto: P-RED-07 – Automatización, Observabilidad y Gobierno de red

- **Programa transversal:** PT-2 – Continuidad, DR y automatización avanzada
- **Dominios:** Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Industrializar la operación de la red mediante la adopción de herramientas de automatización y monitorización avanzadas, alineadas con el modelo Infrastructure as Code y con una supervisión 24×7

proactiva. Se busca reducir la intervención manual en configuraciones, detectar y resolver incidencias de forma más ágil, y asegurar que la infraestructura de comunicaciones evoluciona bajo control y con transparencia para auditorías.

- **Alcance:** Despliegue de una plataforma de automatización y orquestación de red, por ejemplo Cisco NDFC (Data Center Fabric Controller) u otro sistema, que permita gestionar configuraciones de switches, routers y firewalls de forma declarativa (templates, GitOps). Implementación de prácticas IaC (Infrastructure as Code) para la red: las configuraciones clave se parametrizan y versionan, habilitando rollbacks y despliegues consistentes en múltiples dispositivos. Integración de telemetría de red en tiempo real: activación de flujos NetFlow/IPFIX desde los equipos hacia el SIEM corporativo u herramientas de monitoreo, logrando visibilidad detallada del tráfico y detección temprana de anomalías. Desarrollo de dashboards de observabilidad con KPIs de nivel de servicio de red (latencia, pérdida, uso de enlaces, etc.) y alertas proactivas ante degradaciones. Automatización de pruebas de conmutación de red (drills periódicos) para validar procedimientos de recuperación ante fallos múltiples. Formalización de un modelo de gobierno de la infraestructura: control de cambios estricto (workflow de aprobación para modificaciones en red vía IaC), auditorías configuracionales regulares y actualización de la documentación en paralelo a cada cambio.
- **Entregables:** Plataforma de automatización de red instalada y operativa, con al menos los principales playbooks desarrollados (ej. aprovisionamiento de un switch nuevo, despliegue de una VLAN/VRF, actualización de firmware coordinada). Repositorio Git de configuraciones de red establecido y en uso por el equipo (incluyendo histórico de cambios). Sistema de monitorización de red mejorado con paneles y alertas en funcionamiento (ej. integración de métricas de tráfico en herramientas existentes de la FNMT). Informe de resultados de las pruebas semestrales de conmutación automática realizadas. Documentación de gobierno: políticas de gestión de cambios de red, lista de responsables y procedimientos de aprobación, evidencias de cumplimiento de estándares (ENS, ISO 27001) en la operación diaria.
- **Dependencias:** Requiere como base la nueva infraestructura L3 implementada en P-RED-01 (sobre la cual se automatizarán configuraciones) y coordinación estrecha con otros proyectos que introducen cambios (p.ej. P-RED-02 a P-RED-06) para incorporar sus componentes al marco automatizado.
- **Riesgos: Curva de aprendizaje** del personal en el uso de las nuevas herramientas y metodologías (necesario plan de capacitación para evitar errores en automatizaciones). Posible resistencia cultural al cambio de procesos manuales a automatizados. Integración con sistemas existentes (SIEM, CMDB) podría requerir desarrollos adicionales si no hay compatibilidad directa. Cualquier error en scripts de automatización podría propagarse rápidamente a muchos dispositivos (mitigar con entornos de prueba, revisiones por pares y despliegues graduales).
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Años 2–3 (inicio en Año 2, consolidación en Año 3)
 - Duración estimada: 12–18 meses (implantación de plataforma, desarrollo de playbooks IaC, dashboards y drills periódicos).
- **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Consolidación / Automatización avanzada → industrializa operación de red y reduce riesgo de errores manuales.
 - Prioridad de ejecución: 2 → tras P-RED-01/02/03/04/05, como capa de madurez y gobierno continuo de la nueva red.
- **Coste estimado: ~150–300 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Medio → licencias/plataforma de automatización de red y, si aplica, appliances virtuales/servidores de control.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → diseño de plantillas, desarrollo de playbooks, integración con SIEM/CMDB, formación y drills.

- Coste recurrente (OPEX): Medio → mantenimiento de la plataforma, actualización de automatizaciones y soporte especializado. (≈ 40–80 k€/año)

Proyecto: P-RED-08 – Gobierno de políticas de firewall y limpieza de reglas

- **Programa transversal:** PT-3 – Modelo operativo, NOC virtual y gobierno ENS
- **Dominios:** Comunicaciones, Seguridad Perimetral.
- **Objetivo:** Establecer un proceso continuo de gestión y depuración de las reglas de firewall que garantice la mínima exposición y la conformidad con las buenas prácticas de seguridad (ENS Alto, auditorías internas). Se pretende evitar la proliferación de reglas obsoletas o redundantes, reducir la complejidad de las políticas y asegurar que todos los accesos están debidamente justificados y revisados periódicamente.
- **Alcance:** Definición e implantación de un procedimiento trimestral de recertificación de las reglas de firewall: cada regla será revisada con el responsable del servicio al que da acceso para confirmar su vigencia o identificar posibles eliminaciones. Implementación de herramientas o scripts de apoyo (por ejemplo, uso de funcionalidades de Panorama/FortiManager o soluciones especializadas tipo Tufin/FireMon) para analizar automáticamente reglas duplicadas, sombras o no utilizadas, facilitando su identificación. Limpieza progresiva del conjunto de reglas, eliminando o consolidando las que no estén justificadas. Asociación en la documentación de cada regla a un servicio y responsable concreto, para mejorar la trazabilidad. Establecimiento de métricas de higiene de reglas (ej.: reducción porcentual del número de reglas, tiempo medio de provisión de nuevas reglas) e inclusión de evidencias de estas actividades en los informes de cumplimiento ENS periódicos.
- **Entregables:** Proceso de gobierno de reglas formalizado y en marcha: calendario de recertificación definido, con actas de revisión trimestral de políticas de firewall. Registro de responsables asignados por regla/servicio. Informe inicial de limpieza mostrando una reducción significativa (≥30%) en el número de reglas obsoletas en el primer año. Plataforma de gestión centralizada de firewall (o scripts) configurada para soportar el análisis continuo de reglas redundantes. Actualizaciones del libro de seguridad reflejando la política optimizada y resultados de auditorías internas posteriores mostrando cumplimiento mejorado. Se recomienda añadir:
 - Implementar políticas de Zero Trust para reforzar la seguridad interna, asegurando que el acceso a recursos esté basado en identidad y contexto.
 - Realizar auditorías periódicas de reglas de firewall y establecer un proceso de recertificación conjunto con los responsables de aplicaciones para evitar configuraciones obsoletas o redundantes.
- **Dependencias:** Conveniente haber implementado la plataforma de automatización y monitoreo (P-RED-07) para aprovechar informes y orquestación en la gestión de reglas, aun así, la limpieza inicial puede comenzar en paralelo de forma manual.
- **Riesgos:** Carga operativa inicial elevada al revisar un volumen grande de reglas históricas. Posible impacto en aplicaciones si se retiran reglas sin un análisis completo (mitigado con un proceso de recertificación conjunto con los responsables de aplicaciones). Necesidad de coordinación interdepartamental (equipos de seguridad, networking y responsables de sistemas) para acordar cambios sin afectar la continuidad.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Año 3 (inicio del ciclo y posterior proceso continuo)
 - Duración estimada: 6–9 meses para la primera oleada de limpieza y puesta en marcha del proceso trimestral.
- **Prioridad:**

- Prioridad funcional: Consolidación / Seguridad ENS Alto → mejora higiene de reglas, reduce superficie de exposición y facilita auditorías.
- Prioridad de ejecución: 2–3 → una vez estabilizados NGFW y arquitectura perimetral, como capa de gobierno continuo.
- **Coste estimado: ~80–120 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → posible adquisición de módulos/herramientas de análisis de reglas (Tufin/FireMon o capacidades de gestores de firewall).
 - Coste puntual (OPEX): Sí → proyecto inicial de inventario, análisis, limpieza y diseño de proceso de recertificación.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → esfuerzo trimestral de recertificación y mantenimiento de la plataforma de gobierno de reglas. (≈ 20–40 k€/año)

10.4.3 Bloque 15 – Operación predictiva CPD

Proyecto: P-CPD-06: Analítica Predictiva y Madurez Operacional

- **Programa transversal:** PT-1 – Observabilidad y AIOps corporativa
- **Descripción:** Proyecto de transformación a operación predictiva, orientado a alcanzar el máximo nivel de madurez (Nivel 5) en la gestión del CPD. Supone la recopilación masiva de métricas históricas de infraestructura en una base de datos de series temporales (TSDB) y el desarrollo de modelos de Machine Learning que analicen estos datos para detectar anomalías sutiles o tendencias de degradación antes de que produzcan alertas convencionales. Por ejemplo, identificar incrementos paulatinos de temperatura o consumo eléctrico que indiquen un deterioro incipiente. Así, se posibilita una anticipación proactiva a fallos (AIOps inicial) y se optimiza la planificación de capacidad.
- **Entregables:**
 - **Plataforma de datos temporales** operativa (TSDB instalada y configurada), alimentada con históricos del BMS, sistemas de energía y ambiente del CPD, y preparada para ingesta continua de nuevas métricas.
 - **Modelos predictivos piloto** desarrollados para detección temprana de anomalías en parámetros clave (p. ej. patrones atípicos de temperatura en racks o variaciones anómalas de consumo eléctrico), validados con datos reales.
 - **“Health Score” del CPD** implementado: indicador compuesto de resiliencia operativa que resume el estado de salud de la infraestructura en base a métricas en tiempo real y alertas, para seguimiento ejecutivo.
 - **Forecast de capacidad** a 12 meses generado periódicamente, proyectando el consumo eléctrico, térmico y de espacio en distintos escenarios, para soportar decisiones de ampliación o ajustes antes de alcanzar límites.
- **Dependencias:** Depende de la disponibilidad de datos consolidada y calidad de monitorización logradas en proyectos previos en particular requiere completados P-CPD-03 (CMDB/Datos unificados) y P-CPD-04 (Observabilidad) para contar con datos fiables sobre los que entrenar los modelos. Riesgos mitigados: Cubre riesgos de fallos latentes no detectables mediante monitorización tradicional y mejora la eficiencia operacional al reducir intervenciones reactivas. Asegura además la alineación con la visión de ENS Alto en resiliencia, al introducir automatización inteligente en la gestión del CPD.
- **Horizonte Temporal:**
 - Horizonte: Medio plazo – Años 2–3 (inicio de la plataforma de datos en Año 2, casos de uso y explotación plena en Año 3)

- Duración estimada: 12–18 meses (despliegue TSDB, modelos predictivos piloto, health score y forecasts de capacidad).
 - **Prioridad:**
 - Prioridad funcional: Madurez avanzada / Nivel 5 → introduce AIOps y predicción de fallos/capacidad en la gestión del CPD.
 - Prioridad de ejecución: 2–3 → después de tener observabilidad básica (MO-01) y gobierno de datos/procesos (P-CPD-03/05), como evolución natural a operación predictiva.
 - **Coste estimado: ~60–80 k€**
 - Naturaleza del coste:
 - CAPEX: Bajo–medio → plataforma TSDB y, si aplica, recursos de cómputo/almacenamiento dedicados a analítica.
 - Coste puntual (OPEX): Sí → diseño de modelos ML, integración de datos históricos, desarrollo de dashboards (health score, forecasts) y pruebas.
 - Coste recurrente (OPEX): Bajo–medio → ajuste continuo de modelos, incorporación de nuevos datos/casos de uso y mantenimiento de la plataforma analítica. (≈ 20–40 k€/año)
-